Projet: XPLab

CAHIER DES CHARGES



Berat DASTAN

Projet réalisé en équipe de trois



AUTORISATIONS

	Nom	Fonction	Date	Signature
Rédaction	Berat DASTAN	Développeur	21/09/2026	
Rédaction	Membre de l'équipe	Développeur	21/09/2026	
Rédaction	Membre de l'équipe	Développeur	21/09/2026	
Approbation	Lahcen OUBAHSSI	Titulaire	21/09/2026	
Approbation	Sébastien GEORGE	Titulaire	21/09/2026	

HISTORIQUE DES RÉVISIONS

Numéro révision	Date	Description de la modification	Paragraphes concernés
A	21/09/2026	Création	Tous

LISTE DE DIFFUSION

Numéro d'exemplaire	Destinataires	Paragraphes concernés	Site
A	M. OUBAHSSI & M. GEORGE	Tous	UMTICE

SOMMAIRE

1. INTRODUCTION..... 5
1.1. Contexte..... 5
1.2. Objectifs..... 6
1.3. Enjeux..... 6
1.4. Critères d'Acceptabilité du produit..... 7
1.5. Domaine de l'application..... 9
1.5.1. Domaine de l'application..... 9
1.5.2. Domaines utilisateurs..... 9
1.5.3. Objectifs Généraux..... 10
Enseignant-chercheur..... 10
Gestionnaire / Ingénieur de laboratoire..... 11
Participant..... 11
Responsable d'Équipe de Recherche & Directeur de Laboratoire..... 12
Administrateur..... 13
1.5.4. Fonctionnalités principales de l'application web..... 13
1.5.5. Contraintes générales de l'application web..... 14
1.5.6. Systèmes interfacés..... 16
1.5.7. Organisation du projet..... 16
1.6. Références..... 17
1.7. Généralités..... 17
2. SCÉNARIOS D'UTILISATION..... 18
2.1. Participant..... 18
2.2. Gestionnaire / Ingénieur de Laboratoire..... 18
2.3. Enseignant-chercheur..... 18
2.4. Responsable d'équipe de recherche..... 19
2.5. Directeur de laboratoire..... 19
2.6. Administrateur..... 19
3. DESCRIPTION DU SYSTÈME..... 20
3.1. Interfaces..... 20
3.1.1. Interfaces avec les utilisateurs..... 20
3.1.1.1. Participant..... 20
3.1.1.2. Gestionnaire / Ingénieur de laboratoire..... 23
3.1.1.3. Enseignant-chercheur :..... 25
3.1.1.4. Responsable d'Équipe de Recherche..... 28
3.1.1.5. Directeur de Laboratoire..... 29
3.1.1.6. Administrateur..... 30

3.1.2. Interfaces avec le matériel....33
3.1.3. Interfaces logicielles....34
3.1.4. Interfaces de communication....35
3.1.5. Architecture de l'application....36
3.2. Caractéristiques des utilisateurs....36
3.3. Contraintes du système....38
3.4. Perspectives d'évolution....40
4. SPÉCIFICATIONS FONCTIONNELLES DÉTAILLÉES....41
4.1. Module Participant....41
4.2. Module Gestionnaire / Ingénieur de laboratoire....49
4.3. Module Enseignant-chercheur....56
4.4. Module Responsable d'équipe de recherche....71
4.5. Module Directeur de laboratoire....74
4.6. Module Administrateur....77
5. CONCEPTION TECHNIQUE ET MODÉLISATION....89
5.1. Schéma de navigation global....89
5.1.1. Sas d'accès....89
5.1.2. Parcours Espace Participant....90
5.1.3. Parcours Enseignant-chercheur....91
5.1.4. Parcours Gestionnaire / Ingénieur de laboratoire....93
5.1.5. Parcours de Supervision : Direction et Responsable d'équipe....94
5.1.5. Parcours Administration système....95
5.2. Diagramme de classes métier....96
5.3. Spécifications et maquettage des interfaces (Figma)....97
5.3.1. Parcours Administration système....97
5.3.2. Présentation des maquettes....97
5.3.3. Accès au prototype interactif....105
6. GESTION DE PROJET ET MAÎTRISE DES RISQUES....106
6.1. Découpage du projet et tableau d'antériorités....106
6.2. Réseau PERT et Marges....107
6.3. Planification prévisionnelle (Diagramme de Gantt)....108
6.4. Estimation des charges et budget prévisionnel....111
6.5. Analyse des causes (Diagramme d'Ishikawa / 5M)....113
6.6. Matrice et gestion des risques....114
7. ANNEXES....115
Annexe 1 : QQOQCP....115
Annexe 2 : Questionnaire client....116
Annexe 3 : Glossaire....116

1. INTRODUCTION

1.1. Contexte

Fondée entre 1965 et 1977, Le Mans Université est un établissement d'enseignement supérieur et de recherche pluridisciplinaire implanté sur les campus du Mans et de Laval. Elle accueille près de 13 000 étudiants formés au sein de ses facultés, de ses IUT et de son école d'ingénieurs. Les enseignements dispensés s'appuient sur une recherche dynamique menée au sein de 15 laboratoires, dont six sont étroitement associés au Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS).

Au quotidien, ces laboratoires conduisent de très nombreuses expérimentations scientifiques qui impliquent une grande diversité d'acteurs : enseignants-chercheurs, ingénieurs, doctorants et participants volontaires. La mise en œuvre de ces études s'inscrit dans des cadres méthodologiques et éthiques particulièrement exigeants, nécessitant une gestion rigoureuse des protocoles, de l'allocation des ressources matérielles, de la planification des sessions et de la protection des données collectées.

Toutefois, la gestion actuelle de ces activités repose encore majoritairement sur des outils bureautiques hétérogènes et peu intégrés, tels que des tableurs partagés, des documents locaux et des échanges de courriels. Cette fragmentation technique limite fortement la centralisation de l'information, la traçabilité des actions menées et la visibilité globale des expérimentations à l'échelle des équipes et des laboratoires.

C'est pour pallier ces limites techniques et organisationnelles que le projet XPLab a été initié. Confiée à l'agence ErgoTech, composée de trois développeurs dont Berat DASTAN, la conception de cette application web s'inscrit dans le cadre de la SAE 3 du BUT Informatique de l'IUT de Laval. L'enjeu est de doter l'établissement d'une plateforme unifiée et sur-mesure, capable de structurer, faciliter et sécuriser l'ensemble du cycle de vie des expérimentations universitaires.

1.2. Objectifs

Ce présent document formalise l'expression des exigences de Le Mans Université dans le but de permettre le développement et le déploiement d'un système informatique strictement conforme aux besoins de l'ensemble des utilisateurs. L'objectif principal de l'application web XPLab est de centraliser l'ensemble des informations relatives aux expérimentations de recherche menées au sein de l'établissement.

De manière plus détaillée, la plateforme a pour objectifs fonctionnels et opérationnels de :

- **Faciliter** la création d'expérimentations, notamment grâce à l'utilisation de modèles paramétrables.
- **Accompagner** les enseignants-chercheurs dans la mise en place, la gestion quotidienne et le pilotage de leurs études scientifiques.
- **Assurer** une gestion structurée et fluide des participants (inscriptions, consentements, suivi) ainsi que des ressources expérimentales associées (réservation des salles et du matériel).
- **Garantir** une traçabilité complète des actions effectuées sur la plateforme pour répondre aux exigences éthiques et de sécurité du milieu de la recherche.

Enfin, ce document a pour objectif d'identifier et de recenser de manière exhaustive toutes les fonctionnalités attendues par le client. Il définit clairement les contraintes techniques, ergonomiques et temporelles à respecter tout au long de la réalisation du projet, et permet d'anticiper les risques potentiels afin de mieux les prévenir. À ce titre, ce dossier a une valeur de contrat : l'agence ErgoTech s'engage à implémenter tout ce qui y est décrit, et uniquement ce qui y est décrit.

1.3. Enjeux

L'application développée est destinée en priorité aux enseignants-chercheurs nécessitant un outil pour faciliter la gestion et le suivi des expérimentations scientifiques. Le système doit automatiser la majorité des tâches de gestion pour recentrer les acteurs sur le pilotage scientifique.

Les enjeux majeurs de la plateforme XPLab sont :

- **Organisationnels :** Mettre fin à l'utilisation d'outils hétérogènes pour améliorer la visibilité et centraliser le suivi des expériences à l'échelle des 15 laboratoires.
- **Éthiques et Légaux :** Sécuriser la collecte de données et garantir une gestion rigoureuse des protocoles dans des cadres méthodologiques exigeants.
- **Ergonomiques :** Fournir une application claire et simple d'utilisation afin d'assurer son adoption immédiate par des publics hétérogènes (du chercheur expert au participant volontaire occasionnel).

1.4. Critères d'Acceptabilité du produit

Les critères d'acceptation représentent les conditions pour la validation finale de l'application. Ils seront vérifiés à l'issue du développement via une campagne de tests exhaustive.

RÉFÉRENCE	CRITÈRE	MOYEN DE MESURE
CA-01	Multilinguisme	L'application doit être disponible en plusieurs langues.
CA-02	Authentification	Connexion exclusive via le système d'authentification unique (identifiants de l'université).
CA-03	Traçabilité des activités	Présence de logs enregistrant : l'acteur, l'adresse IP de la machine, la date de connexion, l'heure de début/fin de session et les erreurs de connexion.
CA-04	Compatibilité navigateurs	Compatibilité exigée avec Chrome, Mozilla Firefox, Safari et Opera.
CA-05	Compatibilité multi-OS et Responsive	Application fonctionnelle et adaptative sur Android, iOS, iPadOS, MacOS, Windows, Linux, et toutes tailles d'écran.
CA-06	Standard W3C	Validation du code source (HTML/CSS) selon les normes du W3C.

CA-07	Conformité RGPD	Respect strict du Règlement Général sur la Protection des Données.
CA-08	Conformité RGAA & Accessibilité	Optimisation visuelle pour malvoyants et daltoniens (WebAIM Contrast Checker). Audit via axe DevTools, WAVE ou Lighthouse.
CA-09	Sécurité applicative	Validation des tests contre les Injections SQL, failles XSS, attaques par force brute, failles techniques/logiques et élévation de privilèges.
CA-10	Normes de sécurité	Respect des normes ISO/IEC 27001, 27002, 27701, NIST Cybersecurity Framework, SOC 2 et OWASP.
CA-11	Ergonomie visuelle	Présence d'un mode thème sombre et d'un thème clair fonctionnels.
CA-12	Ergonomie d’usage	L'expérience utilisateur doit être simple et intuitive pour garantir une navigation fluide, limiter la charge de travail et éviter la multiplication inutile des écrans.
CA-13	Navigation au clavier	Application intégralement utilisable sans souris.
CA-14	Lecteurs d'écran	Tests validés sur NVDA, Narrator, JAWS (Windows), VoiceOver (MacOS/iOS), TalkBack (Android) et Orca (Linux).
CA-15	Persistance des données	Base de données relationnelle utilisant SQL (compatible SQLServer ou MySQL).
CA-16	Paramétrabilité absolue	Aucune valeur codée "en dur". Paramétrage total via une page de préférences (URL de la base de données, identifiants de connexion, nom de l'application, étiquettes des champs).
CA-17	Charge	L’application doit être en mesure de supporter des centaines d’utilisateurs
CA-18	Performance	Le temps de réponse de l’application doit être inférieur à 3 secondes

1.5. Domaine de l'application

1.5.1. Domaine de l'existant

Les activités de recherche de l'université reposent majoritairement sur des outils hétérogènes et peu intégrés. Cette fragmentation technique limite la centralisation de l'information, la traçabilité des actions et la visibilité globale des expérimentations à l'échelle des équipes et des laboratoires.

1.5.2. Domaines utilisateurs

L'application cible six profils avec des droits stricts :

Enseignant-chercheur (responsable de l'expérimentation)	Gestionnaire / Ingénieur de laboratoire	Participant
Responsable de l'équipe de recherche	Directeur de laboratoire	Administrateur

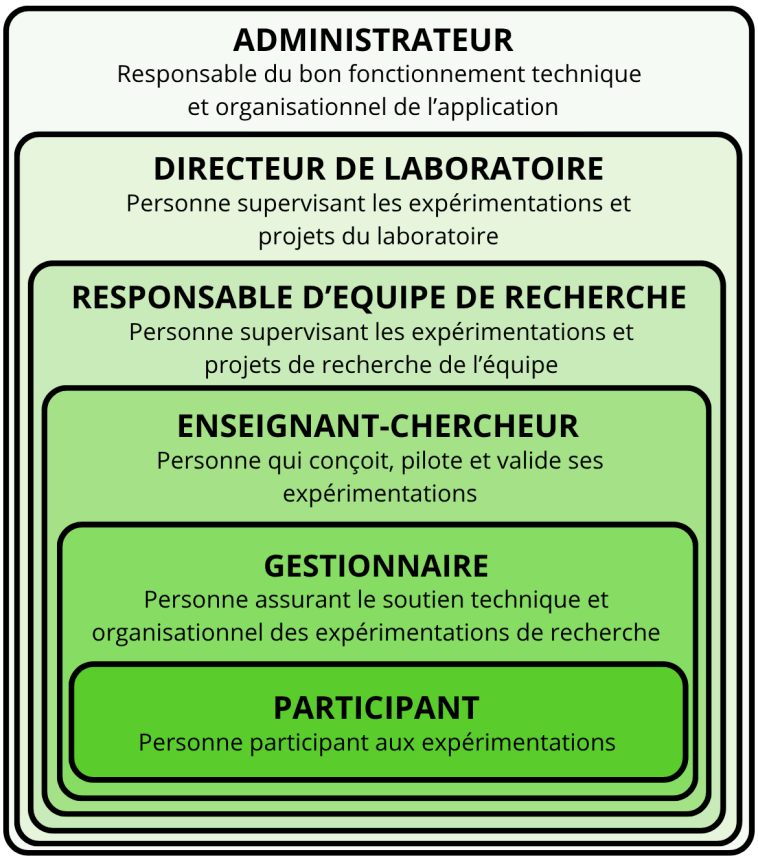


Figure 1. Hiérarchie des rôles utilisateurs et inclusion des privilèges (RBAC)

1.5.3. Objectifs Généraux

Enseignant-chercheur

RÉF	OBJECTIF	MOYEN DE MESURE	VALEUR CIBLE	DÉLAI
OG001	Gérer ses expérimentations : créer, modifier, archiver et supprimer, possibilité de créer à partir d'un modèle.	Vérifier pour un utilisateur test.	100%	
OG002	Paramétrer ses expérimentations (titre, description, dates de début et de fin, durée, nombre de sessions, modalités de rétribution).	Vérifier pour un utilisateur test.	100%	
OG003	Définir les restrictions de participation (âge, genre, langue, port de lunettes, consentement).	Vérifier pour un utilisateur test.	100%	
OG004	Gérer le planning de ses expérimentations (création/modification/suppression de créneaux).	Vérifier pour un utilisateur test.	100%	
OG005	Gérer les inscriptions (valider ou refuser les inscriptions des participants, valider ou refuser les créneaux choisis).	Vérifier pour un utilisateur test.	100%	
OG006	Associer et gérer les ressources à une expérimentation (protocole expérimental, questionnaires, fiches de consentement, autres documents administratifs).	Vérifier pour un utilisateur test.	100%	
OG007	Suivre le déroulement de ses expérimentations (valider la participation effective des participants, signaler des incidents ou des annulations).	Vérifier pour un utilisateur test.	100%	

OG008	Gérer les rétributions des participants (valider l'attribution, déclenchement de l'envoi).	Vérifier pour un utilisateur test.	100%	
OG009	Consulter les statistiques liées à ses expérimentations (nombre d'inscriptions, taux de participation, profils des participants).	Vérifier pour un utilisateur test.	100%	
OG010	Communiquer avec les participants (envoi de messages ou notifications, diffusion d'informations liées à l'expérimentation).	Vérifier pour un utilisateur test.	100%	

Gestionnaire / Ingénieur de laboratoire

RÉF	OBJECTIF	MOYEN DE MESURE	VALEUR CIBLE	DÉLAI
OG011	Gérer les ressources expérimentales du laboratoire ou de l'équipe (salles, équipements, matériels spécifiques).	Vérifier pour un utilisateur test.	100%	
OG012	Associer et gérer des ressources liées aux expérimentations (Protocoles expérimentaux, questionnaires, fiches de consentement, autres documents administratifs).	Vérifier pour un utilisateur test.	100%	
OG013	Suivre l'utilisation des ressources du laboratoire.	Vérifier pour un utilisateur test.	100%	
OG014	Participer à la mise en place du planning des expérimentations.	Vérifier pour un utilisateur test.	100%	
OG015	Valider certains créneaux avec l'accord de l'enseignant-chercheur.	Vérifier pour un utilisateur test.	100%	
OG016	Créer et gérer son profil utilisateur (âge, genre, langues, contraintes, spécificités).	Vérifier pour un utilisateur test.	100%	

Participant

RÉF	OBJECTIF	MOYEN DE MESURE	VALEUR CIBLE	DÉLAI
OG017	Gérer les ressources expérimentales du laboratoire ou de l'équipe (salles, équipements, matériels spécifiques).	Vérifier pour un utilisateur test.	100%	
OG018	Donner son consentement.	Vérifier pour un utilisateur test.	100%	
OG019	Consulter la liste des expérimentations disponibles.	Vérifier pour un utilisateur test.	100%	
OG020	S'inscrire à une expérimentation (avec/sans validation du responsable de l'expérimentation).	Vérifier pour un utilisateur test.	100%	
OG021	Etre informé automatiquement (acceptation/refus, changements de créneaux).	Vérifier pour un utilisateur test.	100%	
OG022	Choisir un ou plusieurs créneaux d'une expérimentation.	Vérifier pour un utilisateur test.	100%	
OG023	Remplir les questionnaires / enquêtes.	Vérifier pour un utilisateur test.	100%	
OG024	Accéder à son historique de participations.	Vérifier pour un utilisateur test.	100%	
OG025	Recevoir les rétributions associées à ses participations (coupon, crédits, etc.).	Vérifier pour un utilisateur test.	100%	

Responsable d'Équipe de Recherche & Directeur de Laboratoire

RÉF	OBJECTIF	MOYEN DE MESURE	VALEUR CIBLE	DÉLAI
OG026	Consulter les expérimentations	Vérifier pour un utilisateur	100%	

	menées par son équipe ou son laboratoire (l'état d'avancement, le nombre de participants, planning).	test.		
OG027	Accéder aux statistiques.	Vérifier pour un utilisateur test.	100%	
OG028	Accéder aux rapports d'activité.	Vérifier pour un utilisateur test.	100%	

Administrateur

RÉF	OBJECTIF	MOYEN DE MESURE	VALEUR CIBLE	DÉLAI
OG029	Gérer les comptes utilisateurs (création, modification, suppression).	Vérifier pour un utilisateur test.	100%	
OG030	Gérer les rôles et permissions (administratif, enseignant-chercheur, etc.).	Vérifier pour un utilisateur test.	100%	
OG031	Paramétrer l'application (règles d'inscription, types et modalités de rétribution).	Vérifier pour un utilisateur test.	100%	
OG032	Interfacer l'application avec des applications externes (ex. LimeSurvey).	Vérifier pour un utilisateur test.	100%	
OG033	Accéder aux journaux d'activité (logs).	Vérifier pour un utilisateur test.	100%	
OG034	Gérer les modèles globaux d'expérimentations.	Vérifier pour un utilisateur test.	100%	
OG035	Assurer la conformité RGPD (consentement, anonymisation, archivage).	Vérifier pour un utilisateur test.	100%	

1.5.4. Fonctionnalités principales de l’application web

Réf	Fonction

FG001	S'authentifier via le système d'authentification unique de l'université (SSO).
FG002	Gérer les comptes, les rôles et les profils utilisateurs.
FG003	Gérer le cycle de vie et le paramétrage des expérimentations.
FG004	Consulter le catalogue des expérimentations disponibles.
FG005	Gérer les plannings et les créneaux de réservation.
FG006	Gérer les inscriptions et les restrictions de participation.
FG007	Gérer les ressources expérimentales (salles, matériels) et documentaires.
FG008	Suivre le déroulement des sessions et l'historique des participations.
FG009	Suivre le déroulement des sessions et l'historique des participations.
FG010	Consulter les statistiques, les tableaux de bord et les rapports d'activité.
FG011	Communiquer avec les utilisateurs via messagerie et notifications.
FG012	Remplir les formulaires, enquêtes et fiches de consentement.
FG013	Administrer techniquement l'application et les interfaçages externes.
FG014	Assurer la traçabilité des actions (logs) et la conformité RGPD.

1.5.5. Contraintes générales de l’application web

Réf	Fonction	
CG001	L'application doit être disponible en plusieurs langues afin de s'adapter à la diversité de la communauté universitaire.	Fonctionnelle
CG002	L'utilisateur doit pouvoir se connecter via un système	Sécurité

	d'authentification unique (identifiants de l'université).	
CG003	L'application doit tracer toutes les activités réalisées par les utilisateurs, incluant : l'acteur, l'adresse IP de la machine, la date de connexion, l'heure de début et de fin de la session, ainsi que les erreurs de connexion.	Sécurité
CG004	L'application doit être compatible avec les principaux navigateurs web : Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Opera.	Technique
CG005	L'application doit être compatible avec toutes les plateformes (Android, iOS, iPadOS, MacOS, Windows, Linux) et s'adapter à toutes les tailles d'écran.	Technique
CG006	La version web de l'application doit respecter les normes et standards du W3C.	Normative
CG007	L'application doit respecter le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD).	Légale
CG008	L'application doit respecter le Référentiel Général d'Amélioration de l'Accessibilité (RGAA).	Légale
CG009	La conception des IHM devra être centrée sur les besoins utilisateurs, limiter la charge de travail et éviter la multiplication inutile des écrans.	Ergonomique
CG010	L'application doit proposer un mode thème sombre et un thème clair.	Ergonomique
CG011	L'application doit être utilisable sans souris afin de garantir une navigation au clavier pour les personnes en situation de handicap.	Accessibilité
CG012	Les couleurs et éléments visuels doivent être optimisés pour les malvoyants, les daltoniens et les personnes en situation de handicap.	Accessibilité
CG013	L'expérience utilisateur doit être simple et intuitive pour garantir une navigation fluide et éviter toute confusion.	Ergonomique
CG014	La persistance des données devra être assurée par l'intermédiaire d'une base de données compatible avec	Technique

	SQLServer ou MySQL.	
CG015	L'application devra être totalement paramétrable (sans présence dans le code de valeurs en « dur ») au travers d'une page de préférences.	Technique

1.5.6. Systèmes interfacés

Le système doit communiquer avec l'infrastructure existante de l'université.

- **Réseau :** Internet et intranet de Le Mans Université.
- **Hébergement & SGBD :** Machine Virtuelle LAMP (Linux, Apache, MySQL, PHP) fournie par l'IUT, accessible via le domaine lainf-sae3-10.univ-lemans.fr.
- **Authentification :** Système SSO universitaire.
- **Outils tiers :** LimeSurvey pour la création et la gestion de questionnaires externes (API REST).

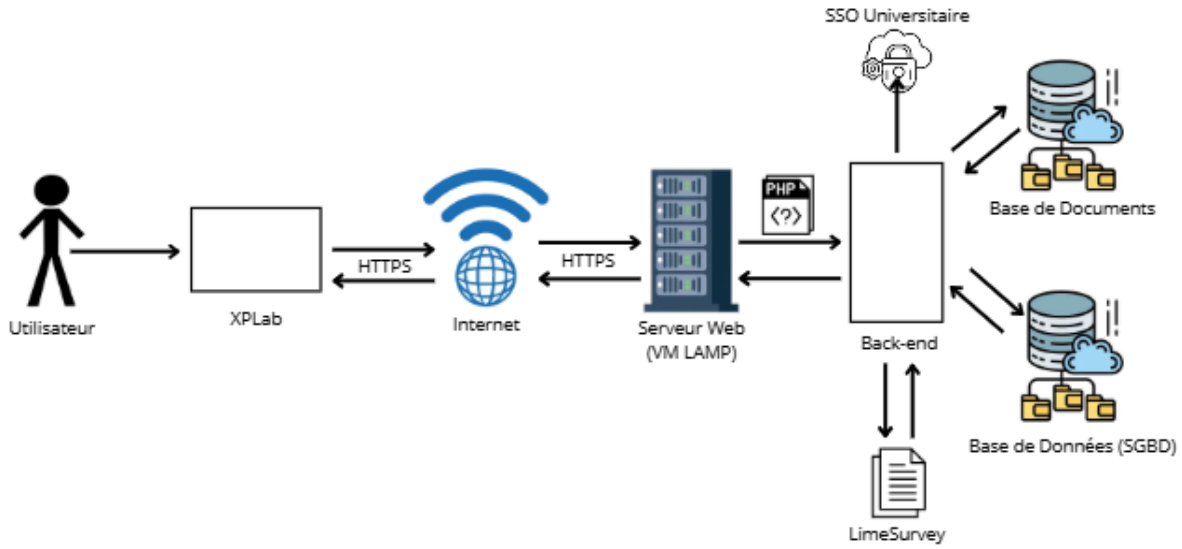


Figure 2. Schéma des systèmes interfacés et flux d'échanges

1.5.7. Organisation du projet

Le groupe est composé des responsables suivants :

- Berat DASTAN, Développeur
- Membre de l'équipe, Développeur
- Membre de l'équipe, Développeur

1.6. Références

- **IEEE 830-1996 :** IEEE Recommended Practice for Software Requirements Specifications (ANSI).
- **RGPD :** Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 encadrant le traitement des données personnelles.
- **RGAA v4.1 :** Référentiel Général d'Amélioration de l'Accessibilité garantissant l'accès aux personnes en situation de handicap.
- **Sécurité :** Normes ISO/IEC 27001, 27002, 27701, NIST Cybersecurity Framework, SOC 2 et recommandations OWASP Top 10.
- **W3C :** Standards du World Wide Web Consortium pour HTML5, CSS3 et l'accessibilité web

1.7. Généralités

- La **Partie 1** définit les objectifs, contraintes et domaines utilisateurs.
- La **Partie 2** expose les scénarios d'utilisation décrivant les parcours métiers.
- La **Partie 3** détaille l'architecture du système, les interfaces et les contraintes techniques.
- La **Partie 4** formalise les spécifications fonctionnelles via des fiches individuelles d'opérations.
- La **Partie 5** structure la conception technique, les graphes de navigation, le diagramme de classes et les maquettes.
- La **Partie 6** planifie la gestion de projet via le PERT, le Gantt, le budget et la matrice des risques.
- La **Partie 7** rassemble les annexes méthodologiques avec le QQOQCP, le questionnaire client et le glossaire.

2. SCÉNARIOS D'UTILISATION

2.1. Participant

Le participant se connecte à la plateforme via le SSO de l'université ou crée un compte invité. Il renseigne son profil (âge, genre, langues, contraintes spécifiques) et donne obligatoirement son consentement éclairé, lequel est horodaté et archivé, pour accéder à une expérimentation. Il consulte le catalogue des études filtrées selon sa compatibilité, s'inscrit, choisit un ou plusieurs créneaux horaires, et reçoit des notifications de confirmation ou de modification. Le jour de la session, il remplit les questionnaires requis. À l'issue, il consulte son historique et perçoit sa rétribution (coupon, crédits, etc.).

2.2. Gestionnaire / Ingénieur de Laboratoire

Le gestionnaire se connecte pour allouer et organiser les ressources matérielles (salles, équipements). Il associe les documents requis (protocoles, formulaires de consentement) aux expérimentations. Face à une demande de réservation d'un chercheur, il vérifie l'absence de conflit d'agenda et valide les créneaux. Il génère des rapports d'utilisation des ressources du laboratoire et actualise en temps réel le statut du matériel en cas de panne, ce qui ajuste automatiquement les capacités d'accueil.

2.3. Enseignant-chercheur

L'enseignant-chercheur s'authentifie via le SSO pour piloter ses expérimentations. Il crée une étude (de zéro ou via un modèle), la paramètre (dates, durée, nombre de sessions, type de rétribution) et définit des restrictions strictes de participation (âge, port de lunettes, etc.). Il gère la création des créneaux, valide ou refuse les inscriptions en attente, et suit le déroulement des sessions. Il valide la présence effective des participants, signale les annulations, et déclenche la distribution des rétributions. Il accède aux statistiques de ses études et utilise la messagerie pour cibler les participants.

2.4. Responsable d'équipe de recherche

Le responsable d'équipe accède à un tableau de bord restreint aux expérimentations menées par les membres de son équipe. Il supervise l'état d'avancement, le taux de remplissage et les plannings. Il identifie les études en difficulté, contacte les chercheurs concernés via la messagerie interne, et génère des rapports d'activité consolidés mensuels ou trimestriels pour son équipe.

2.5. Directeur de laboratoire

Le directeur de laboratoire possède une vue d'ensemble stratégique sur la totalité des expérimentations de son laboratoire, toutes équipes confondues. Il filtre l'activité par état ou par équipe, analyse les statistiques globales (taux de participation, volume de participants) et exporte des rapports d'activité complets. Il intervient en fin de cycle pour valider la clôture officielle des expérimentations terminées dont les données ont été exportées.

2.6. Administrateur

L'administrateur gère l'infrastructure logicielle et les configurations critiques. Il crée, modifie ou supprime les comptes utilisateurs et leur affecte des rôles précis. Il paramètre l'application (URL de la base de données, identifiants, règles de rétribution) et configure les interfaçages externes comme LimeSurvey. Il assure la surveillance du système en consultant les logs d'activité, bloque manuellement ou

automatiquement les adresses IP suspectes (attaques par force brute), et exécute les routines de conformité RGPD (anonymisation, archivage).

3. DESCRIPTION DU SYSTÈME

3.1. Interfaces

3.1.1. Interfaces avec les utilisateurs

3.1.1.1. Participant

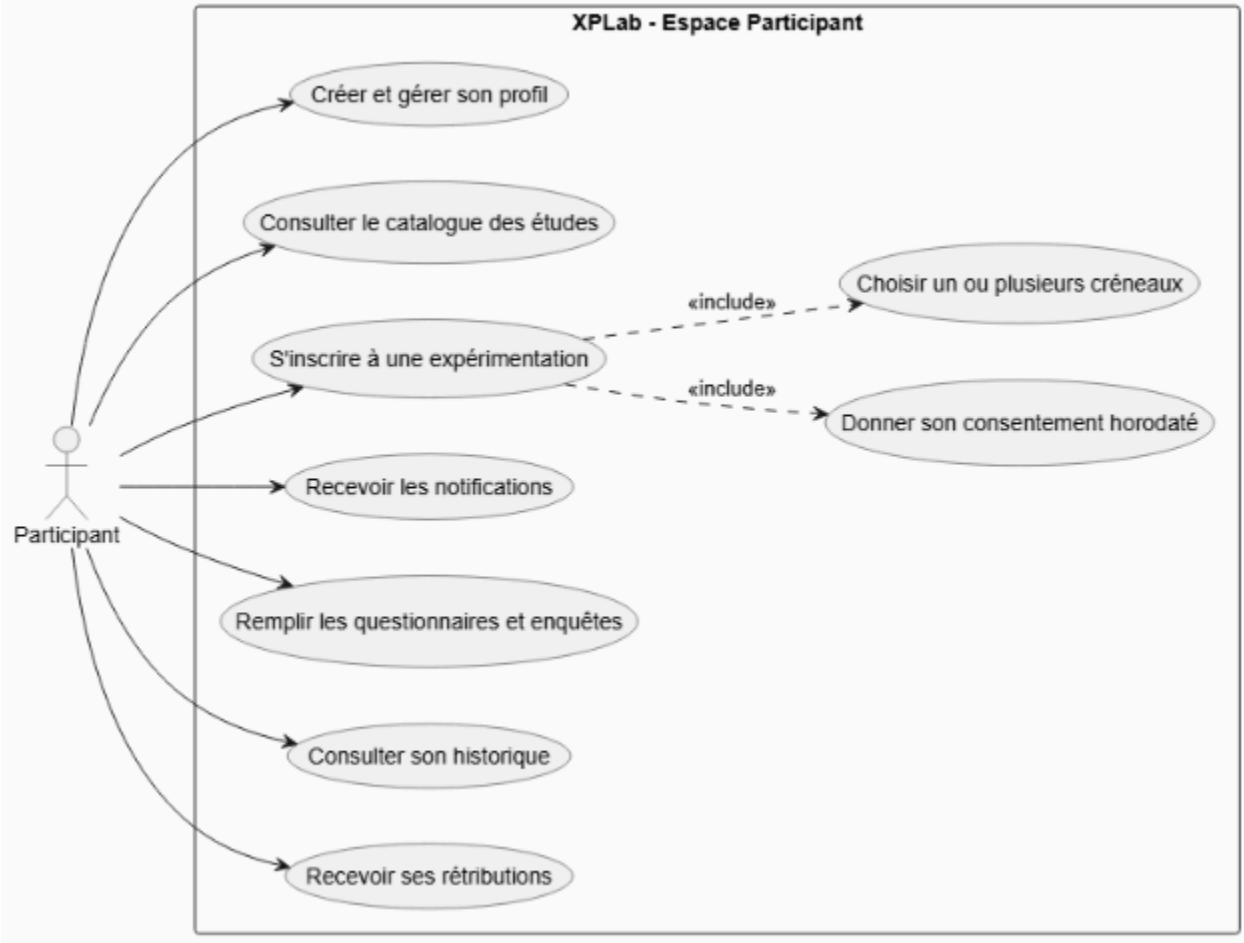
Objectifs détaillées

RÉF	OBJECTIF	MOYEN DE MESURE	VALEUR CIBLE	DÉLAI
OD_PA01	Créer et gérer son profil expérimentaliste.	Tests des formulaires utilisateurs.	100%	
OD_PA02	Donner son consentement horodaté.	Vérification de l'enregistrement BDD.	100%	
OD_PA03	Consulter la liste des expérimentations.	Tests d'affichage du catalogue.	100%	
OD_PA04	S'inscrire à une expérimentation.	Tests du tunnel de candidature.	100%	
OD_PA05	Être informé automatiquement (notifications).	Tests de réception d'alertes.	100%	
OD_PA06	Choisir un ou plusieurs créneaux.	Tests de sélection d'horaires.	100%	
OD_PA07	Remplir les questionnaires et enquêtes.	Tests de soumission de formulaires.	100%	
OD_PA08	Accéder à son historique de participations.	Tests d'affichage du tableau de bord.	100%	
OD_PA09	Recevoir les rétributions associées.	Vérification de l'incrémentation du solde.	100%	

Fonctions détaillées

Les fonctions du système informatique identifiées pour ce domaine utilisateur sont :

RÉF	FONCTIONNALITÉ
FD_PA01	Créer son profil utilisateur personnel.
FD_PA02	Gérer et modifier ses informations (âge, genre, langues, contraintes).
FD_PA03	Valider et donner son consentement (horodaté) pour une étude.
FD_PA04	Consulter la liste des expérimentations disponibles.
FD_PA05	S'inscrire à une expérimentation nécessitant la validation du responsable.
FD_PA06	S'inscrire à une expérimentation sans validation (accès direct).
FD_PA07	Recevoir une notification automatique d'acceptation ou de refus.
FD_PA08	Recevoir une notification automatique de changement de créneau.
FD_PA09	Sélectionner un ou plusieurs créneaux pour une expérimentation.
FD_PA10	Remplir les questionnaires ou enquêtes associés à une session.
FD_PA11	Consulter son historique complet de participations.
FD_PA12	Recevoir les rétributions (coupons, crédits, etc.) associées à ses participations.



CAS D'UTILISATION	ASSOCIATION FONCTIONNELLE
Créer et gérer son profil	FD_PA01, FD_PA02
Consulter le catalogue des études	FD_PA04
S'inscrire à une expérimentation	FD_PA03, FD_PA05, FD_PA06, FD_PA09
Recevoir les notifications	FD_PA07, FD_PA08
Remplir les questionnaires et enquêtes	FD_PA10

Consulter son historique	FD_PA11
Recevoir ses rétributions	FD_PA12

3.1.1.2. Gestionnaire / Ingénieur de laboratoire

Objectifs détaillées

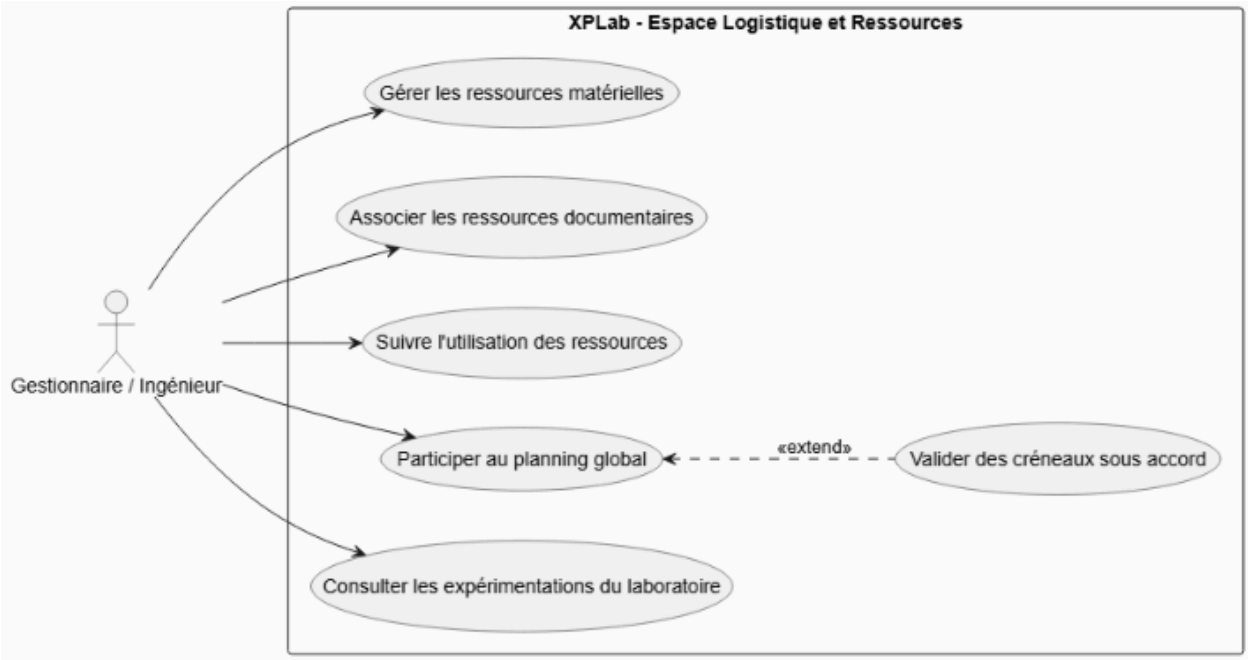
RÉF	OBJECTIF	MOYEN DE MESURE	VALEUR CIBLE	DÉLAI
OD_GL01	Gérer les ressources expérimentales (salles, équipements).	Tests d'intégration (CRUD).	100%	
OD_GL02	Associer les ressources liées aux expérimentations.	Tests de liaison inter-tables.	100%	
OD_GL03	Suivre l'utilisation des ressources du laboratoire.	Vérification des rapports d'occupation.	100%	
OD_GL04	Participer à la mise en place du planning.	Tests d'accès partagé à l'agenda.	100%	
OD_GL05	Valider certains créneaux avec accord.	Tests des workflows de validation.	100%	
OD_GL06	Accéder aux expérimentations du laboratoire.	Tests de visibilité en lecture.	100%	

Fonctions détaillées

Les fonctions du système informatique identifiées pour ce domaine utilisateur sont :

RÉF	FONCTIONNALITÉ
FD_GL01	Ajouter une salle d'expérimentation.
FD_GL02	Modifier une salle d'expérimentation.
FD_GL03	Supprimer une salle d'expérimentation.
FD_GL04	Ajouter des équipements ou matériels spécifiques.
FD_GL05	Modifier des équipements ou matériels spécifiques.

FD_GL06	Supprimer des équipements ou matériels spécifiques.
FD_GL07	Associer des protocoles expérimentaux, questionnaires ou documents.
FD_GL08	Suivre et consulter les taux d'utilisation des ressources du laboratoire.
FD_GL09	Consulter le planning global des expérimentations.
FD_GL10	Valider des créneaux (soumis à l'accord explicite du chercheur).
FD_GL11	Accéder en lecture à l'ensemble des expérimentations du laboratoire.



CAS D'UTILISATION	ASSOCIATION FONCTIONNELLE
Gérer les ressources matérielles	FD_GL01, FD_GL02, FD_GL03, FD_GL04, FD_GL05, FD_GL06
Associer les ressources documentaires	FD_GL07

Suivre l'utilisation des ressources	FD_GL08
Participer au planning global	FD_GL09, FD_GL10
Consulter les expérimentations du laboratoire	FD_GL11

3.1.1.3. Enseignant-chercheur :

Objectifs détaillées

RÉF	OBJECTIF	MOYEN DE MESURE	VALEUR CIBLE	DÉLAI
OD_EC01	Gérer ses expérimentations (cycle de vie complet).	Tests d'intégration (CRUD).	100%	
OD_EC02	Paramétrer ses expérimentations (titre, dates, durée, rétribution).	Tests sur les formulaires d'édition.	100%	
OD_EC03	Définir les restrictions de participation (âge, genre, etc.).	Tests de filtrage à l'inscription.	100%	
OD_EC04	Gérer le planning (création, modification, suppression).	Tests sur l'agenda interactif.	100%	
OD_EC05	Gérer les inscriptions (valider ou refuser participants).	Tests de validation de listes.	100%	
OD_EC06	Associer et gérer les ressources documentaires.	Tests d'upload et de liaison.	100%	
OD_EC07	Suivre le déroulement (validation présence, signalement).	Tests de modification d'état.	100%	
OD_EC08	Gérer les rétributions (validation et déclenchement).	Tests d'attribution de crédits.	100%	
OD_EC09	Consulter les statistiques et profils.	Validation des tableaux de bord.	100%	

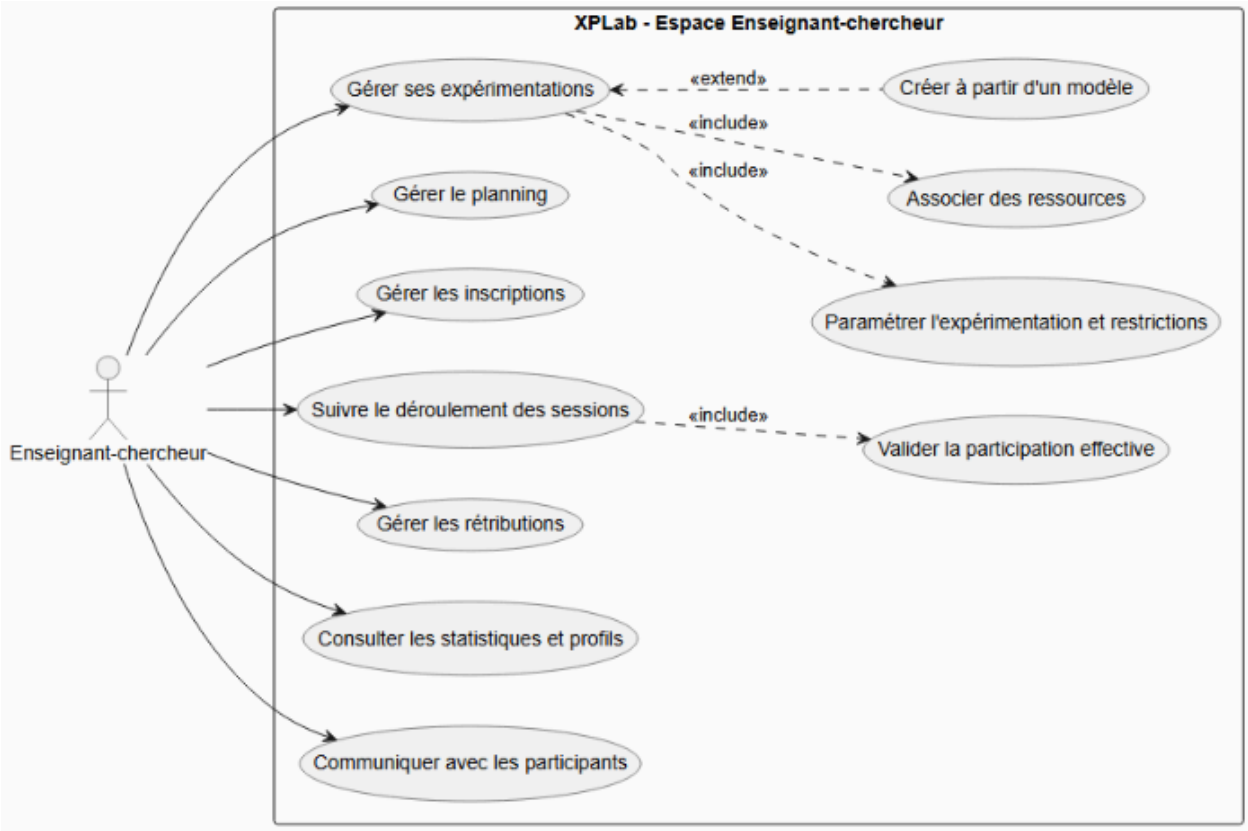
OD_EC10	Communiquer avec les participants.	Tests du module de messagerie.	100%	

Fonctions détaillées

Les fonctions du système informatique identifiées pour ce domaine utilisateur sont :

RÉF	FONCTIONNALITÉ
FD_EC01	Créer une expérimentation depuis zéro.
FD_EC02	Créer une expérimentation à partir d'un modèle préexistant.
FD_EC03	Modifier les paramètres d'une expérimentation en cours.
FD_EC04	Archiver une expérimentation.
FD_EC05	Supprimer une expérimentation.
FD_EC06	Paramétrer le titre, la description, les dates, la durée et les sessions.
FD_EC07	Paramétrer les modalités de rétribution.
FD_EC08	Définir les restrictions de participation (âge, genre, langue, etc.).
FD_EC09	Créer un nouveau créneau dans le planning.
FD_EC10	Modifier un créneau existant dans le planning.
FD_EC11	Supprimer un créneau dans le planning.
FD_EC12	Valider l'inscription d'un participant.
FD_EC13	Refuser l'inscription d'un participant.
FD_EC14	Valider ou refuser les créneaux choisis par un participant.
FD_EC15	Associer un protocole expérimental à une étude.
FD_EC16	Associer un questionnaire ou une fiche de consentement à une étude.
FD_EC17	Valider la participation effective d'un participant à l'issue d'une session.

FD_EC18	Signaler un incident survenu lors d'une expérimentation.
FD_EC19	Signaler l'annulation d'une session.
FD_EC20	Valider l'attribution d'une rétribution.
FD_EC21	Déclencher l'envoi de la rétribution au participant.
FD_EC22	Consulter le nombre d'inscriptions et le taux de participation d'une étude.
FD_EC23	Consulter le profil des participants inscrits.
FD_EC24	Envoyer un message direct aux participants.
FD_EC25	Envoyer des notifications ou diffuser des informations liées à l'expérimentation.



CAS D'UTILISATION	ASSOCIATION FONCTIONNELLE
Gérer ses expérimentations	FD_EC01, FD_EC02, FD_EC03, FD_EC04, FD_EC05, FD_EC06, FD_EC07, FD_EC08, FD_EC15, FD_EC16
Gérer le planning	FD_EC09, FD_EC10, FD_EC11
Gérer les inscriptions	FD_EC12, FD_EC13, FD_EC14
Suivre le déroulement des sessions	FD_EC17, FD_EC18, FD_EC19
Gérer les rétributions	FD_EC20, FD_EC21
Consulter les statistiques et profils	FD_EC22, FD_EC23
Communiquer avec les participants	FD_EC24, FD_EC25

3.1.1.4. Responsable d'Équipe de Recherche

Objectifs détaillées

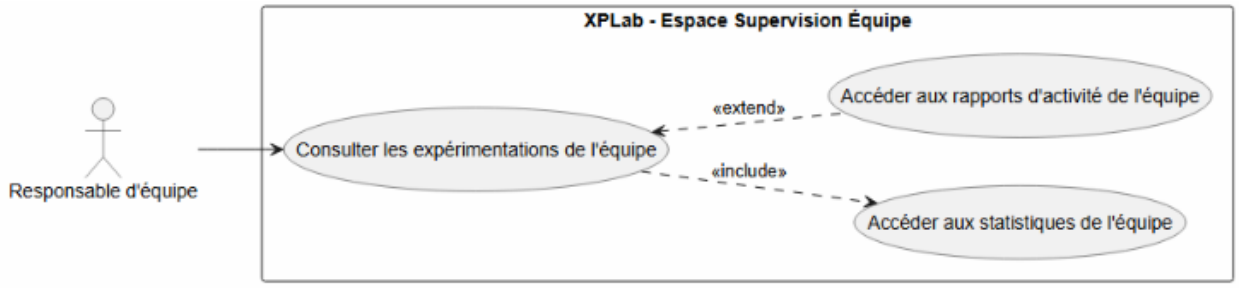
RÉF	OBJECTIF	MOYEN DE MESURE	VALEUR CIBLE	DÉLAI
OD_RE01	Consulter les expérimentations menées par son équipe.	Vérification du périmètre de visibilité.	100%	
OD_RE02	Accéder aux statistiques de l'équipe.	Tests d'agrégation de données d'équipe.	100%	
OD_RE03	Accéder aux rapports d'activité de l'équipe.	Tests d'exportation.	100%	

Fonctions détaillées

Les fonctions du système informatique identifiées pour ce domaine utilisateur sont :

RÉF	FONCTIONNALITÉ

FD_RE01	Accéder aux expérimentations menées par son équipe.
FD_RE02	Consulter les expérimentations menées par son équipe.
FD_RE03	Accéder aux statistiques de l'équipe.
FD_RE04	Accéder aux rapports d'activités de l'équipe.



CAS D'UTILISATION	ASSOCIATION FONCTIONNELLE
Consulter les expérimentations de l'équipe	FD_RE01, FD_RE02, FD_RE03, FD_RE04

3.1.1.5. Directeur de Laboratoire

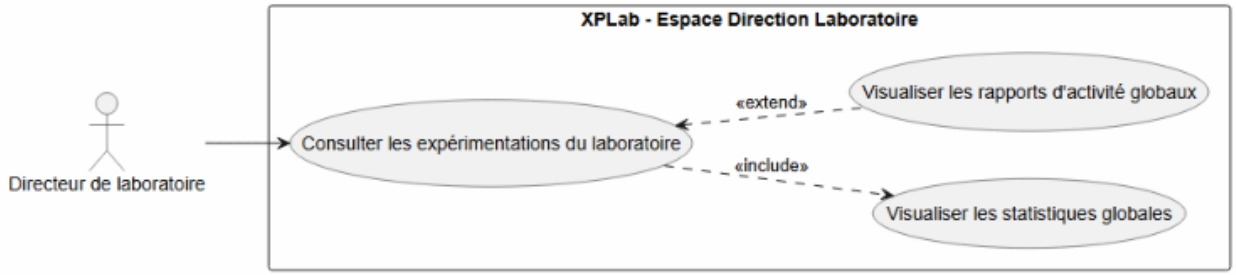
Objectifs détaillées

RÉF	OBJECTIF	MOYEN DE MESURE	VALEUR CIBLE	DÉLAI
OD_DL01	Consulter les expérimentations menées dans son laboratoire.	Vérification de l'accès global.	100%	
OD_DL02	Accéder aux statistiques globales du laboratoire.	Tests d'agrégation de données.	100%	
OD_DL03	Accéder aux rapports d'activité du laboratoire.	Tests d'exportation.	100%	

Fonctions détaillées

Les fonctions du système informatique identifiées pour ce domaine utilisateur sont :

RÉF	FONCTIONNALITÉ
FD_DL01	Consulter les expérimentations du laboratoire.
FD_DL02	Consulter l'avancement global.
FD_DL03	Consulter le nombre de participants global.
FD_DL04	Consulter les plannings de toutes les expérimentations.
FD_DL05	Visualiser et accéder aux statistiques du laboratoire.
FD_DL06	Visualiser et accéder aux rapports d'activité globaux.



CAS D'UTILISATION	ASSOCIATION FONCTIONNELLE
Consulter les expérimentations du laboratoire	FD_DL01, FD_DL02, FD_DL03, FD_DL04, FD_DL05,FD_DL06

3.1.1.6. Administrateur

Objectifs détaillées

RÉF	OBJECTIF	MOYEN DE MESURE	VALEUR CIBLE	DÉLAI
OD_AD01	Gérer les comptes utilisateurs et permissions.	Tests d'intégration (CRUD).	100%	
OD_AD02	Paramétrer l'application et les interfaces.	Vérification des variables d'environnement.	100%	

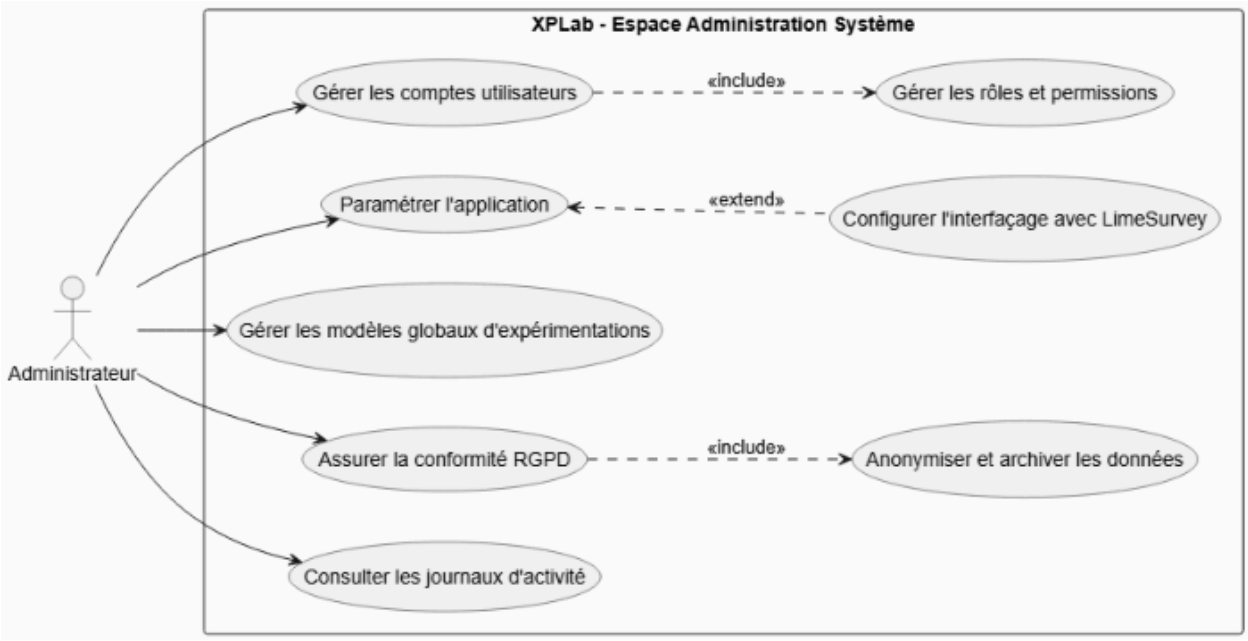
OD_AD03	Assurer la conformité RGPD (anonymisation).	Tests des requêtes de purge.	100%	
OD_AD04	Accéder aux journaux d'activité (logs).	Tests de lecture des fichiers de trace.		
OD_AD05	Gérer les modèles globaux d'expérimentations.	Tests d'édition des gabarits.		

Fonctions détaillées :

Les fonctions du système informatique identifiées pour ce domaine utilisateur sont :

RÉF	FONCTIONNALITÉ
FD_AD01	Créer des comptes utilisateurs.
FD_AD02	Modifier des comptes utilisateurs.
FD_AD03	Supprimer des comptes utilisateurs.
FD_AD04	Créer des rôles.
FD_AD05	Attribuer des rôles.
FD_AD06	Modifier des rôles.
FD_AD07	Supprimer des rôles.
FD_AD08	Gérer et attribuer des permissions spécifiques aux rôles.
FD_AD09	Paramétrer les règles globales d'inscription dans l'application.
FD_AD10	Paramétrer les types et modalités de rétribution dans l'application.
FD_AD11	Configurer l'interfaçage technique avec des applications externes.
FD_AD12	Accéder aux journaux d'activité (logs système et requêtes).
FD_AD13	Ajouter des modèles globaux d'expérimentations.
FD_AD14	Modifier des modèles globaux d'expérimentations.
FD_AD15	Supprimer des modèles globaux d'expérimentations.

FD_AD16	Assurer la conformité RGPD : gérer la collecte des consentements.
FD_AD17	Assurer la conformité RGPD : exécuter l'anonymisation des données personnelles.
FD_AD18	Assurer la conformité RGPD : paramétrer l'archivage sécurisé des données.



CAS D'UTILISATION	ASSOCIATION FONCTIONNELLE
Gérer les comptes utilisateurs	FD_AD01, FD_AD02, FD_AD03, FD_AD04, FD_AD05, FD_AD06, FD_AD07, FD_AD08
Paramétrer l'application	FD_AD09, FD_AD10, FD_AD11
Gérer les modèles globaux d'expérimentations	FD_AD13, FD_AD14, FD_AD15
Assurer la conformité RGPD	FD_AD16, FD_AD17, FD_AD18
Consulter les journaux d'activité	FD_AD12

3.1.2. Interfaces avec le matériel

Le schéma ci-dessous présente l'architecture matérielle supportant l'application web XPLab :

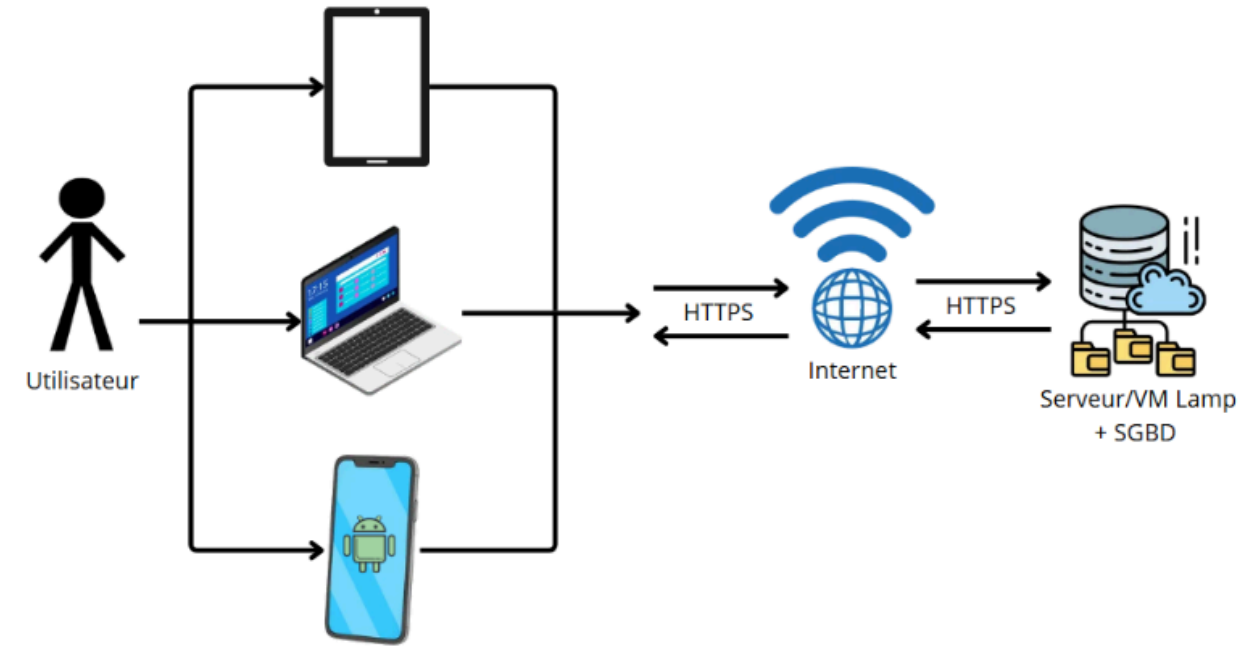


Figure 3. Architecture matérielle et postes clients hétérogènes

La configuration matérielle se compose des éléments suivants :

- **L'infrastructure d'hébergement (Serveur) :** Une machine virtuelle LAMP hébergée sur les serveurs physiques de l'IUT de Laval (Le Mans Université), assurant le stockage des fichiers, l'exécution des scripts et la gestion de la base de données relationnelle sous le nom de domaine `lainf-sae3-10.univ-lemans.fr`.
- **L'infrastructure réseau :** Un accès réseau (Internet et intranet universitaire) permettant les échanges de données sécurisées via le protocole HTTPS entre les terminaux et le serveur.
- **Les postes clients :** Tout terminal utilisateur équipé d'une interface réseau (ordinateur de bureau, ordinateur portable, tablette tactile, smartphone) permettant d'accéder au service via un navigateur standard.

3.1.3. Interfaces logicielles

L'environnement logiciel du système XPLab repose sur une architecture distribuée qui dissocie l'interface utilisateur, les services de traitement métier et les espaces de persistance des données. Les communications entre ces différents modules s'effectuent au moyen de protocoles web sécurisés et d'interfaces de programmation standardisées.

Le schéma suivant formalise l'agencement logique des composants applicatifs ainsi que les passerelles vers les services de Le Mans Université :

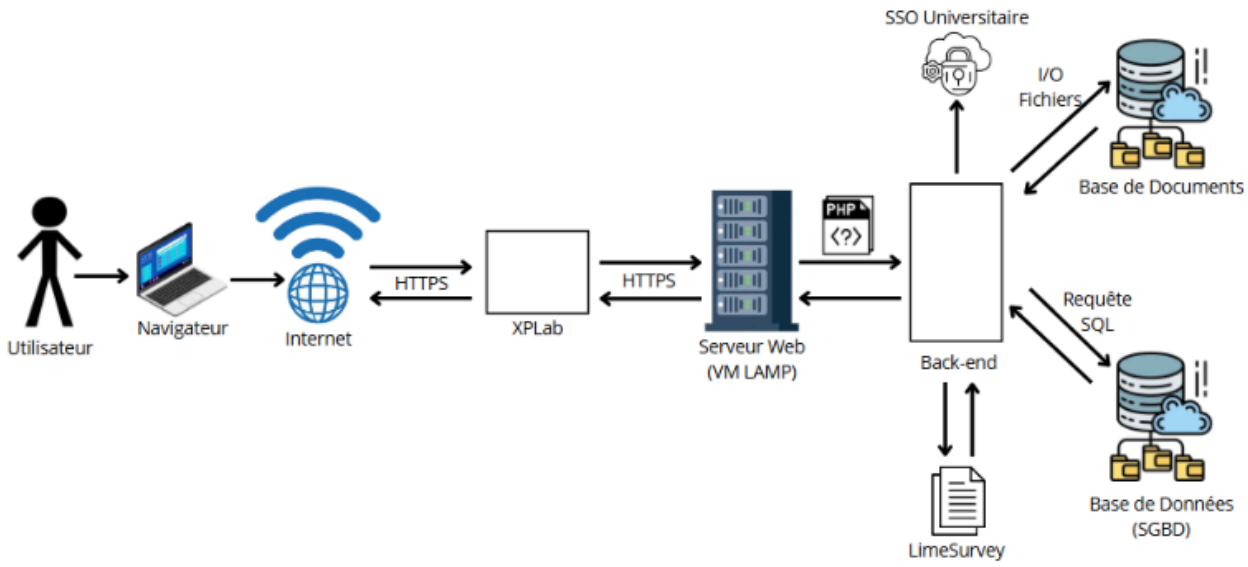


Figure 4. Organisation des composants logiciels et liaisons applicatives

L'articulation des modules logiciels représentés s'organise selon les spécifications suivantes :

- **Poste client et Navigateur Web :** L'utilisateur interagit avec le système au travers d'un navigateur web supportant les normes W3C (Chrome, Firefox, Safari, Edge, Opera).
- **Front-end applicatif (XPLab) :** Représente l'interface cliente exécutée côté navigateur (vues HTML5, feuilles de styles CSS3 et scripts dynamiques ECMAScript), fournissant les écrans adaptés aux six rôles du système.
- **Réseau et sécurité du transport (Internet / HTTPS) :** Tous les échanges transistant entre le poste client et le serveur d'hébergement sont intégralement chiffrés via le protocole TLS (port HTTPS 443) afin d'assurer la confidentialité des identifiants et des données personnelles des participants.

- **Serveur Web (VM LAMP) :** Hébergé sur la machine virtuelle de l'IUT de Laval (lainf-sae3-10.univ-lemans.fr), le serveur Apache 2 réceptionne les requêtes clientes, gère le routage d'URL via mod_rewrite et achemine les flux vers l'interpréteur de scripts.
- **Back-end applicatif (PHP) :** Moteur central de l'application développé en PHP 8 selon les paradigmes orientés objet. Il porte la logique métier (règles d'inscription, vérification des créneaux, contrôle d'accès RBAC), orchestre les transactions et consigne les logs d'audit.
- **Base de Données relationnelle (SGBD) :** Instance MySQL dédiée au stockage structuré (comptes, rôles, expérimentations, créneaux, consentements). Le Back-end interagit avec elle par l'intermédiaire de l'extension sécurisée PDO au travers de requêtes SQL préparées.
- **Base de Documents :** Répertoire sécurisé du système de fichiers du serveur Linux, accédé par des opérations d'entrées/sorties (I/O Fichiers) pour la conservation des protocoles expérimentaux, modèles de gabarits et formulaires annexes.
- **SSO Universitaire :** Service central d'authentification de l'établissement interfacé avec le Back-end (CAS / OAuth2), garantissant l'accès des enseignants, du personnel et des étudiants sans héberger leurs mots de passe au sein de la base locale de XPLab.
- **Plateforme externe de questionnaires (ex. LimeSurvey) :** Outil externe d'enquêtes vers lequel l'application peut faire pointer les participants ou communiquer via une interface de programmation (API), permettant d'associer des questionnaires en ligne aux expérimentations sans nécessiter de déploiement local sur le serveur.

3.1.4. Interfaces de communication

Les échanges de données entre l'application XPLab et son environnement utilisent les canaux standards du web :

- **Navigateur <-> Serveur Web :** L'utilisateur accède au site via le protocole sécurisé **HTTPS** (port 443), ce qui garantit le chiffrement des données personnelles et des formulaires.
- **PHP <-> Base de données :** Le code PHP interroge le serveur MySQL en interne à l'aide de requêtes SQL sécurisées (via PDO) pour enregistrer et récupérer les données.
- **PHP <-> SSO Universitaire :** Le système se connecte au serveur d'authentification de l'université pour vérifier l'identité des utilisateurs sans jamais manipuler directement leurs mots de passe.
- **PHP <-> Plateforme externe de questionnaires (ex. LimeSurvey) :** L'application assure la liaison avec les outils d'enquêtes externes par redirection d'URL ou échanges HTTP (API) afin de lier les formulaires scientifiques aux sessions expérimentales et suivre leur complétion.
- **PHP <-> Serveur de messagerie :** Le système utilise le service de messagerie (SMTP) de l'établissement pour transmettre automatiquement les e-mails de confirmation, de convocation et de rappel.

3.1.5. Architecture de l'application

Le schéma ci-dessous illustre l'architecture fonctionnelle modulaire de l'application XPLab ainsi que la répartition des responsabilités par module :

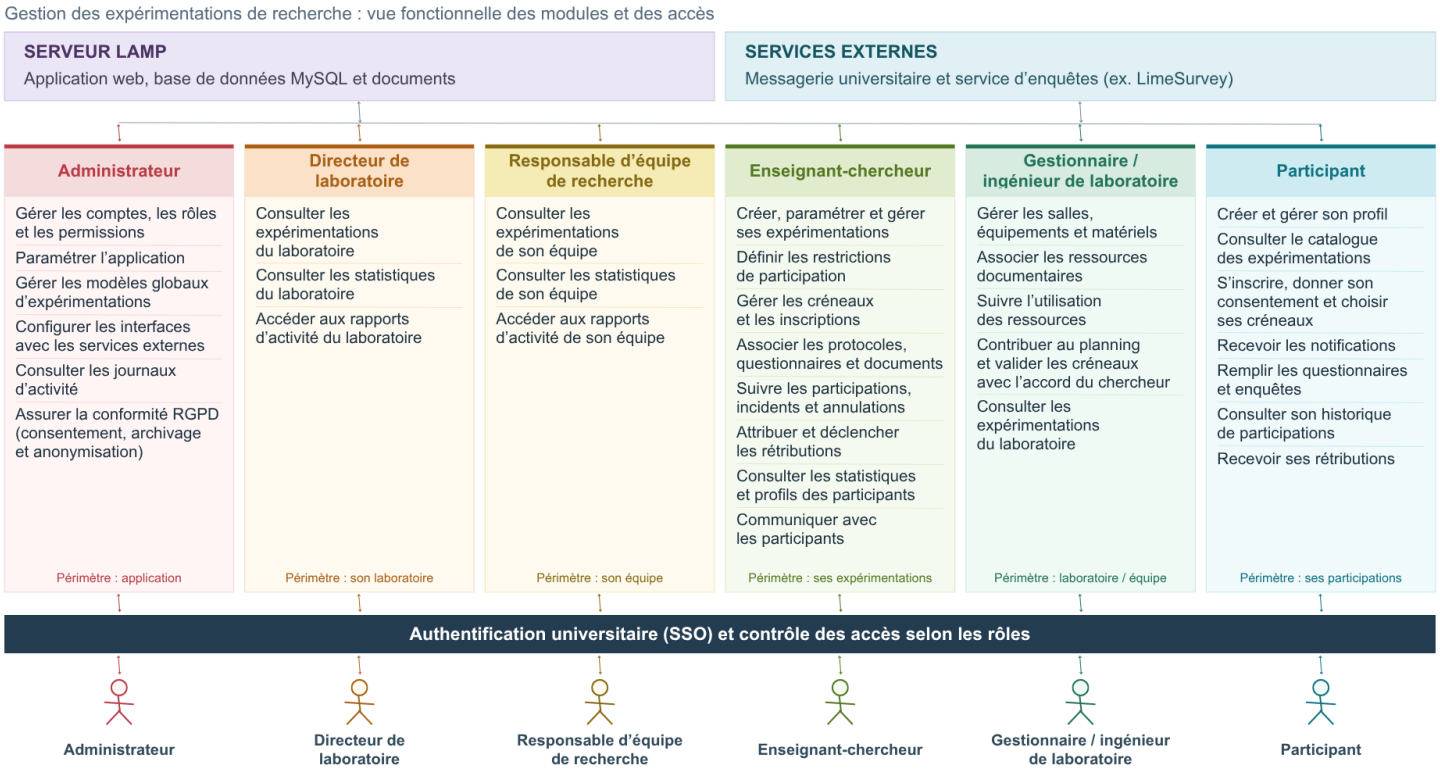


Figure 5. Architecture fonctionnelle et modulaire du système XPLab

3.2. Caractéristiques des utilisateurs

Le système XPLab s'adresse à six profils d'utilisateurs distincts dont les compétences techniques, la fréquence d'usage et les responsabilités opérationnelles diffèrent significativement. L'interface et l'ergonomie de chaque module doivent être adaptées à ces caractéristiques afin de minimiser la charge cognitive et dispenser les profils non experts de toute formation technique préalable.

ACTEUR	NIVEAU TECHNIQUE	FRÉQUENCE D'UTILISATION	USAGES PRINCIPAUX
Participant	Débutant (grand public / étudiants)	Ponctuelle	Création et mise à jour de son profil (caractéristiques physiologiques et linguistiques), consultation du catalogue des études, recueil du consentement éclairé, réservation de créneaux, complétion des questionnaires et perception des rétributions associées. Aucune formation requise ; guidage ergonomique et accessibilité RGAA stricts indispensables.
Gestionnaire & Ingénieur de laboratoire	Intermédiaire à avancé	Quotidienne à hebdomadaire	Gestion et suivi de l'allocation des ressources matérielles du laboratoire (salles d'expérimentation, équipements de mesure, dispositifs spécifiques), validation de créneaux en soutien organisationnel des chercheurs et consultation des expérimentations rattachées à la structure.
Enseignant-chercheur	Intermédiaire	Régulière (calée sur les cycles de recherche)	Conception, paramétrage complet (critères d'exclusion, modalités de rétribution) et cycle de vie de ses expérimentations, gestion du calendrier des créneaux, validation ou refus des inscriptions, contrôle d'émargement des participants, diffusion de messages et exploitation des statistiques de passation.
Responsable d'équipe de recherche	Intermédiaire	Ponctuelle (mensuelle à trimestrielle)	Supervision globale des projets menés au sein de son équipe scientifique, consultation de l'avancement des études, extraction des bilans statistiques et consultation des rapports d'activité d'équipe.

Directeur de laboratoire	Intermédiaire	Ponctuelle (bilans trimestriels ou annuels)	Vision stratégique consolidée sur l'ensemble des études menées dans le laboratoire, suivi macroscopique des taux d'activité, contrôle et consultation des rapports.
Administrateur	Expert (informatique / exploitation)	Régulière	Gestion des comptes utilisateurs, attribution des rôles et habilitations (RBAC), configuration des paramètres généraux (délais, quotas, règles d'annulation), consultation et analyse des journaux d'activité (logs), paramétrage des liaisons externes et exécution des protocoles de conformité RGPD (purges et anonymisation).

3.3. Contraintes du système

Cette section recense l'ensemble des contraintes techniques, ergonomiques, réglementaires et sécuritaires imposées par le sujet et l'environnement d'exploitation universitaire.

NUMÉRO	ORIGINE	CONTRAINTE
1. CONTRAINTES LÉGALES ET NORMATIVES		
1.1	CG006	La version web de l'application doit respecter les normes et standards du W3C.
1.2	CG007	L'application doit respecter le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD).
1.3	CG008	L'application doit respecter le Référentiel Général d'Amélioration de l'Accessibilité (RGAA).
2. CONTRAINTES ERGONOMIQUES ET D'ACCESSIBILITÉ		
2.1	CG009	La conception des IHM devra être centrée sur les besoins utilisateurs, limiter la charge de travail et éviter la multiplication inutile des écrans.
2.2	CG010	L'application doit proposer un mode thème sombre et

		un thème clair.
2.3	CG011	L'application doit être utilisable sans souris afin de garantir une navigation au clavier pour les personnes en situation de handicap.
2.4	CG012	Les couleurs et éléments visuels doivent être optimisés pour les malvoyants, les daltoniens et les personnes en situation de handicap.
2.5	CG013	L'expérience utilisateur doit être simple et intuitive pour garantir une navigation fluide et éviter toute confusion.
3. CONTRAINTES TECHNIQUES ET MATÉRIELLES		
3.1	CG004	L'application doit être compatible avec les principaux navigateurs web : Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Opera.
3.2	CG005	L'application doit être compatible avec toutes les plateformes (Android, iOS, iPadOS, MacOS, Windows, Linux) et s'adapter à toutes les tailles d'écran.
3.3	CG014	La persistance des données devra être assurée par l'intermédiaire d'une base de données compatible avec SQLServer ou MySQL.
3.4	CG015	L'application devra être totalement paramétrable (sans présence dans le code de valeurs en « dur ») au travers d'une page de préférences.
4. CONTRAINTES DE SÉCURITÉ ET FONCTIONNELLES		
4.1	CG001	L'application doit être disponible en plusieurs langues afin de s'adapter à la diversité de la communauté universitaire.
4.2	CG002	L'utilisateur doit pouvoir se connecter via un système d'authentification unique (identifiants de l'université).
4.3	CG003	L'application doit tracer toutes les activités réalisées par les utilisateurs, incluant : l'acteur, l'adresse IP de la machine, la date de connexion, l'heure de début et de fin de la session, ainsi que les erreurs de connexion.

3.4. Perspectives d'évolution

Cette section recense les pistes d'amélioration et fonctionnalités futures envisageables pour les versions ultérieures de la plateforme XPLab, au-delà du périmètre initial de la présente SAE :

- **Application mobile dédiée :** Déclinaison de la plateforme sous forme d'application mobile à destination des participants, intégrant des rappels par notifications instantanées afin de limiter le taux d'absentéisme lors des sessions expérimentales.
- **Intégration directe des questionnaires :** Mise en place d'un outil de formulaire natif ou synchronisation directe avec les plateformes d'enquêtes pour automatiser la collecte sans nécessiter la saisie manuelle de liens externes.
- **Exports et bilans simplifiés :** Ajout de fonctions d'export des données brutes vers des formats exploitables sur tableur (CSV, Excel) afin d'accélérer l'analyse des résultats par les enseignants-chercheurs.
- **Ouverture à d'autres établissements :** Élargissement du système à d'autres universités et laboratoires de recherche régionaux au travers d'une architecture multi-sites.

4. SPÉCIFICATIONS FONCTIONNELLES DÉTAILLÉES

Cette section recense l'ensemble des fiches descriptives des fonctions du système XPLab selon la norme IEEE 830, organisées par domaine utilisateur. Chaque fiche précise les conditions d'exécution, les flux de données et les règles de gestion appliquées par le système.

4.1. Module Participant

Ce module regroupe les fonctions accessibles aux utilisateurs ayant le rôle de participant

FD_PA01 - Créer son profil utilisateur personnel	
CHAMP	**DESCRIPTION**
Acteur	Participant
Objectif associé	OD_PA01
Description	Permet à un nouvel utilisateur de s'enregistrer sur la plateforme.
Préconditions	L'utilisateur dispose d'une adresse universitaire valide ou accède à la page d'inscription pour la première fois.
Données en entrée	Nom, prénom, adresse e-mail, mot de passe (si compte local hors SSO direct).
Traitements	1. Contrôle du format de l'e-mail. 2. Vérification de l'unicité du compte en base de données. 3. Hachage sécurisé du mot de passe. 4. Attribution automatique du rôle « Participant ». 5. Création de l'enregistrement en base de données.
Données en sortie	Message de confirmation de création du compte, redirection vers la page de complétion du profil.
Postconditions	Le compte utilisateur est créé avec l'état actif.

FD_PA02 - Gérer et modifier ses informations	
CHAMP	**DESCRIPTION**
Acteur	Participant
Objectif associé	OD_PA01
Description	Permet au participant de renseigner ou d'ajuster ses caractéristiques physiologiques et critères personnels.
Préconditions	Le participant doit être authentifié sur son espace personnel.
Données en entrée	Âge (date de naissance), genre, langue(s) maîtrisée(s), port de lunettes/lentilles, contraintes physiques ou cognitives déclarées.
Traitements	1. Validation de la conformité des formats saisis. 2. Mise à jour de l'enregistrement lié au profil du participant dans la base MySQL. 3. Horodatage de la dernière modification.
Données en sortie	Message de validation des modifications, affichage des informations actualisées.
Postconditions	Le profil est à jour et servira de base de comparaison pour les restrictions des expérimentations.

FD_PA03 - Valider et donner son consentement (horodaté) pour une étude	
CHAMP	**DESCRIPTION**
Acteur	Participant
Objectif associé	OD_PA02
Description	Enregistre l'acceptation expresse et éclairée des conditions d'une expérimentation avant toute inscription.
Préconditions	Le participant est authentifié et consulte la fiche détaillée d'une étude.
Données en entrée	Case à cocher de consentement explicite aux protocoles et au traitement RGPD.

Traitements	1. Vérification que toutes les mentions d'information obligatoires ont été présentées. 2. Enregistrement en base de l'accord avec capture stricte de l'horodatage système (date et heure précises) et de l'adresse IP du signataire.
Données en sortie	Accusé de validation du consentement, déblocage de la sélection des créneaux horaires.
Postconditions	La preuve de consentement est conservée et liée de manière unique au couple (Participant, Expérimentation).

FD_PA04 - Consulter la liste des expérimentations disponibles	
CHAMP	**DESCRIPTION**
Acteur	Participant
Objectif associé	OD_PA03
Description	Affiche le catalogue des expérimentations ouvertes au recrutement.
Préconditions	Le participant est connecté à son compte.
Données en entrée	Filtres facultatifs (thématique, dates, lieu/en ligne, type de rétribution).
Traitements	1. Extraction des expérimentations actives ayant au moins un créneau disponible. 2. Comparaison automatique des critères d'éligibilité de chaque étude avec les attributs du profil du participant (filtrage préventif des études inaccessibles).
Données en sortie	Liste paginée des études éligibles avec : titre, résumé synthétique, durée de session, localisation et modalité de rétribution.
Postconditions	Aucune altération des données système (opération de lecture seule).

FD_PA05 - S'inscrire à une expérimentation nécessitant la validation du responsable	
CHAMP	**DESCRIPTION**

Acteur	Participant
Objectif associé	OD_PA04
Description	Permet de soumettre une demande d'inscription à une étude soumise à l'approbation manuelle du chercheur.
Préconditions	Profil éligible, consentement FD_PA03 accordé, étude configurée en mode « validation obligatoire ».
Données en entrée	Sélection d'un créneau horaire, commentaire ou justificatif éventuel demandé par le protocole.
Traitements	1. Vérification de l'absence de conflit d'agenda avec un autre créneau réservé par le participant. 2. Création de la candidature avec le statut « En attente de validation ». 3. Notification générée à l'attention de l'enseignant-chercheur responsable.
Données en sortie	Message informant de la mise en attente de la demande, e-mail récapitulatif d'enregistrement envoyé.
Postconditions	La place sur le créneau est réservée temporairement selon les règles de quota.

FD_PA06 - S'inscrire à une expérimentation sans validation (accès direct)	
CHAMP	**DESCRIPTION**
Acteur	Participant
Objectif associé	OD_PA04
Description	Permet une réservation ferme et immédiate sur une session ouverte.
Préconditions	Profil éligible, consentement validé (FD_PA03), places disponibles sur le créneau.
Données en entrée	Sélection d'un créneau disponible.
Traitements	1. Contrôle en temps réel de la jauge maximale du créneau sélectionné.

	2. Enregistrement direct avec le statut « Confirmé ». 3. Décrémentation du nombre de places vacantes.
Données en sortie	Notification de confirmation immédiate, envoi d'un courriel de convocation avec date, heure et salle.
Postconditions	Le participant est officiellement inscrit sur le créneau.

FD_PA07 - Recevoir une notification automatique d'acceptation ou de refus	
CHAMP	**DESCRIPTION**
Acteur	Participant
Objectif associé	OD_PA05
Description	Informe le participant du résultat de l'instruction de sa demande par le responsable d'étude.
Préconditions	L'enseignant-chercheur a validé (FD_EC12) ou rejeté (FD_EC13) l'inscription.
Données en entrée	Événement système issu de la décision du chercheur (motif optionnel si refus).
Traitements	1. Génération d'un message d'alerte dans l'espace personnel du participant. 2. Déclenchement de l'envoi d'un courriel automatique via le relais SMTP universitaire.
Données en sortie	Alerte visuelle non lue sur le tableau de bord, courriel électronique dans la boîte du participant.
Postconditions	La notification est consignée en base avec le statut « transmise ».

FD_PA08 - Recevoir une notification automatique de changement de créneau	
CHAMP	**DESCRIPTION**
Acteur	Participant
Objectif associé	OD_PA05

Description	Avertit le participant de toute modification apportée à l'horaire ou au lieu de sa session.
Préconditions	Un créneau auquel le participant est inscrit a été modifié ou reporté par un encadrant.
Données en entrée	Nouvelles caractéristiques de la session (nouvelle heure, nouvelle date, changement de salle).
Traitements	1. Extraction de la liste des participants affectés au créneau modifié. 2. Création des notifications internes et émission des e-mails d'avertissement prioritaires.
Données en sortie	Courriel de mise à jour des plannings, alerte signalée sur le tableau de bord.
Postconditions	Le planning du participant reflète les nouveaux horaires.

FD_PA09 - Sélectionner un ou plusieurs créneaux pour une expérimentation	
CHAMP	**DESCRIPTION**
Acteur	Participant
Objectif associé	OD_PA06
Description	Permet de choisir une ou plusieurs plages horaires lors d'études découpées en plusieurs sessions successives.
Préconditions	L'expérimentation comporte plusieurs créneaux obligatoires ou des options multiples.
Données en entrée	Sélections multiples sur le calendrier interactif.
Traitements	1. Vérification que l'utilisateur ne sélectionne pas deux créneaux simultanés. 2. Contrôle du respect du nombre minimal ou maximal de sessions imposé par le protocole.
Données en sortie	Récapitulatif visuel des créneaux sélectionnés avant validation définitive.
Postconditions	Les créneaux retenus sont verrouillés temporairement pour l'étape d'inscription.

FD_PA10 - Remplir les questionnaires ou enquêtes associés à une session	
CHAMP	**DESCRIPTION**
Acteur	Participant
Objectif associé	OD_PA07
Description	Donne accès aux outils de collecte (internes ou externes) liés au protocole scientifique.
Préconditions	Le participant est inscrit à la session et le questionnaire est déclaré ouvert.
Données en entrée	Réponses saisies ou validation d'ouverture d'un lien d'enquête externe.
Traitements	1. Vérification de l'ouverture du questionnaire selon le calendrier de l'étude. 2. Enregistrement direct des réponses ou redirection sécurisée vers l'URL externe fournie par le chercheur. 3. Marquage du statut « Questionnaire complété ».
Données en sortie	Message de confirmation de transmission des réponses.
Postconditions	Le statut de complétion du questionnaire est mis à jour pour le suivi du chercheur.

FD_PA11 - Consulter son historique complet de participations	
CHAMP	**DESCRIPTION**
Acteur	Participant
Objectif associé	OD_PA08
Description	Présente l'ensemble des études passées, en cours et à venir du participant.
Préconditions	Le participant est authentifié.
Données en entrée	Filtres optionnels par date ou état de participation.

Traitements	Requête en base extrayant les inscriptions du compte avec jointure sur les tables des expérimentations, des présences validées et des rétributions.
Données en sortie	Tableau chronologique détaillé : titre de l'étude, date/heure, statut de présence (présent, absent excusé, non validé) et état de la rétribution.
Postconditions	Aucune modification de l'état système (consultation seule).

FD_PA12 - Recevoir les rétributions associées à ses participations	
CHAMP	**DESCRIPTION**
Acteur	Participant
Objectif associé	OD_PA09
Description	Met à disposition du participant la compensation (crédits, bons d'achat, coupons) due suite à sa présence.
Préconditions	Présence effective à la session validée par l'enseignant-chercheur (FD_EC17).
Données en entrée	Déclenchement automatique suite à l'émargement ou validation par le chercheur (FD_EC20 / FD_EC21).
Traitements	1. Contrôle du versement unique (anti-doublon). 2. Crédit du solde de points universitaire ou affichage d'un code de coupon unique. 3. Mise à jour de l'état de la rétribution vers « Reçue ».
Données en sortie	Notification de mise à disposition, affichage du justificatif ou coupon dans l'espace personnel.
Postconditions	La transaction de rétribution est clôturée et archivée.

4.2. Module Gestionnaire / Ingénieur de laboratoire

Ce module formalise l'ensemble des fonctions dévolues au soutien technique, matériel et logistique du laboratoire de recherche.

FD_GL01 - Ajouter une salle d'expérimentation	
CHAMP	**DESCRIPTION**
Acteur	Gestionnaire / Ingénieur de laboratoire
Objectif associé	OD_GL01
Description	Permet d'enregistrer une nouvelle salle au sein du parc expérimental du laboratoire.
Préconditions	L'utilisateur est authentifié avec le rôle Gestionnaire / Ingénieur.
Données en entrée	Numéro/Nom de la salle, capacité d'accueil maximale, localisation/bâtiment, description des aménagements spécifiques.
Traitements	1. Contrôle de l'unicité de la désignation de salle au sein du laboratoire. 2. Vérification de la stricte positivité de la capacité d'accueil (> 0). 3. Insertion de la salle dans la base de données relationnelle
Données en sortie	Message de confirmation d'ajout, intégration de la salle dans l'inventaire des ressources.
Postconditions	La salle devient sélectionnable pour la planification des créneaux.

FD_GL02 - Modifier une salle d'expérimentation	
CHAMP	**DESCRIPTION**
Acteur	Gestionnaire / Ingénieur de laboratoire
Objectif associé	OD_GL01
Description	Permet d'ajuster les caractéristiques d'une salle ou de signaler son indisponibilité.
Préconditions	La salle ciblée existe dans le référentiel des ressources.
Données en entrée	Identifiant de la salle, champs à modifier (capacité, statut opérationnel, description).
Traitements	1. Contrôle d'intégrité : si la capacité est réduite, vérifier qu'elle n'entre pas en conflit avec des créneaux déjà réservés. 2. Mise à jour de l'enregistrement dans la base MySQL.

	3. Horodatage de l'opération dans les logs d'audit.
Données en sortie	Message de confirmation des modifications, actualisation de la fiche salle.
Postconditions	Les nouveaux paramètres sont immédiatement pris en compte pour les réservations futures.

FD_GL03 - Supprimer une salle d'expérimentation	
CHAMP	**DESCRIPTION**
Acteur	Gestionnaire / Ingénieur de laboratoire
Objectif associé	OD_GL01
Description	Retire une salle de l'inventaire expérimental du laboratoire.
Préconditions	La salle ciblée existe dans le système.
Données en entrée	Confirmation formelle de suppression.
Traitements	1. Contrôle d'absence de créneaux futurs programmés dans cette salle. 2. Si des sessions actives existent : blocage de la suppression physique et invitation au basculement en état « Hors service ». 3. En l'absence de dépendance : suppression de l'enregistrement en base de données.
Données en sortie	Notification de suppression confirmée ou rapport d'erreur mentionnant les dépendances actives.
Postconditions	La ressource est définitivement retirée du parc actif.

FD_GL04 - Ajouter des équipements ou matériels spécifiques	
CHAMP	**DESCRIPTION**
Acteur	Gestionnaire / Ingénieur de laboratoire
Objectif associé	OD_GL01
Description	Enregistre un équipement scientifique ou un dispositif de mesure

	dans l'inventaire.
Préconditions	L'utilisateur dispose des droits d'administration des ressources matérielles.
Données en entrée	Code inventaire/Référence, désignation du matériel, quantité disponible, état de fonctionnement, consignes d'usage.
Traitements	1. Vérification de l'unicité de la référence du matériel. 2. Validation des quantités (> 0). 3. Insertion dans la table des équipements du laboratoire.
Données en sortie	Message de confirmation, affichage de l'équipement dans le catalogue logistique.
Postconditions	Le matériel est disponible pour association à des expérimentations.

FD_GL05 - Modifier des équipements ou matériels spécifiques	
CHAMP	**DESCRIPTION**
Acteur	Gestionnaire / Ingénieur de laboratoire
Objectif associé	OD_GL01
Description	Met à jour l'état opérationnel, le stock ou les contraintes techniques d'un matériel existant.
Préconditions	L'équipement sélectionné figure dans la base de données.
Données en entrée	Identifiant matériel, statut (opérationnel, en maintenance, hors service), quantité révisée.
Traitements	1. Enregistrement des nouvelles valeurs en base. 2. Si passage à l'état « En maintenance » ou « Hors service » : alerte automatique des chercheurs ayant planifié des sessions associées à ce matériel.
Données en sortie	Accusé de mise à jour, affichage du nouvel état opérationnel.
Postconditions	Les contraintes d'allocation sont immédiatement actualisées pour la planification.

FD_GL06 - Supprimer des équipements ou matériels spécifiques	
CHAMP	**DESCRIPTION**
Acteur	Gestionnaire / Ingénieur de laboratoire
Objectif associé	OD_GL01
Description	Élimine un équipement de l'inventaire matériel du laboratoire.
Préconditions	Le matériel est présent dans le référentiel.
Données en entrée	Confirmation de suppression.
Traitements	1. Vérification de l'absence d'association active avec des études en cours de passation. 2. Suppression logique ou physique de la fiche équipement
Données en sortie	Message attestant la suppression de l'équipement.
Postconditions	L'équipement n'est plus proposé lors de la création d'expérimentations.

FD_GL07 - Associer des protocoles expérimentaux, questionnaires ou documents	
CHAMP	**DESCRIPTION**
Acteur	Gestionnaire / Ingénieur de laboratoire
Objectif associé	OD_GL02
Description	Permet de téléverser et relier des documents administratifs, fiches éthiques ou protocoles à une étude.
Préconditions	L'expérimentation ciblée est enregistrée sur la plateforme.
Données en entrée	Fichier importé (PDF, format bureautique standard) ou lien externe, typologie de document.
Traitements	1. Contrôle du type MIME et de la taille maximale autorisée du fichier. 2. Stockage du fichier dans le répertoire sécurisé hors racine web (Base de documents). 3. Enregistrement du lien et des métadonnées dans la base de données.

Données en sortie	Notification de dépôt réussi, document visible dans la section ressources de l'étude.
Postconditions	Les ressources documentaires sont consultables par les acteurs habilités de l'expérimentation.

FD_GL08 - Suivre et consulter les taux d'utilisation des ressources du laboratoire	
CHAMP	**DESCRIPTION**
Acteur	Gestionnaire / Ingénieur de laboratoire
Objectif associé	OD_GL03
Description	Fournit des indicateurs statistiques d'occupation des salles et d'usage des matériels sur une période choisie.
Préconditions	Des sessions expérimentales exploitant les ressources ont été enregistrées.
Données en entrée	Filtres temporels (plage de dates), filtrage par équipement ou par salle.
Traitements	1. Agrégation SQL calculant le cumul des heures occupées par rapport aux plages ouvrables. 2. Détermination des taux de saturation et d'inactivité de chaque ressource.
Données en sortie	Tableaux de bord synthétiques et graphiques d'occupation des ressources.
Postconditions	Opération de consultation seule sans écriture système.

FD_GL09 - Consulter le planning global des expérimentations	
CHAMP	**DESCRIPTION**
Acteur	Gestionnaire / Ingénieur de laboratoire
Objectif associé	OD_GL04
Description	Affiche le calendrier transversal de toutes les sessions d'expérimentation prévues dans le laboratoire.

Préconditions	L'utilisateur est identifié avec le rôle Gestionnaire / Ingénieur.
Données en entrée	Vues temporelles (jour, semaine, mois), filtres par chercheur ou par lieu.
Traitements	Extraction des sessions enregistrées avec jointure sur les tables des créneaux, des salles et des équipements mobilisés.
Données en sortie	Calendrier interactif multi-ressources présentant l'ensemble des plages réservées et vacantes.
Postconditions	Aucune modification de l'état système (consultation seule).

FD_GL10 - Valider des créneaux (soumis à l'accord explicite du chercheur)	
CHAMP	**DESCRIPTION**
Acteur	Gestionnaire / Ingénieur de laboratoire
Objectif associé	OD_GL05
Description	Permet au gestionnaire de confirmer définitivement une plage horaire après concertation avec le chercheur.
Préconditions	Le créneau a fait l'objet d'un accord formalisé entre l'enseignant-chercheur et le gestionnaire.
Données en entrée	Identifiant du créneau en attente, validation de l'accord du chercheur, note technique éventuelle.
Traitements	1. Vérification de l'absence de conflit horaire sur la salle et les matériels réservés. 2. Basculement du statut du créneau à l'état « Validé ». 3. Notification automatique transmise au chercheur responsable.
Données en sortie	Message de validation du créneau, mise à jour instantanée du planning partagé.
Postconditions	Le créneau est définitivement attribué et s'ouvre à la prise de rendez-vous des participants.

FD_GL11 - Accéder en lecture à l'ensemble des expérimentations du laboratoire	
CHAMP	**DESCRIPTION**
Acteur	Gestionnaire / Ingénieur de laboratoire
Objectif associé	OD_GL06
Description	Permet de visualiser les descriptifs, calendriers et contraintes de toutes les études conduites au laboratoire.
Préconditions	Être authentifié comme Gestionnaire / Ingénieur.
Données en entrée	Critères de recherche textuelle, tri par date, statut ou responsable scientifique.
Traitements	Extraction sélective des études rattachées au laboratoire sans restriction d'auteur, avec blocage strict des droits de modification sur le contenu scientifique.
Données en sortie	Liste complète des expérimentations avec accès en lecture seule aux fiches descriptives.
Postconditions	Opération en lecture seule sans impact sur les données.

4.3. Module Enseignant-chercheur

Ce module regroupe les fonctions permettant à l'enseignant-chercheur de concevoir, paramétrer, planifier et piloter l'ensemble du cycle de vie de ses expérimentations scientifiques.

FD_EC01 - Créer une expérimentation depuis zéro	
CHAMP	**DESCRIPTION**
Acteur	Enseignant-chercheur
Objectif associé	OD_EC01
Description	Initialise une nouvelle fiche d'expérimentation vierge dans le système.
Préconditions	L'utilisateur est authentifié avec le rôle Enseignant-chercheur.

Données en entrée	Titre de l'étude, résumé scientifique.
Traitements	1. Contrôle de la présence d'un titre non vide. 2. Création de l'enregistrement dans la table des expérimentations avec le statut « En cours de rédaction ». 3. Association automatique de l'expérimentation à l'identifiant du chercheur créateur.
Données en sortie	Identifiant unique de l'étude, redirection vers le formulaire complet de paramétrage.
Postconditions	L'expérimentation est instanciée en base de données et rattachée à son auteur.

FD_EC02 - Créer une expérimentation à partir d'un modèle préexistant	
CHAMP	**DESCRIPTION**
Acteur	Enseignant-chercheur
Objectif associé	OD_EC01
Description	Génère une nouvelle expérimentation en dupliquant les paramètres d'un gabarit global ou d'une étude antérieure.
Préconditions	Au moins un modèle global d'expérimentation est actif sur la plateforme.
Données en entrée	Sélection du modèle de référence, nouveau titre de l'expérimentation.
Traitements	1. Duplication des critères d'exclusion, de la durée unitaire et des modalités de rétribution associées au gabarit. 2. Attribution du statut « En cours de rédaction ». 3. Exclusion des anciens créneaux et participants lors de la copie.
Données en sortie	Fiche d'expérimentation pré-remplie accessible en modification.
Postconditions	Une nouvelle expérimentation autonome est créée à partir du modèle sélectionné.

FD_EC03 - Modifier les paramètres d'une expérimentation en cours	
CHAMP	**DESCRIPTION**
Acteur	Enseignant-chercheur
Objectif associé	OD_EC01
Description	Permet d'actualiser les informations descriptives ou organisationnelles d'une étude.
Préconditions	L'utilisateur est le responsable désigné de l'expérimentation.
Données en entrée	Champs modifiés (description, localisation, consignes de passation).
Traitements	1. Vérification des droits d'accès sur l'expérimentation. 2. Si l'étude possède déjà des inscriptions fermes, blocage de la modification des critères d'éligibilité fondamentaux. 3. Mise à jour de l'enregistrement et horodatage de la modification.
Données en sortie	Message de validation, affichage de la fiche mise à jour.
Postconditions	Les nouveaux paramètres sont appliqués immédiatement sur la plateforme.

FD_EC04 - Archiver une expérimentation	
CHAMP	**DESCRIPTION**
Acteur	Enseignant-chercheur
Objectif associé	OD_EC01
Description	Clôture une étude dont toutes les sessions sont terminées afin de la retirer de l'affichage public.
Préconditions	L'ensemble des créneaux planifiés sont passés et les participations ont été traitées.
Données en entrée	Confirmation formelle d'archivage.
Traitements	1. Contrôle de l'absence de créneaux futurs ou d'inscriptions en attente. 2. Passage de l'état de l'expérimentation à « Archivée ».

	3. Retrait automatique du catalogue public de recrutement
Données en sortie	Notification de confirmation de l'archivage, transfert dans la section archives du chercheur.
Postconditions	L'étude bascule en lecture seule et son recrutement est définitivement verrouillé.

FD_EC05 - Supprimer une expérimentation	
CHAMP	**DESCRIPTION**
Acteur	Enseignant-chercheur
Objectif associé	OD_EC01
Description	Supprime définitivement une expérimentation créée par erreur.
Préconditions	L'expérimentation ne doit contenir aucun participant inscrit ni aucun créneau déjà exécuté.
Données en entrée	Confirmation formelle de suppression
Traitements	1. Contrôle strict de l'absence totale de participations associées en base de données. 2. Si des données réelles existent, interdiction de suppression et redirection vers la fonction d'archivage (FD_EC04). 3. Suppression en cascade des ressources documentaires orphelines et de l'entrée en base.
Données en sortie	Message attestant de la suppression définitive.
Postconditions	L'expérimentation est purgée de la base de données.

FD_EC06 - Paramétrer le titre, la description, les dates, la durée et les sessions	
CHAMP	**DESCRIPTION**
Acteur	Enseignant-chercheur
Objectif associé	OD_EC02

Description	Renseigne la structure temporelle et le descriptif public de l'expérimentation.
Préconditions	Fiche expérimentation en cours d'édition.
Données en entrée	Titre complet, texte descriptif, date de début, date de fin, durée unitaire d'un créneau (en minutes), nombre de sessions obligatoires par sujet.
Traitements	1. Vérification de la cohérence chronologique : date de fin postérieure à la date de début. 2. Contrôle de la durée unitaire (valeur strictement positive). 3. Contrôle du nombre minimal de sessions (>=1).
Données en sortie	Données temporelles validées et enregistrées.
Postconditions	La grille temporelle de l'étude est calibrée pour la génération ultérieure des créneaux.

FD_EC07 - Paramétrer les modalités de rétribution	
CHAMP	**DESCRIPTION**
Acteur	Enseignant-chercheur
Objectif associé	OD_EC02
Description	Définit la nature et le barème de la contrepartie octroyée aux participants volontaires.
Préconditions	Expérimentation ciblée en cours de paramétrage.
Données en entrée	Type de rétribution (indemnité financière, coupon/bon d'achat, crédits de cours, aucune), montant ou valeur unitaire, conditions d'obtention.
Traitements	1. Validation de la conformité du type choisi avec les règles d'administration de l'établissement. 2. Contrôle des plafonds autorisés. 3. Enregistrement des règles de versement dans la configuration de l'étude.
Données en sortie	Synthèse des modalités de rétribution intégrée à la fiche de l'étude.

Postconditions	Les conditions de dédommagement sont fixées pour le processus d'émargement final.

FD_EC08 - Définir les restrictions de participation (âge, genre, langue, etc.)	
CHAMP	**DESCRIPTION**
Acteur	Enseignant-chercheur
Objectif associé	OD_EC03
Description	Fixe les critères d'inclusion et d'exclusion physiologiques ou démographiques régissant le recrutement.
Préconditions	Étude en cours d'édition par son créateur.
Données en entrée	Intervalle d'âge admis (min/max), restrictions de genre, langues exigées, statut visuel (port de lunettes/lentilles), critères médicaux déclaratifs.
Traitements	1. Contrôle des bornes d'âge. 2. Structuration des critères de filtrage sous forme de règles relationnelles dans la base MySQL. 3. Activation du module de matching automatique pour les candidats.
Données en sortie	Critères enregistrés, affichage de l'avertissement d'éligibilité sur l'annonce publique.
Postconditions	Tout candidat ne validant pas ces critères sera systématiquement bloqué lors de la tentative d'inscription.

FD_EC09 - Créer un nouveau créneau dans le planning	
CHAMP	**DESCRIPTION**
Acteur	Enseignant-chercheur
Objectif associé	OD_EC04
Description	Ouvre une plage horaire de passation dans le calendrier de l'expérimentation.

Préconditions	Paramétrage temporel de l'étude finalisé (FD_EC06).
Données en entrée	Date de session, heure de début, heure de fin, capacité d'accueil (nombre de places), salle ou lien virtuel assigné.
Traitements	1. Vérification que le créneau s'inscrit dans la période globale de l'expérimentation. 2. Contrôle de non-chevauchement des créneaux sur une même ressource physique. 3. Insertion du créneau avec le statut « Ouvert ».
Données en sortie	Créneau matérialisé sur le calendrier de l'étude.
Postconditions	La plage horaire devient réservable par les participants éligibles.

FD_EC10 - Modifier un créneau existant dans le planning	
CHAMP	**DESCRIPTION**
Acteur	Enseignant-chercheur
Objectif associé	OD_EC04
Description	Ajuste l'horaire, le lieu ou la capacité d'une session programmée.
Préconditions	Le créneau existe dans le planning de l'expérimentation.
Données en entrée	Identifiant créneau, nouveaux horaires, nouvelle salle ou capacité révisée.
Traitements	1. Vérification que la capacité révisée reste supérieure ou égale au nombre de participants déjà inscrits. 2. En cas de modification d'heure ou de date, déclenchement immédiat de la notification d'alerte (FD_PA08) aux inscrits. 3. Mise à jour de l'enregistrement en base de données.
Données en sortie	Message confirmant la mise à jour, créneau recalculé dans l'agenda.
Postconditions	Les modifications sont répercutées sur les plannings des participants impactés.

FD_EC11 - Supprimer un créneau dans le planning	
CHAMP	**DESCRIPTION**
Acteur	Enseignant-chercheur
Objectif associé	OD_EC04
Description	Annule et retire une plage horaire du calendrier de passation.
Préconditions	Le créneau est programmé dans l'étude.
Données en entrée	Confirmation de suppression, motif de l'annulation (obligatoire si participants inscrits).
Traitements	1. Contrôle des inscriptions associées au créneau. 2. Si des participants sont inscrits : basculement de leurs inscriptions en statut « Annulé par le chercheur » et émission d'un courriel d'annulation prioritaire. 3. Suppression de la plage horaire du planning.
Données en sortie	Notification de confirmation de la suppression du créneau.
Postconditions	Le créneau disparaît du calendrier public et des plannings réservés.

FD_EC12 - Valider l'inscription d'un participant	
CHAMP	**DESCRIPTION**
Acteur	Enseignant-chercheur
Objectif associé	OD_EC05
Description	Accepte formellement la candidature d'un participant sur une étude soumise à validation manuelle.
Préconditions	Une demande d'inscription est présente avec le statut « En attente de validation ».
Données en entrée	Identifiant de l'inscription candidate, action d'acceptation.

Traitements	1. Contrôle que la capacité maximale du créneau sélectionné n'est pas atteinte. 2. Mise à jour du statut de l'inscription vers « Confirmé ». 3. Déclenchement de la notification automatique d'acceptation au participant (FD_PA07).
Données en sortie	Statut d'inscription mis à jour, envoi du mail de convocation.
Postconditions	La place du participant est définitivement réservée sur le créneau.

FD_EC13 - Refuser l'inscription d'un participant	
CHAMP	**DESCRIPTION**
Acteur	Enseignant-chercheur
Objectif associé	OD_EC05
Description	Rejette la candidature d'un volontaire sur une expérimentation.
Préconditions	Une demande d'inscription est en attente d'instruction.
Données en entrée	Identifiant de l'inscription, motif de refus facultatif.
Traitements	1. Mise à jour de l'état de la candidature vers « Refusé ». 2. Libération définitive de l'option de place sur le créneau concerné. 3. Déclenchement de la notification d'information du rejet au candidat (FD_PA07).
Données en sortie	Message confirmant le refus de la demande.
Postconditions	La candidature est archivée comme non retenue, sans attribution de créneau.

FD_EC14 - Valider ou refuser les créneaux choisis par un participant	
CHAMP	**DESCRIPTION**
Acteur	Enseignant-chercheur
Objectif associé	OD_EC05

Description	Permet d'arbitrer spécifiquement le choix horaire d'un participant dans le cas d'expérimentations à sessions échelonnées.
Préconditions	Inscription globale validée mais choix des créneaux soumis à approbation.
Données en entrée	Liste des créneaux sélectionnés par le participant, décision de validation ou réaffectation.
Traitements	1. Contrôle de compatibilité des plages sélectionnées avec le protocole scientifique. 2. Enregistrement des décisions créneau par créneau. 3. Notification des créneaux retenus transmise au sujet
Données en sortie	Calendrier de passage du participant confirmé.
Postconditions	Les créneaux attribués sont verrouillés dans l'emploi du temps de la session.

FD_EC15 - Associer un protocole expérimental à une étude	
CHAMP	**DESCRIPTION**
Acteur	Enseignant-chercheur
Objectif associé	OD_EC06
Description	Rattache les guides de passation, protocoles opératoires ou notices scientifiques à l'expérimentation.
Préconditions	L'expérimentation ciblée est accessible en modification.
Données en entrée	Fichier importé (PDF, document bureautique), libellé du protocole.
Traitements	1. Contrôle de conformité de l'extension et de la taille du fichier. 2. Dépôt sécurisé du fichier sur l'espace serveur dédié (hors accès web public direct). 3. Liaison de l'URI du document à l'expérimentation dans MySQL.
Données en sortie	Confirmation de téléversement, document listé dans les ressources de l'étude.
Postconditions	Le protocole est consultable par l'équipe scientifique encadrante.

FD_EC16 - Associer un questionnaire ou une fiche de consentement à une étude	
CHAMP	**DESCRIPTION**
Acteur	Enseignant-chercheur
Objectif associé	OD_EC06
Description	Relie la fiche d'information éthique, le formulaire de consentement légal ou l'URL d'une enquête externe à l'expérimentation.
Préconditions	L'étude est en cours de configuration.
Données en entrée	Fichier PDF de consentement ou lien web d'enquête (ex. questionnaire LimeSurvey).
Traitements	1. Vérification de la validité de l'URL ou contrôle du format du fichier téléversé. 2. Marquage du consentement comme prérequis bloquant pour toute inscription de participant (règle RGPD). 3. Stockage des liens dans la table des ressources de l'étude.
Données en sortie	Fiche de consentement et questionnaire configurés et associés.
Postconditions	Le questionnaire et le texte de consentement sont immédiatement présentés aux futurs candidats.

FD_EC17 - Valider la participation effective d'un participant à l'issue d'une session	
CHAMP	**DESCRIPTION**
Acteur	Enseignant-chercheur
Objectif associé	OD_EC07
Description	Émarge et certifie la présence réelle d'un sujet à l'issue de son créneau expérimental.
Préconditions	Le créneau de passage est échu ou en cours d'achèvement.
Données en entrée	Liste des participants inscrits au créneau, statut d'émargement coché (« Présent », « Absent injustifié », « Absent excusé »).

Traitements	1. Mise à jour de l'état de participation en base de données. 2. Si statut « Présent » : autorisation du droit à perception de la rétribution (déblocage de FD_EC20). 3. Si « Absent injustifié » : incrémentation du compteur de pénalité d'absence sur le profil du sujet.
Données en sortie	Feuille d'émargement électronique enregistrée et horodatée.
Postconditions	La présence est formalisée dans l'historique du participant et dans les métriques de l'étude.

FD_EC18 - Signaler un incident survenu lors d'une expérimentation	
CHAMP	**DESCRIPTION**
Acteur	Enseignant-chercheur
Objectif associé	OD_EC07
Description	Consigne une anomalie technique, matérielle ou humaine intervenue au cours d'une passation.
Préconditions	Créneau en cours ou récemment clôturé.
Données en entrée	Identifiant de session, typologie d'incident (panne matérielle, abandon de sujet, incident logiciel), description détaillée.
Traitements	1. Enregistrement du rapport d'incident rattaché au créneau et au matériel concerné. 2. Envoi d'une alerte automatique au Gestionnaire / Ingénieur de laboratoire si une panne matérielle est cochée.
Données en sortie	Incident consigné dans le journal des anomalies de l'expérimentation.
Postconditions	L'événement est archivé pour l'évaluation de la qualité des données de recherche.

FD_EC19 - Signaler l'annulation d'une session	
CHAMP	**DESCRIPTION**
Acteur	Enseignant-chercheur

Objectif associé	OD_EC07
Description	Déclare l'interruption inopinée d'un créneau en cas d'imprévu majeur ou de force majeure.
Préconditions	Session planifiée non encore exécutée.
Données en entrée	Identifiant de la session, motif d'annulation communiqué aux participants.
Traitements	1. Basculement de l'état du créneau à « Annulé ». 2. Libération immédiate des ressources matérielles réservées. 3. Déclenchement de courriels d'annulation urgents à l'ensemble des inscrits de la session.
Données en sortie	Message de validation de l'annulation, mise à jour immédiate du planning.
Postconditions	Les participants sont dispensés de présence sans pénalité d'absence.

FD_EC20 - Valider l'attribution d'une rétribution	
CHAMP	**DESCRIPTION**
Acteur	Enseignant-chercheur
Objectif associé	OD_EC08
Description	Autorise officiellement la remise de la compensation convenue au participant émargé.
Préconditions	Présence effective du participant validée au préalable (FD_EC17 = Présent).
Données en entrée	Identifiant du participant émargé, validation de conformité des réponses fournies.
Traitements	1. Contrôle des critères d'achèvement complet du protocole (présence + questionnaire complété si requis). 2. Statut de rétribution basculé à « Validée - Prête à l'envoi ».
Données en sortie	Ligne de rétribution débloquée pour la phase de transmission.

Postconditions	La compensation est certifiée et prête pour le déclenchement opérationnel.

FD_EC21 - Déclencher l'envoi de la rétribution au participant	
CHAMP	**DESCRIPTION**
Acteur	Enseignant-chercheur
Objectif associé	OD_EC08
Description	Transmet électroniquement le coupon ou crédite formellement les points acquis par le volontaire.
Préconditions	Rétribution préalablement validée (FD_EC20).
Données en entrée	Ordre d'envoi unitaire ou déclenchement groupé sur la liste des participants éligibles.
Traitements	1. Déduction d'un code unique du stock de bons d'achat ou calcul de l'incrément de crédits. 2. Transmission automatique par e-mail au participant et enregistrement dans son espace personnel (FD_PA12). 3. Clôture comptable de la ligne de rétribution en base.
Données en sortie	Rapport d'émission confirmant la bonne transmission des rétributions.
Postconditions	La rétribution passe au statut « Déclenchée / Transmise ».

FD_EC22 - Consulter le nombre d'inscriptions et le taux de participation d'une étude	
CHAMP	**DESCRIPTION**
Acteur	Enseignant-chercheur
Objectif associé	OD_EC09
Description	Fournit le tableau de bord chiffré du recrutement et de l'assiduité sur l'expérimentation.
Préconditions	L'utilisateur est connecté et consulte le tableau de bord de son étude.

Données en entrée	Filtres par session ou vue globale de l'expérimentation.
Traitements	1. Calcul dynamique du taux de remplissage. 2. Calcul du taux d'assiduité effective. 3. Décompte des désistements et absences.
Données en sortie	Indicateurs numériques et jauges de progression graphiques affichés à l'écran.
Postconditions	Consultation seule sans altération de données.

FD_EC23 - Consulter le profil des participants inscrits	
CHAMP	**DESCRIPTION**
Acteur	Enseignant-chercheur
Objectif associé	OD_EC09
Description	Donne accès aux informations physiologiques et déclaratives des sujets inscrits à ses créneaux.
Préconditions	Des participants sont inscrits à l'étude menée par le chercheur.
Données en entrée	Identifiant du participant, sélection de la session.
Traitements	1. Vérification que le chercheur est bien le responsable de l'étude où le participant est inscrit. 2. Application du principe de minimisation RGPD : masquage des données personnelles non pertinentes pour la recherche. 3. Affichage des critères scientifiques déclarés (âge, vision, langue).
Données en sortie	Fiche descriptive du profil participant anonymisée ou restreinte aux besoins de l'expérience.
Postconditions	Aucune altération du profil (lecture seule).

FD_EC24 - Envoyer un message direct aux participants	
CHAMP	**DESCRIPTION**
Acteur	Enseignant-chercheur

Objectif associé	OD_EC10
Description	Permet d'écrire un message ciblé à un participant précis inscrit à une session.
Préconditions	Le participant ciblé dispose d'une inscription active à l'expérimentation du chercheur.
Données en entrée	Identifiant du participant destinataire, objet du message, corps du texte.
Traitements	1. Contrôle de non-vacuité du message. 2. Enregistrement du message dans la messagerie interne de la plateforme. 3. Notification par courriel envoyée à l'adresse universitaire du destinataire.
Données en sortie	Confirmation de distribution du message, historique de conversation mis à jour.
Postconditions	Le message est archivé et horodaté dans la base d'échanges du système.

FD_EC25 - Envoyer des notifications ou diffuser des informations liées à l'expérimentation	
CHAMP	**DESCRIPTION**
Acteur	Enseignant-chercheur
Objectif associé	OD_EC10
Description	Diffuse une communication générale (consignes préalables, accès à la salle, rappel) à l'ensemble des inscrits d'une session ou d'une étude.
Préconditions	L'expérimentation comporte au moins un participant inscrit.
Données en entrée	Sélection de la cible (tous les inscrits de l'étude ou créneau spécifique), texte de l'information diffusée.

Traitements	1. Récupération de l'ensemble des coordonnées des participants de la cohorte ciblée. 2. Génération d'une annonce affichée sur le tableau de bord des participants concernés. 3. Émission groupée de courriels d'information via le serveur SMTP universitaire.
Données en sortie	Accusé de diffusion globale avec décompte du nombre de destinataires atteints.
Postconditions	L'information est consignée dans l'espace d'annonces de l'expérimentation.

4.4. Module Responsable d'équipe de recherche

Ce module définit les fonctionnalités de pilotage et d'observation scientifique restreintes au périmètre de l'équipe de recherche de l'utilisateur.

FD_RE01 - Accéder aux expérimentations menées par son équipe	
CHAMP	**DESCRIPTION**
Acteur	Responsable d'équipe de recherche
Objectif associé	OD_RE01
Description	Restreint et filtre l'affichage de l'espace de supervision aux seules expérimentations rattachées aux chercheurs membres de son équipe.
Préconditions	L'utilisateur est authentifié avec le rôle Responsable d'équipe et rattaché à une unité de recherche valide.
Données en entrée	Identifiant de l'équipe de recherche issu du profil de session.
Traitements	1. Requête SQL filtrant la table des expérimentations selon la clé étrangère d'appartenance à l'équipe. 2. Verrouillage strict de l'accès aux données des autres équipes de recherche du laboratoire (contrôle RBAC).
Données en sortie	Vue consolidée listant les études actives, terminées ou planifiées de l'équipe.

Postconditions	L'espace de travail est circonscrit au périmètre de l'équipe.

FD_RE02 - Consulter les expérimentations menées par son équipe	
CHAMP	**DESCRIPTION**
Acteur	Responsable d'équipe de recherche
Objectif associé	OD_RE01
Description	Affiche le détail d'une expérimentation spécifique menée au sein de son équipe (objectifs, calendrier, ressources associées).
Préconditions	L'expérimentation ciblée appartient à l'équipe du responsable.
Données en entrée	Sélection d'une expérimentation dans la liste de l'équipe.
Traitements	1. Contrôle d'habilitation sur l'identifiant de l'étude demandée. 2. Extraction en lecture seule de la fiche détaillée, des créneaux planifiés et des protocoles déposés. 3. Interdiction de modification sur le paramétrage scientifique (droit réservé au chercheur responsable).
Données en sortie	Fiche descriptive complète de l'expérimentation en mode consultation.
Postconditions	Consultation sans altération des enregistrements.

FD_RE03 - Accéder aux statistiques de l'équipe	
CHAMP	**DESCRIPTION**
Acteur	Responsable d'équipe de recherche
Objectif associé	OD_RE02
Description	Présente les métriques agrégées de production scientifique et de fréquentation pour l'équipe.
Préconditions	L'utilisateur consulte le tableau de bord statistique de son espace.
Données en entrée	Filtres temporels (trimestre, année universitaire) ou par chercheur de l'équipe.

Traitements	1. Agrégation SQL : décompte global des participants accueillis, taux de remplissage moyen des créneaux, taux de présence effectif. 2. Calcul de la volumétrie des heures de passation cumulées par l'équipe.
Données en sortie	Graphiques d'activité et indicateurs chiffrés consolidés à l'échelle de l'équipe.
Postconditions	Données restituées en lecture seule.

FD_RE04 - Accéder aux rapports d'activités de l'équipe	
CHAMP	**DESCRIPTION**
Acteur	Responsable d'équipe de recherche
Objectif associé	OD_RE03
Description	Permet de visualiser et d'extraire les synthèses périodiques de l'activité expérimentale de l'équipe.
Préconditions	Des sessions d'expérimentation ont été clôturées au sein de l'équipe.
Données en entrée	Période d'évaluation sélectionnée, format d'export souhaité (vue écran ou fichier PDF/CSV).
Traitements	1. Compilation des bilans individuels des études menées par les chercheurs membres. 2. Formatage des données d'activité sous forme de rapport d'évaluation interne.
Données en sortie	Affichage du rapport d'activité ou téléchargement du document de synthèse généré.
Postconditions	Journalisation de l'export dans les logs d'audit.

4.5. Module Directeur de laboratoire

Ce module formalise les fonctions d'observation macroscopique et stratégique sur la totalité des équipes et des projets du laboratoire.

FD_DL01 - Consulter les expérimentations du laboratoire	
CHAMP	**DESCRIPTION**
Acteur	Directeur de laboratoire
Objectif associé	OD_DL01
Description	Donne un accès transversal à l'ensemble des études menées au sein de la structure, sans restriction d'équipe.
Préconditions	L'utilisateur est authentifié avec le rôle Directeur de laboratoire.
Données en entrée	Filtres par équipe de recherche, par statut (en cours, achevée, archivée) ou par mot-clé.
Traitements	1. Requête SQL sans filtrage d'équipe, couvrant la totalité des expérimentations rattachées au laboratoire. 2. Application stricte du mode lecture seule sur l'ensemble des données extraites.
Données en sortie	Registre global des expérimentations du laboratoire avec métadonnées associées.
Postconditions	Aucune modification de données.

FD_DL02 - Consulter l'avancement global	
CHAMP	**DESCRIPTION**
Acteur	Directeur de laboratoire
Objectif associé	OD_DL01
Description	Visualise l'état d'avancement des campagnes expérimentales par rapport aux objectifs fixés.
Préconditions	Des expérimentations comportant des sessions planifiées sont actives.
Données en entrée	Filtre par période ou vue globale instantanée.
Traitements	1. Calcul du ratio entre les créneaux déjà exécutés et le volume prévisionnel total. 2. Identification visuelle des études en retard ou sous-fréquentées.

Données en sortie	Tableau de bord de suivi avec barres de progression et indicateurs d'état (vert/orange/rouge).
Postconditions	Opération en lecture seule sans altération de données

FD_DL03 - Consulter le nombre de participants global	
CHAMP	**DESCRIPTION**
Acteur	Directeur de laboratoire
Objectif associé	OD_DL01
Description	Présente la volumétrie totale des sujets recrutés et accueillis dans le laboratoire.
Préconditions	Accès au panneau des indicateurs d'ensemble.
Données en entrée	Sélection de la plage temporelle d'observation.
Traitements	1. Décompte SQL distinct des participants uniques mobilisés sur la période. 2. Calcul de la moyenne de participation par sujet et répartition par population (étudiants, externes).
Données en sortie	Compteur global et histogrammes de recrutement de la cohorte de participants.
Postconditions	Consultation seule sans écriture.

FD_DL04 - Consulter les plannings de toutes les expérimentations	
CHAMP	**DESCRIPTION**
Acteur	Directeur de laboratoire
Objectif associé	OD_DL01
Description	Affiche un calendrier unifié de toutes les sessions prévues au sein des différentes salles et équipes.
Préconditions	Des créneaux sont positionnés dans les agendas des expérimentations.

Données en entrée	Vue mensuelle, hebdomadaire ou journalière, filtres par salle ou chercheur.
Traitements	Agrégation de l'ensemble des créneaux ouverts, réservés ou clôturés dans une vue temporelle globale sans possibilité d'édition directe.
Données en sortie	Calendrier multi-ressources transversal du laboratoire.
Postconditions	Opération de lecture seule.

FD_DL05 - Visualiser et accéder aux statistiques du laboratoire	
CHAMP	**DESCRIPTION**
Acteur	Directeur de laboratoire
Objectif associé	OD_DL02
Description	Fournit une synthèse chiffrée comparative entre les différentes équipes du laboratoire.
Préconditions	L'utilisateur sélectionne la section statistiques globales.
Données en entrée	Année universitaire de référence, sélection d'indicateurs cibles.
Traitements	1. Traitement statistique consolidé (volume d'heures d'expérimentation, taux d'occupation des salles, budget global de rétribution engagé). 2. Comparaisons d'activité inter-équipes.
Données en sortie	Tableaux de bord graphiques haute visibilité pour les arbitrages de direction.
Postconditions	Aucune altération des tables applicatives.

FD_DL06 - Visualiser et accéder aux rapports d'activité globaux	
CHAMP	**DESCRIPTION**

Acteur	Directeur de laboratoire
Objectif associé	OD_DL03
Description	Génère les bilans d'activité complets du laboratoire destinés aux tutelles universitaires et organismes de recherche (CNRS).
Préconditions	Clôture d'un cycle annuel ou d'une campagne d'évaluation.
Données en entrée	Sélection de l'exercice annuel, paramètres d'agrégation institutionnelle.
Traitements	1. Compilation des données d'activité de toutes les équipes et de toutes les ressources matérielles. 2. Formatage normalisé pour les revues d'activité officielles de Le Mans Université.
Données en sortie	Rapport annuel consolidé imprimable ou exportable en document normalisé (PDF/CSV).
Postconditions	Traçabilité de la génération du rapport dans les journaux système.

4.6. Module Administrateur

Ce module regroupe l'ensemble des fonctions d'exploitation technique, de gestion des habilitations, de paramétrage général et d'application de la conformité réglementaire (RGPD).

FD_AD01 - Créer des comptes utilisateurs	
CHAMP	**DESCRIPTION**
Acteur	Administrateur
Objectif associé	OD_AD01
Description	Permet d'enregistrer manuellement un nouvel utilisateur hors flux d'auto-inscription SSO.
Préconditions	L'utilisateur dispose des prérogatives d'administration système.
Données en entrée	Nom, prénom, adresse e-mail institutionnelle, rôle assigné, mot de passe provisoire.

Traitements	1. Contrôle de l'unicité de l'e-mail dans la base MySQL. 2. Hachage du mot de passe provisoire (algorithme robuste bcrypt/argon2). 3. Attribution du rôle choisi et émission d'un e-mail d'invitation avec demande de modification du mot de passe à la première connexion.
Données en sortie	Message de validation, affichage de l'utilisateur dans l'annuaire administratif.
Postconditions	Le compte est instancié avec le statut actif.

FD_AD02 - Modifier des comptes utilisateurs	
CHAMP	**DESCRIPTION**
Acteur	Administrateur
Objectif associé	OD_AD01
Description	Met à jour les coordonnées, l'état ou le mot de passe d'un compte utilisateur existant.
Préconditions	Le compte concerné existe dans la base de données.
Données en entrée	Identifiant du compte, champs modifiés (adresse de messagerie, état d'activation : actif/bloqué).
Traitements	1. Validation de l'intégrité des champs modifiés. 2. Mise à jour de la table des utilisateurs. 3. Enregistrement de l'action dans les journaux d'audit (FD_AD11).
Données en sortie	Notification de mise à jour réussie.
Postconditions	Les nouvelles données sont immédiatement effectives pour les prochaines requêtes de l'utilisateur.

FD_AD03 - Supprimer des comptes utilisateurs	
CHAMP	**DESCRIPTION**
Acteur	Administrateur

Objectif associé	OD_AD01
Description	Révoque l'accès d'un compte ou exécute sa suppression administrative.
Préconditions	Le compte ciblé ne doit pas être le dernier compte Administrateur actif du système.
Données en entrée	Identifiant utilisateur, confirmation formelle de suppression.
Traitements	1. Vérification des dépendances intègres (créations d'expériences en cours). 2. Si le compte porte des données de recherche actives : basculement vers une désactivation logique et anonymisation des identifiants (RGPD). 3. En l'absence de dépendance bloquante : suppression de l'enregistrement de la table des comptes.
Données en sortie	Confirmation de la suppression ou désactivation du profil.
Postconditions	L'utilisateur ne peut plus s'authentifier sur le système.

FD_AD04 - Créer des rôles	
CHAMP	**DESCRIPTION**
Acteur	Administrateur
Objectif associé	OD_AD01
Description	Permet de définir un profil de privilèges personnalisé au sein du système de contrôle d'accès (RBAC).
Préconditions	Être authentifié comme Administrateur.
Données en entrée	Intitulé du nouveau rôle, description synthétique des responsabilités.
Traitements	1. Vérification de l'unicité du libellé de rôle. 2. Insertion du rôle dans la table d'habilitation avec un ensemble de permissions vierge.
Données en sortie	Message de confirmation, intégration du rôle dans la grille des privilèges.

Postconditions	Le rôle devient disponible pour l'assignation de permissions (FD_AD07) et d'utilisateurs (FD_AD05).

FD_AD05 - Attribuer des rôles	
CHAMP	**DESCRIPTION**
Acteur	Administrateur
Objectif associé	OD_AD01
Description	Associe un ou plusieurs rôles d'accès à un utilisateur donné.
Préconditions	L'utilisateur et le rôle visé existent dans le système.
Données en entrée	Identifiant utilisateur, sélection du rôle à attribuer.
Traitements	1. Contrôle des compatibilités de rôles. 2. Écriture dans la table associative utilisateur_role. 3. Invalidité de la session active de l'utilisateur pour forcer la prise en compte des nouveaux droits lors de sa reconnexion.
Données en sortie	Accusé d'assignation du rôle.
Postconditions	L'utilisateur hérite immédiatement des droits d'accès correspondants.

FD_AD06 - Modifier des rôles	
CHAMP	**DESCRIPTION**
Acteur	Administrateur
Objectif associé	OD_AD01
Description	Ajuste l'intitulé ou la description d'un rôle personnalisé existant.
Préconditions	Le rôle ciblé existe et n'est pas un rôle système verrouillé par défaut.
Données en entrée	Identifiant du rôle, nouvel intitulé, nouvelle description.

Traitements	1. Contrôle de l'unicité du nouvel intitulé. 2. Vérification que le rôle n'appartient pas à la liste des rôles natifs immuables. 3. Mise à jour de l'enregistrement dans la table des rôles.
Données en sortie	Message de validation des modifications.
Postconditions	Les modifications du rôle sont effectives dans le référentiel des droits.

FD_AD07 - Supprimer des rôles	
CHAMP	**DESCRIPTION**
Acteur	Administrateur
Objectif associé	OD_AD01
Description	Retire un rôle personnalisé devenu obsolète.
Préconditions	Le rôle n'est pas un rôle système et aucun utilisateur actif n'y est affecté.
Données en entrée	Identifiant du rôle, confirmation de suppression.
Traitements	1. Vérification du statut non-système du rôle. 2. Contrôle d'intégrité référentielle : blocage immédiat si un compte utilisateur possède encore ce rôle. 3. Suppression du rôle et de ses associations de permissions.
Données en sortie	Notification attestant de la suppression du rôle.
Postconditions	Le rôle est retiré définitivement de la matrice RBAC.

FD_AD08 - Gérer et attribuer des permissions spécifiques aux rôles	
CHAMP	**DESCRIPTION**
Acteur	Administrateur
Objectif associé	OD_AD01

Description	Configure finement les privilèges élémentaires (lecture, création, modification, suppression, export) pour chaque rôle sur les différentes entités du système.
Préconditions	Sélection d'un rôle au sein de la matrice RBAC.
Données en entrée	Grille de cases à cocher associant actions et modules.
Traitements	1. Mise à jour de la table associative role_permission. 2. Application immédiate sur les règles de filtrage des contrôleurs PHP.
Données en sortie	Matrice des habilitations sauvegardée.
Postconditions	Les routes d'accès sont sécurisées selon la nouvelle configuration de droits.

FD_AD09 - Paramétrer les règles globales d'inscription dans l'application	
CHAMP	**DESCRIPTION**
Acteur	Administrateur
Objectif associé	OD_AD02
Description	Définit les paramètres généraux régissant les inscriptions sur l'ensemble de la plateforme.
Préconditions	Accès à la page des préférences système.
Données en entrée	Délai minimal d'inscription avant session (en heures), délai limite de désistement, quota maximal de sessions simultanées par participant, pénalité en cas d'absence injustifiée.
Traitements	1. Contrôle des types et de la positivité des valeurs saisies. 2. Stockage des règles dans la table de configuration générale de l'application (sans valeurs en dur dans le code).
Données en sortie	Message attestant de l'enregistrement des préférences globales.
Postconditions	Tous les modules de réservation appliquent les nouvelles contraintes temporelles.

FD_AD10 - Paramétrer les types et modalités de rétribution dans l'application	
CHAMP	**DESCRIPTION**
Acteur	Administrateur
Objectif associé	OD_AD02
Description	Établit la liste des formats de contrepartie utilisables par les chercheurs (bons cadeaux, barème de points/crédits, indemnisation) et leurs plafonds réglementaires.
Préconditions	Authentification administrateur active.
Données en entrée	Types de rétribution autorisés, plafonds de montants, règles d'éligibilité.
Traitements	1. Enregistrement des formats validés par la direction de l'université. 2. Restriction des options proposées dans le formulaire de création des chercheurs (FD_EC07).
Données en sortie	Référentiel des rétributions mis à jour.
Postconditions	Seuls les formats déclarés sont sélectionnables par les chercheurs.

FD_AD11 - Configurer l'interfaçage technique avec des applications externes	
CHAMP	**DESCRIPTION**
Acteur	Administrateur
Objectif associé	OD_AD02
Description	Administre les adresses des passerelles distantes et connecteurs réseau (relais SMTP universitaire, passerelle SSO, service d'enquêtes externe).
Préconditions	Accès à la console de connectivité système.
Données en entrée	URL de base des services, clés d'API éventuelles, identifiants des passerelles, ports de communication.

Traitements	1. Contrôle du format des URL et validation de la structure des paramètres réseau. 2. Chiffrement des clés d'API et identifiants de liaison avant insertion dans la base MySQL. 3. Absence totale de codage de ces éléments dans le code source (conformité critère CA-16).
Données en sortie	Confirmation de prise en compte des paramètres de liaison.
Postconditions	Le back-end utilise dynamiquement ces valeurs pour émettre ses flux HTTPS et SMTP.

FD_AD12 - Accéder aux journaux d'activité (logs système et requêtes)	
CHAMP	**DESCRIPTION**
Acteur	Administrateur
Objectif associé	OD_AD04
Description	Permet de visualiser, filtrer et auditer la totalité des traces applicatives et sécuritaires consignées par la plateforme.
Préconditions	Des événements ont été journalisés en base ou sur fichier de trace.
Données en entrée	Filtres par adresse IP, par identifiant d'acteur, plage de dates, typologie d'événement (connexion réussie, échec d'authentification, modification critique).
Traitements	1. Extraction des logs d'audit contenant : horodatage strict, adresse IP, acteur, action, code réponse HTTP. 2. Détection et mise en évidence des séquences d'échecs répétées (attaques par force brute).
Données en sortie	Tableau de consultation des logs d'audit avec moteur de recherche textuel.
Postconditions	Consultation seule ; inviolabilité garantie des journaux de traçabilité.

FD_AD13 - Ajouter des modèles globaux d'expérimentations	
CHAMP	**DESCRIPTION**
Acteur	Administrateur
Objectif associé	OD_AD05
Description	Crée un gabarit standardisé d'étude (structure de session, documents types) mis à disposition de tous les chercheurs du laboratoire.
Préconditions	Authentification au panneau de configuration.
Données en entrée	Désignation du modèle, descriptif général, critères d'exclusion par défaut, type de rétribution suggéré.
Traitements	1. Contrôle des données du formulaire. 2. Marquage de l'enregistrement avec le flag « Modèle global » dans la table des expérimentations.
Données en sortie	Modèle enregistré et visible dans le catalogue des gabarits.
Postconditions	Le modèle peut être dupliqué par les chercheurs via FD_EC02.

FD_AD14 - Modifier des modèles globaux d'expérimentations	
CHAMP	**DESCRIPTION**
Acteur	Administrateur
Objectif associé	OD_AD05
Description	Met à jour les recommandations ou caractéristiques par défaut d'un gabarit institutionnel.
Préconditions	Le modèle global existe en base de données.
Données en entrée	Identifiant du modèle, paramètres actualisés.
Traitements	1. Mise à jour de la table du modèle. 2. Les études déjà instanciées à partir de l'ancienne version du modèle restent intactes (non-rétroactivité).
Données en sortie	Confirmation de la mise à jour du gabarit.

Postconditions	Les futures créations d'études intégreront la version actualisée.

FD_AD15 - Supprimer des modèles globaux d'expérimentations	
CHAMP	**DESCRIPTION**
Acteur	Administrateur
Objectif associé	OD_AD05
Description	Retire un gabarit obsolète de la bibliothèque des modèles.
Préconditions	Le modèle est présent dans la liste des gabarits.
Données en entrée	Confirmation de suppression.
Traitements	Suppression de la référence du modèle en base (sans affecter les expérimentations autonomes déjà créées sur cette base).
Données en sortie	Accusé de suppression du gabarit.
Postconditions	Le modèle disparaît de la sélection lors de la création d'études.

FD_AD16 - Assurer la conformité RGPD : gérer la collecte des consentements	
CHAMP	**DESCRIPTION**
Acteur	Administrateur
Objectif associé	OD_AD03
Description	Définit et supervise les mentions légales, textes d'information et conditions obligatoires soumises au consentement explicite des participants.
Préconditions	Accès aux outils de conformité réglementaire.
Données en entrée	Version du texte de consentement, finalités déclarées du traitement, durée de conservation légale des données.

Traitements	1. Horodatage et versionnage strict du texte de consentement légal. 2. Obligation pour tout utilisateur ayant souscrit à une ancienne version de revalider le formulaire en cas de modification substantielle des finalités.
Données en sortie	Formulaire de consentement officiel mis à jour sur l'application.
Postconditions	La nouvelle version du consentement devient le référentiel actif pour FD_PA03.

FD_AD17 - Assurer la conformité RGPD : exécuter l'anonymisation des données personnelles	
CHAMP	**DESCRIPTION**
Acteur	Administrateur
Objectif associé	OD_AD03
Description	Déclenche le protocole irréversible d'anonymisation des informations nominatives des sujets sur les expérimentations archivées ou sur demande explicite (droit à l'effacement).
Préconditions	L'expérimentation ciblée est au statut « Archivée » ou une demande d'effacement a été instruite.
Données en entrée	Périmètre de l'étude à purger ou identifiant du compte faisant valoir son droit à l'oubli.
Traitements	1. Rupture définitive des jointures entre les données identifiantes (nom, prénom, e-mail, IP) et les résultats scientifiques. 2. Écrasement des champs personnels par un identifiant opaque haché non réversible. 3. Enregistrement d'un certificat d'exécution de purge dans les logs d'audit.
Données en sortie	Rapport attestant l'anonymisation irréversible des données de recherche.
Postconditions	Les données scientifiques conservées ne permettent plus aucune ré-identification directe ou indirecte des individus.

FD_AD18 - Assurer la conformité RGPD : paramétrer l'archivage sécurisé des données	
CHAMP	**DESCRIPTION**
Acteur	Administrateur
Objectif associé	OD_AD03
Description	Configure les durées de rétention des comptes inactifs, des logs d'audit et des fichiers de recherche avant destruction programmée.
Préconditions	Accès aux réglages de gouvernance des données.
Données en entrée	Durée légale de conservation des logs (en mois), délai d'inactivité avant purge de compte, programmation des routines automatiques (tâches CRON).
Traitements	1. Contrôle des seuils réglementaires (conservation des logs de connexion limitée à 12 mois maximum selon les règles CNIL/ANSSI). 2. Configuration des scripts d'archivage et de destruction planifiée sur le serveur Linux.
Données en sortie	Paramètres de rétention enregistrés et planifiés.
Postconditions	Le serveur applique automatiquement l'archivage et la purge à échéance sans intervention manuelle.

5. CONCEPTION TECHNIQUE ET MODÉLISATION

5.1. Schéma de navigation global

La navigation de l'application XPLab repose sur un sas d'authentification centralisé distribuant les utilisateurs vers cinq espaces métiers modulaires selon le principe du RBAC. Conformément aux exigences ergonomiques d'optimisation de la charge de travail (CG009), l'arborescence limite la profondeur à deux niveaux sous les tableaux de bord principaux.

5.1.1. Sas d'accès

Le schéma ci-dessous formalise le sas de connexion unique et la distribution vers les cinq espaces métiers selon les privilèges du compte :

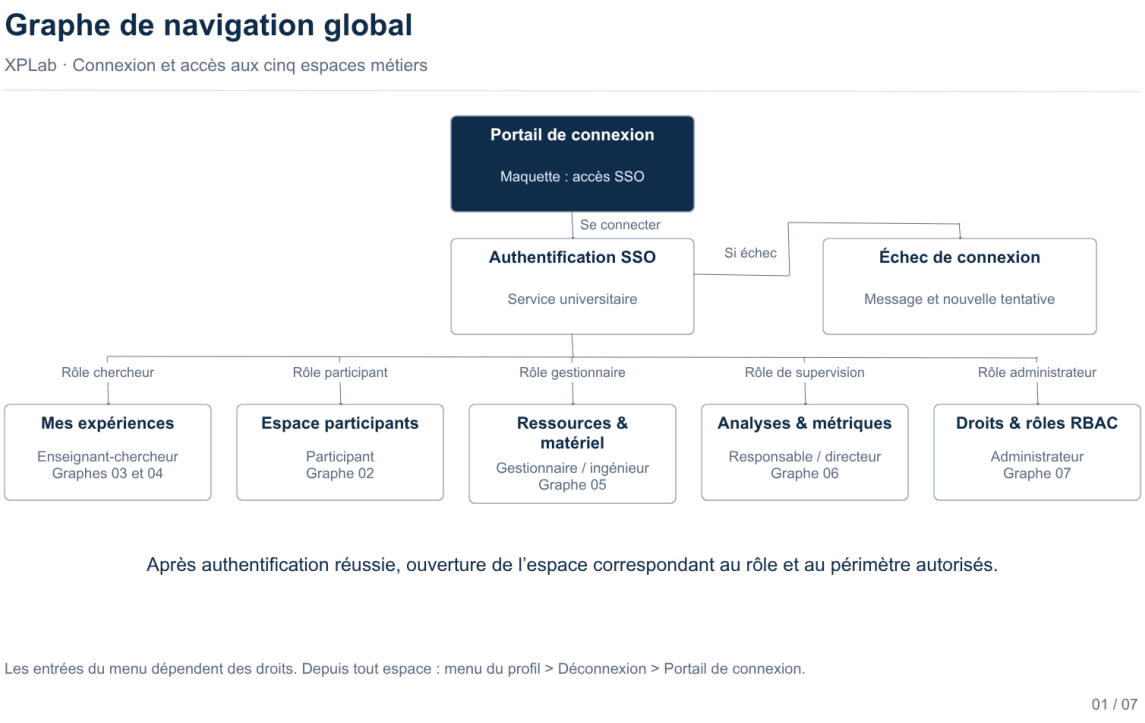


Figure 6. Graphe de navigation - Portail de connexion et aiguillage centralisé

5.1.2. Parcours Espace Participant

Le schéma suivant détaille la cinématique du module Participant, depuis la consultation des études jusqu'au suivi des rétributions :

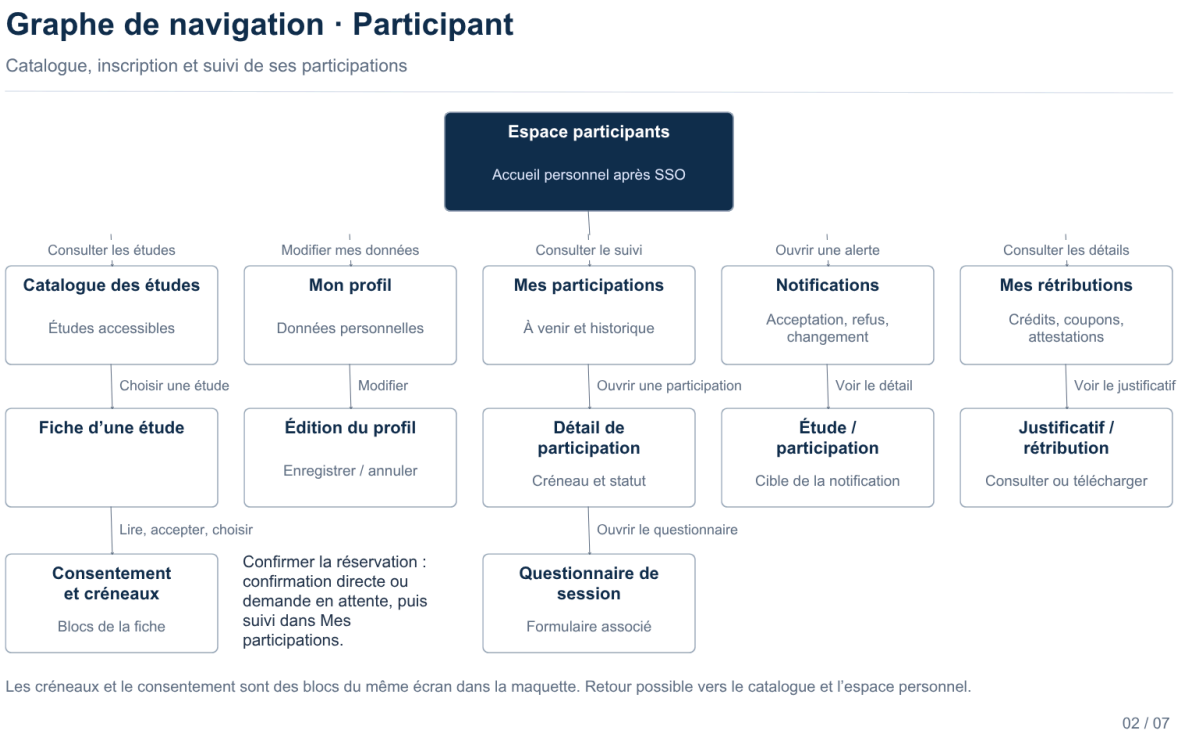


Figure 7. Graphe de navigation - Espace Participant

5.1.3. Parcours Enseignant-chercheur

Les schémas ci-dessous illustrent le pilotage des études, des participants et des ressources par l'enseignant-chercheur (Graphe 03) ainsi que la gestion modulaire interne d'une expérimentation (Graphe 04) :

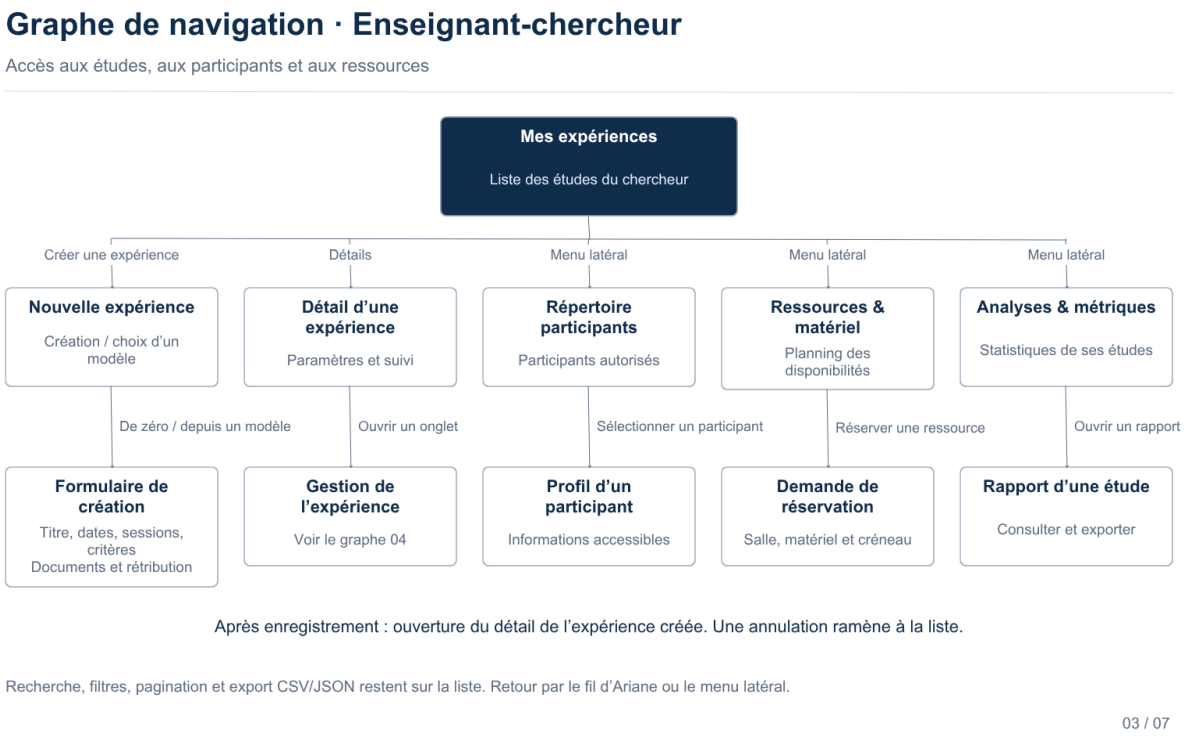


Figure 8. Graphe de navigation - Enseignant-chercheur (Vue globale)



Figure 9. Graphe de navigation - Gestion détaillée d'une expérience

5.1.4. Parcours Gestionnaire / Ingénieur de laboratoire

Le schéma suivant formalise le suivi logistique, l'allocation des équipements et l'arbitrage du calendrier des salles :



Figure 10. Graphe de navigation - Gestionnaire / Ingénieur de laboratoire

5.1.5. Parcours de Supervision : Direction et Responsable d'équipe

Le schéma suivant structure le tableau de bord exécutif partagé entre la direction du laboratoire et les responsables d'équipes de recherche :

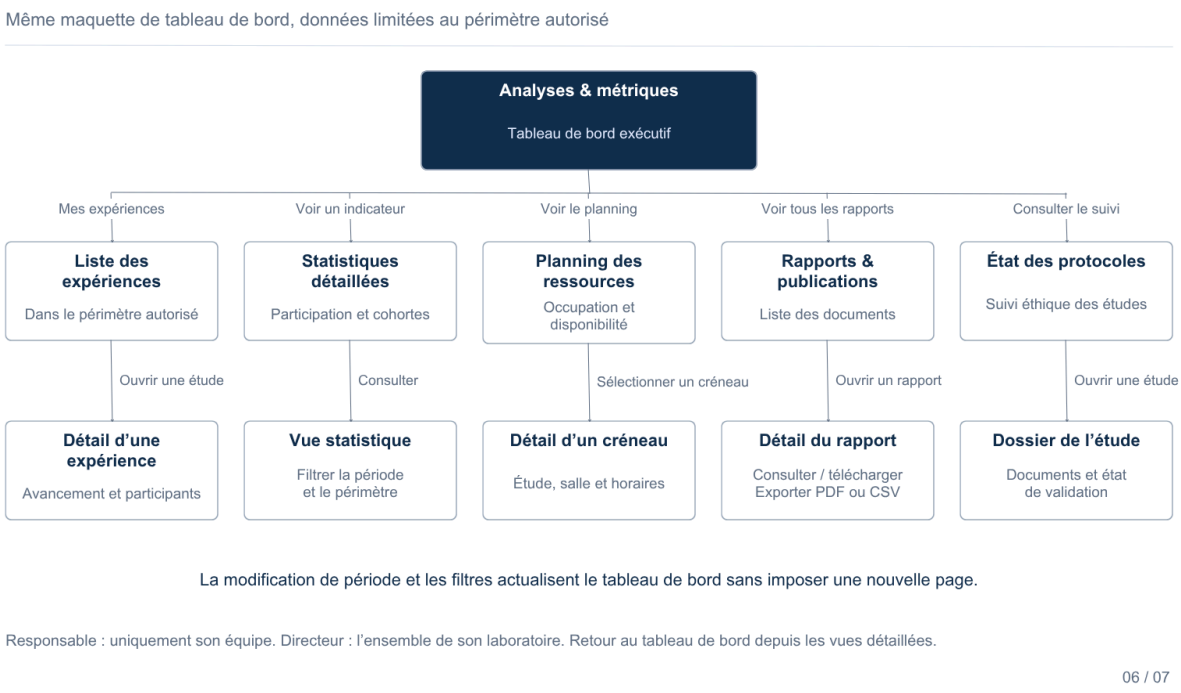


Figure 11. Graphe de navigation - Supervision (Direction et Responsable d'équipe)

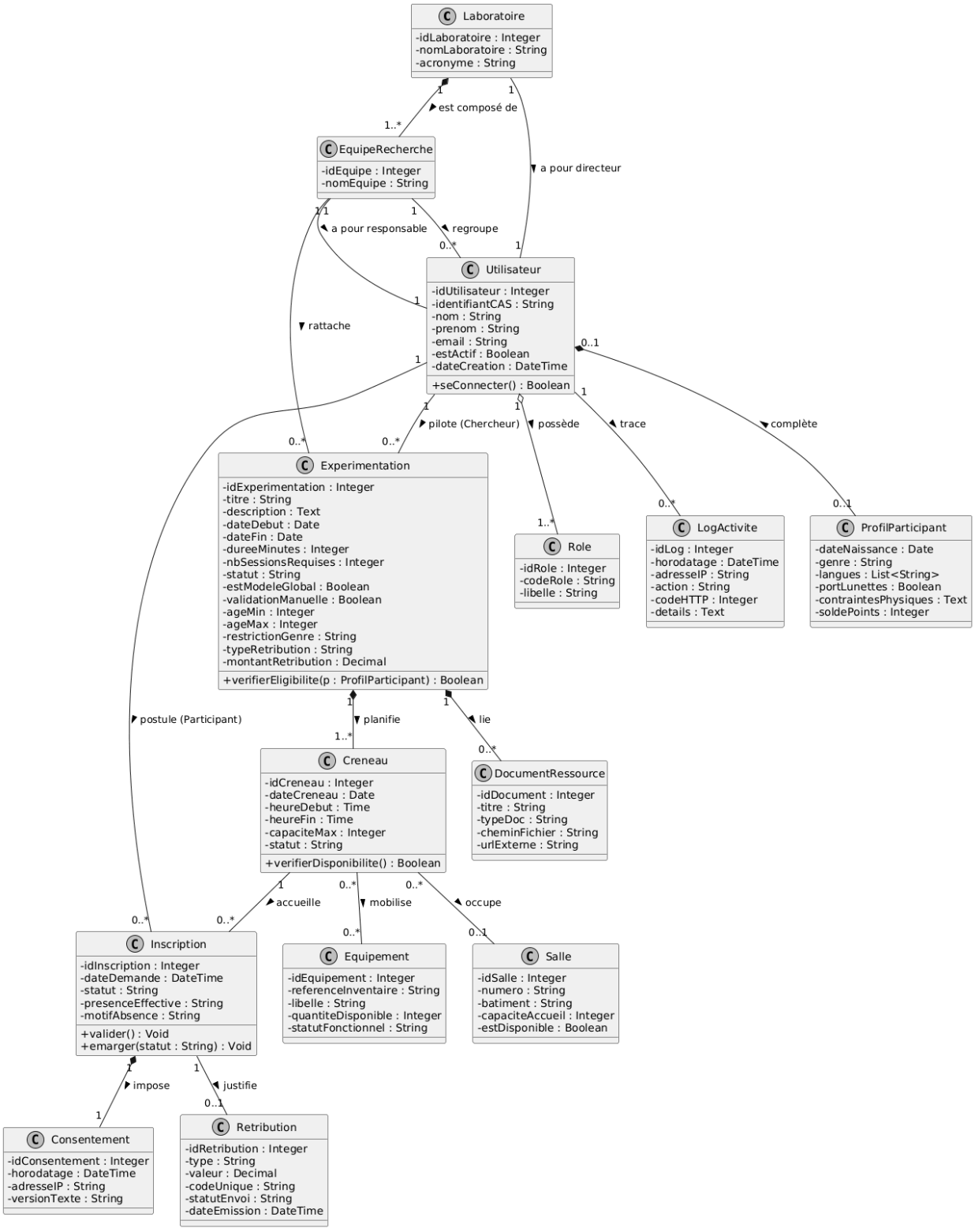
5.1.5. Parcours Administration système

Le schéma suivant détaille l'espace d'administration technique, de gestion des privilèges et d'audit de sécurité :



Figure 12. Graphe de navigation - Administrateur système

5.2. Diagramme de classes métier



5.3. Spécifications et maquettage des interfaces (Figma)

Pour concevoir des écrans simples, clairs et accessibles à tous, l'agence ErgoTech a prototypé les interfaces sur le logiciel Figma. Les maquettes respectent les habitudes visuelles de l'université (LIUM) et évitent les démarches compliquées.

5.3.1. Règles visuelles et ergonomiques

- ➔ **Simplicité d'usage** : Les informations principales sont visibles au premier coup d'œil pour éviter à l'utilisateur de chercher ou de multiplier les clics.
- ➔ **Thème sombre et clair** : Un bouton en haut à droite permet de basculer à tout moment entre un affichage clair et un affichage sombre pour le confort visuel.
- ➔ **Utilisable au clavier** : Toute l'interface peut être parcourue uniquement avec la touche Tabulation et validée avec Entrée, sans avoir besoin de souris.
- ➔ **Contraste adapté** : Les couleurs et polices d'écriture sont choisies pour rester parfaitement lisibles, y compris pour les personnes malvoyantes ou daltoniennes.

5.3.2. Présentation des maquettes

1. **Portail de connexion (SSO)**

Cet écran est la porte d'entrée de l'application. Il permet à chaque membre de l'université (étudiants, chercheurs, personnels) de se connecter en un clic avec ses identifiants habituels, sans avoir à créer de nouveau mot de passe.

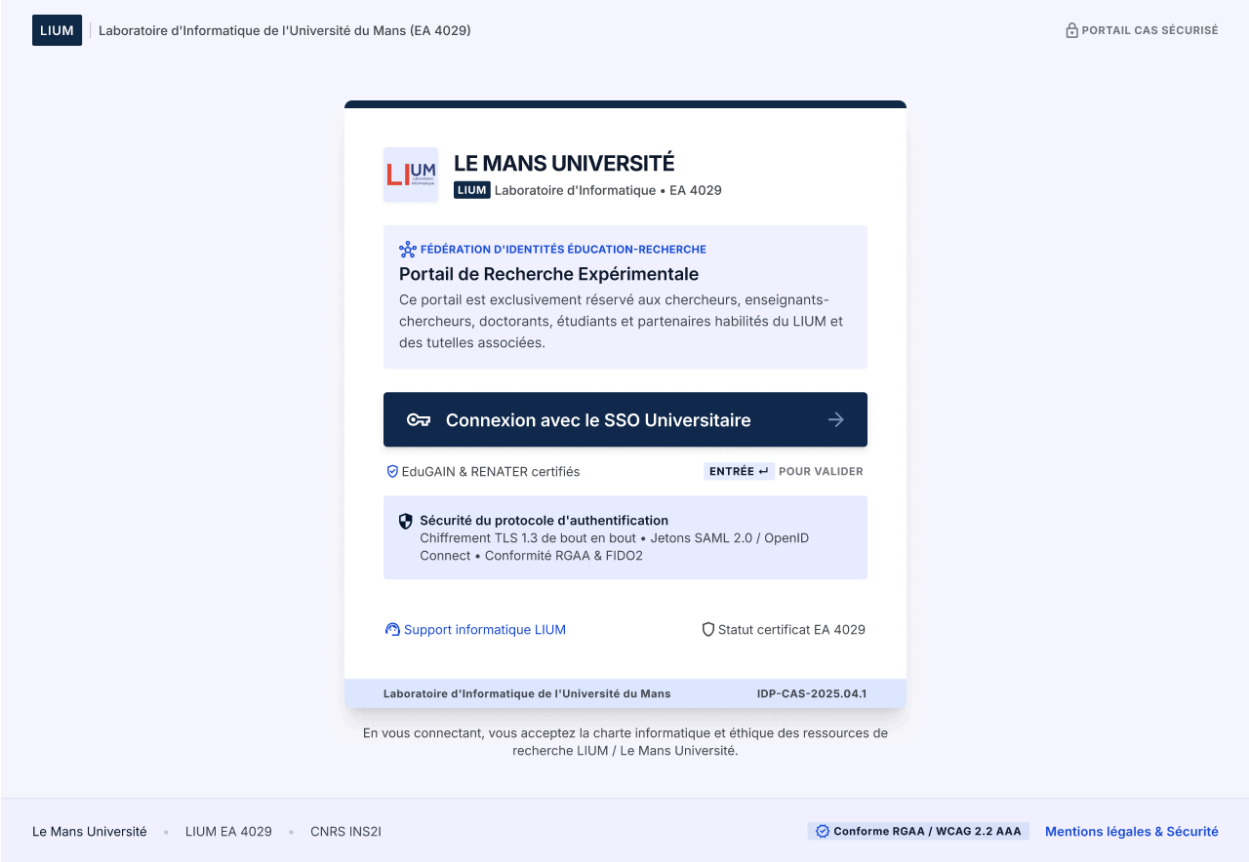


Figure 13. Maquette du portail de connexion SSO

2. Espace Participant - Choix d'un créneau et consentement

Cet écran permet à un volontaire de s'inscrire à une expérience. Sur une seule et même page, il peut lire la présentation de l'étude, choisir sa date et son heure de passage sur le calendrier, accepter le formulaire de consentement légal obligatoire, et visualiser sa récompense (crédits de cours ou bon d'achat).

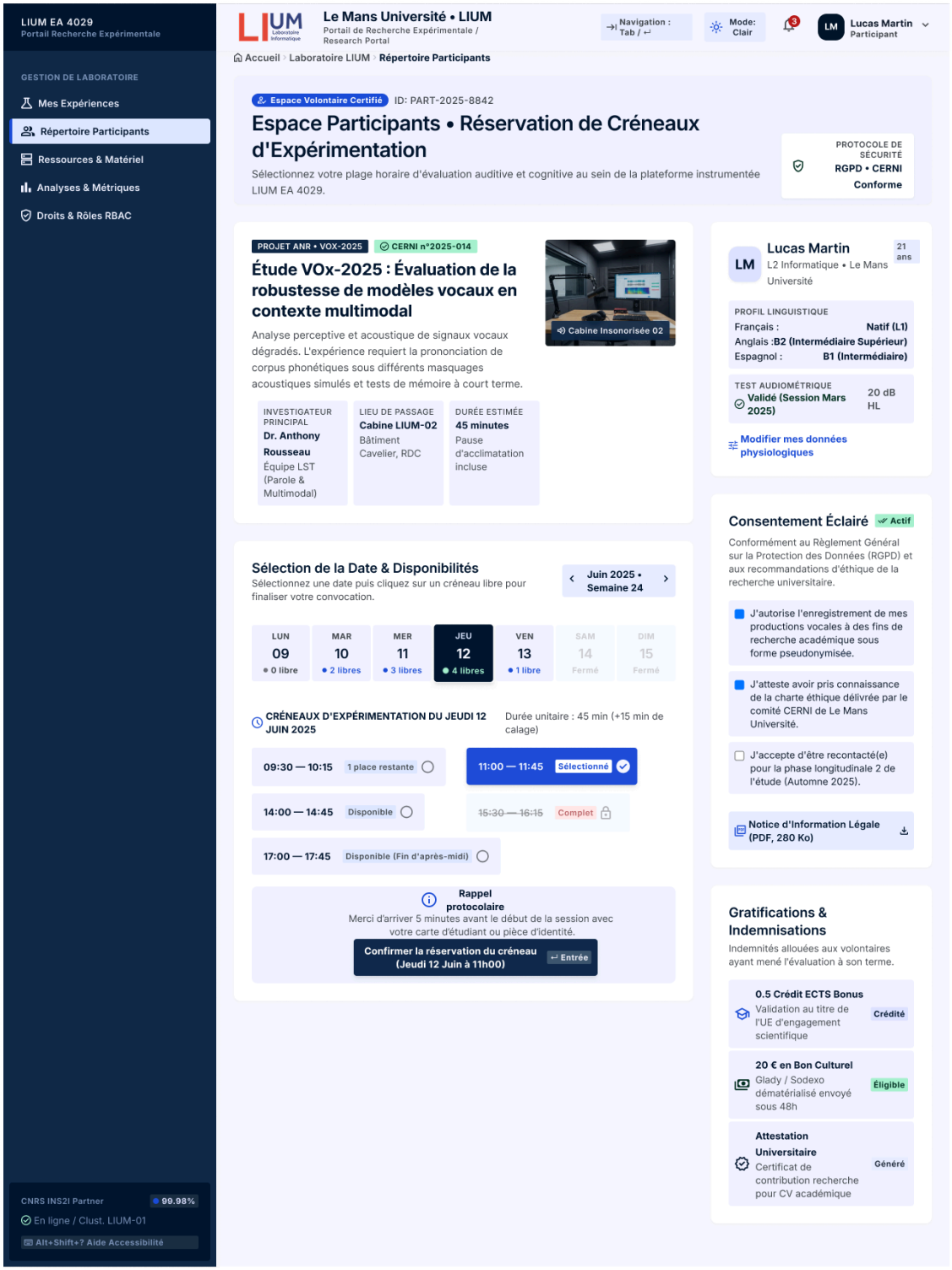


Figure 14. Maquette de l'espace de réservation Participant

3. Espace Enseignant-chercheur - Suivi des études

Cet écran sert de tableau de bord au chercheur pour piloter ses projets. Il affiche en haut le nombre d'expériences en cours et le taux de remplissage des participants. En dessous, un tableau liste toutes ses études avec la possibilité de voir les détails, d'ouvrir de nouveaux créneaux ou de créer une nouvelle expérience.

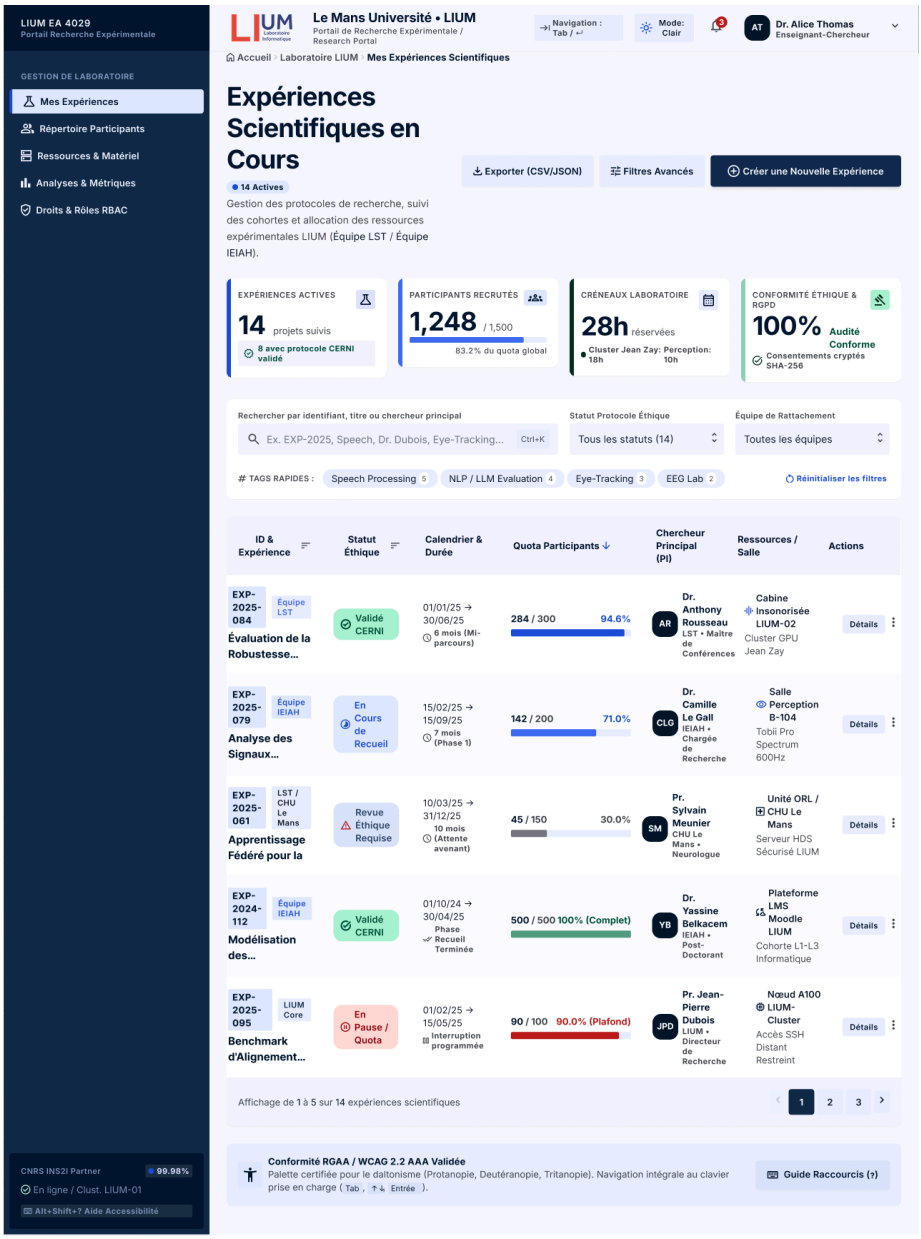


Figure 15. Maquette du tableau de bord Chercheur

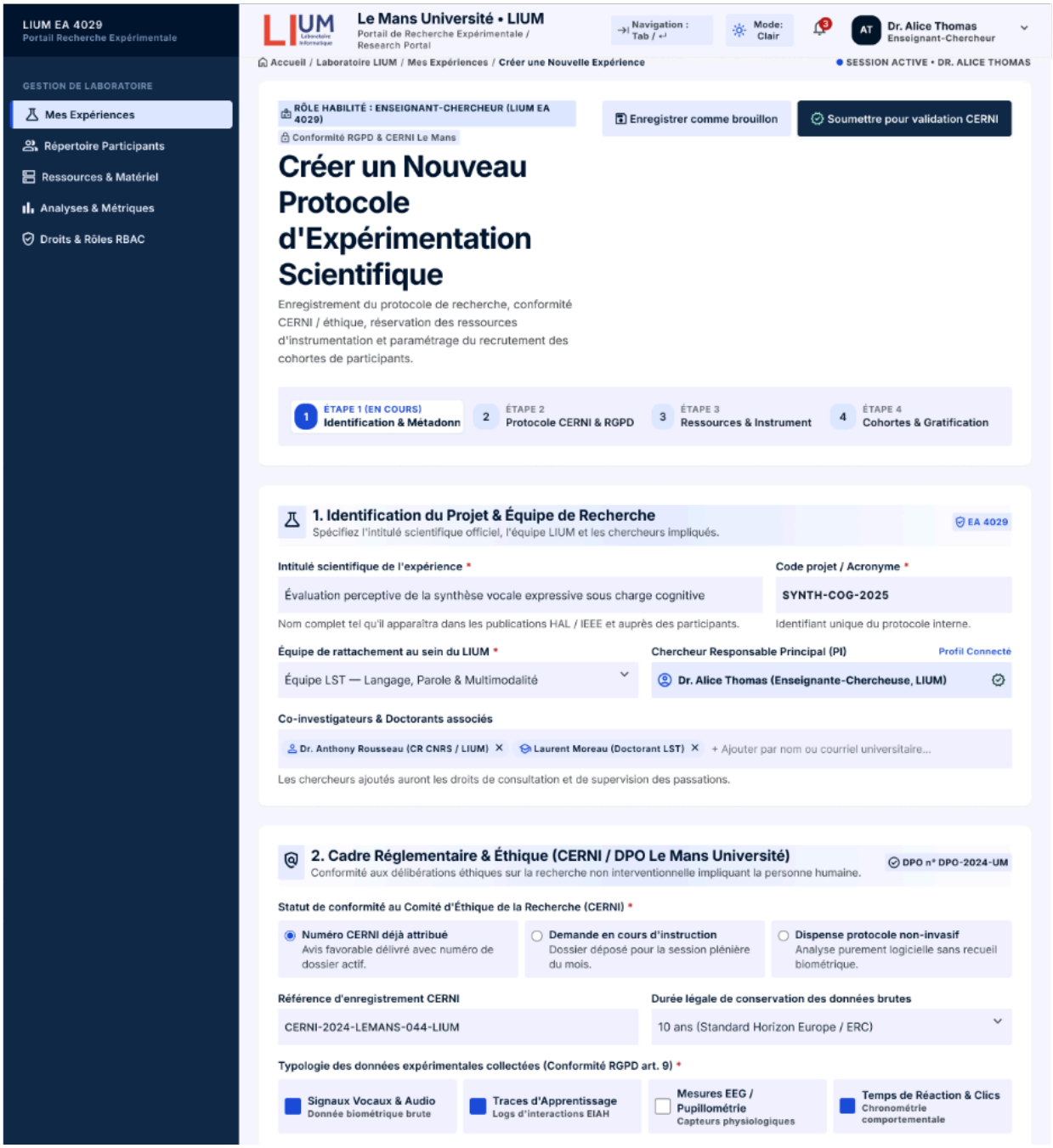


Figure 16. Maquette d'une création d'expérience

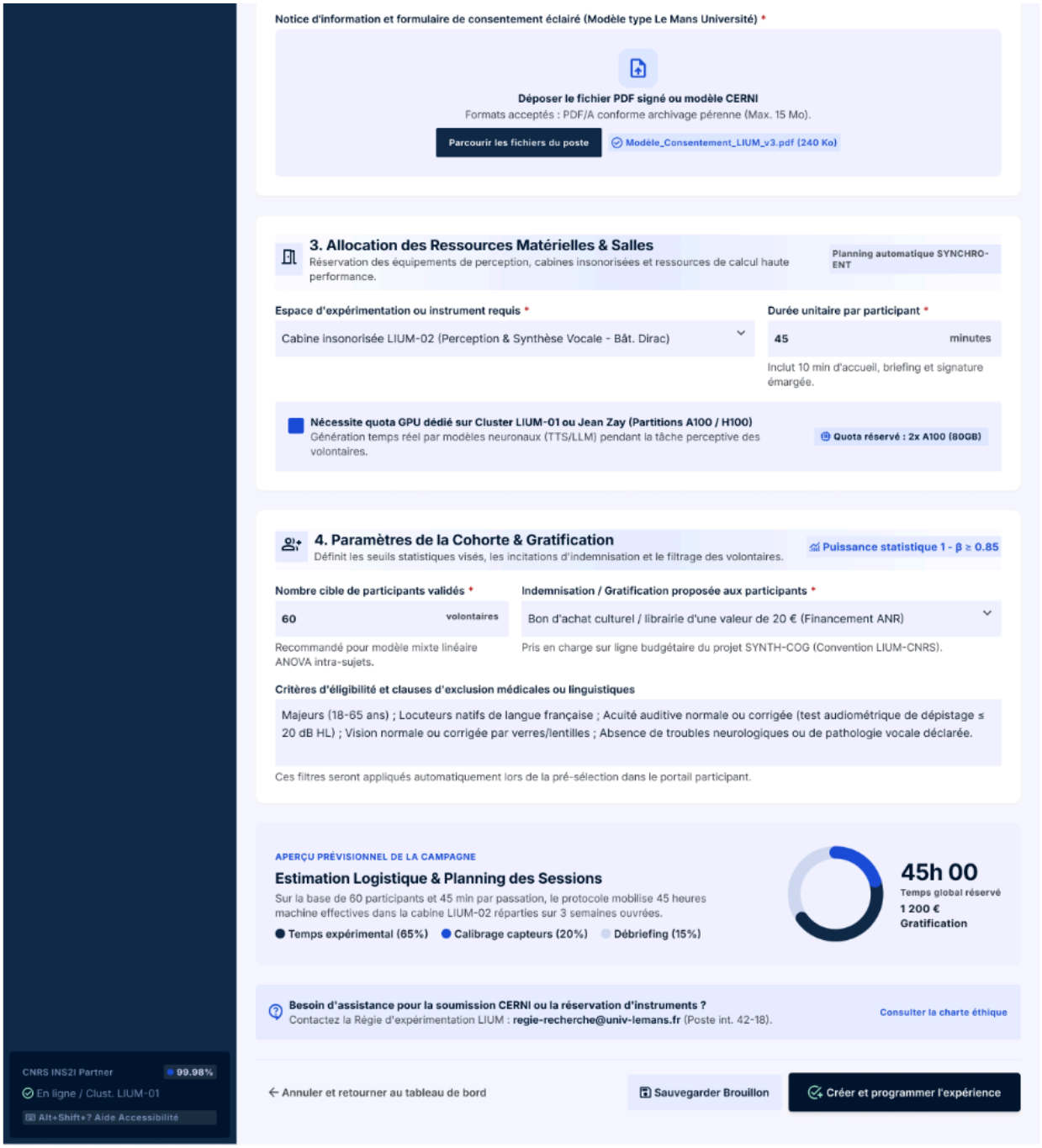


Figure 16 bis. Maquette d'une création d'expérience

4. Espace Gestionnaire - Planning des salles et du matériel

Cet écran permet au technicien du laboratoire d'organiser le matériel et les locaux. Un planning interactif par jour, semaine ou mois montre en temps réel quelles salles et quels appareils sont occupés, libres ou en maintenance, ce qui évite les réservations en double.

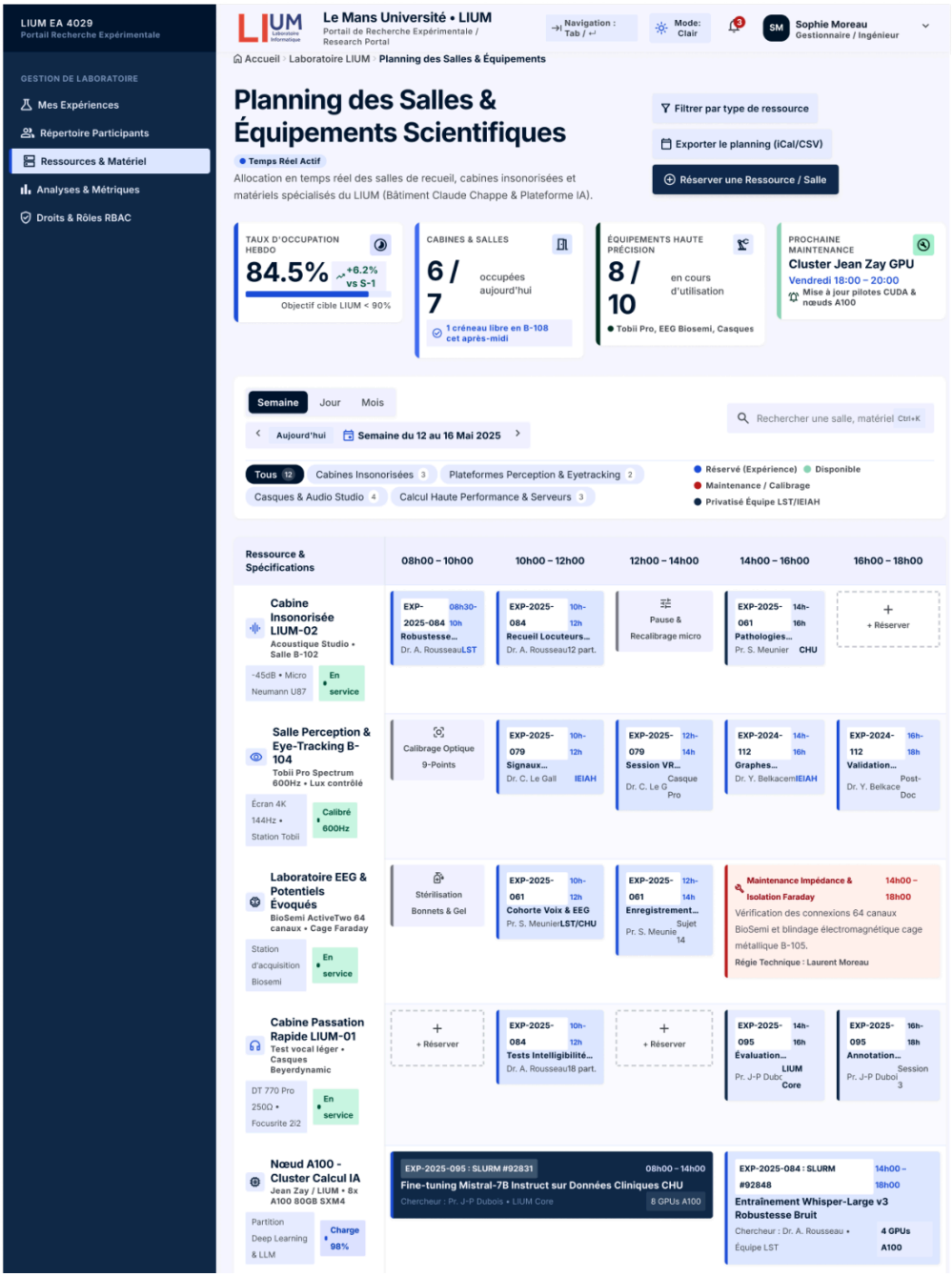


Figure 17. Maquette du planning des ressources matérielles



Figure 17 bis. Maquette du planning des ressources matérielles

5. Espace Direction et Responsable d'équipe - Bilans et statistiques

Cet écran donne une vue d'ensemble sur l'activité scientifique. Il présente des graphiques simples : volume d'heures d'expériences réalisées, nombre de volontaires accueillis et respect des règles éthiques. Il permet aussi de télécharger en un clic le rapport d'activité annuel du laboratoire.

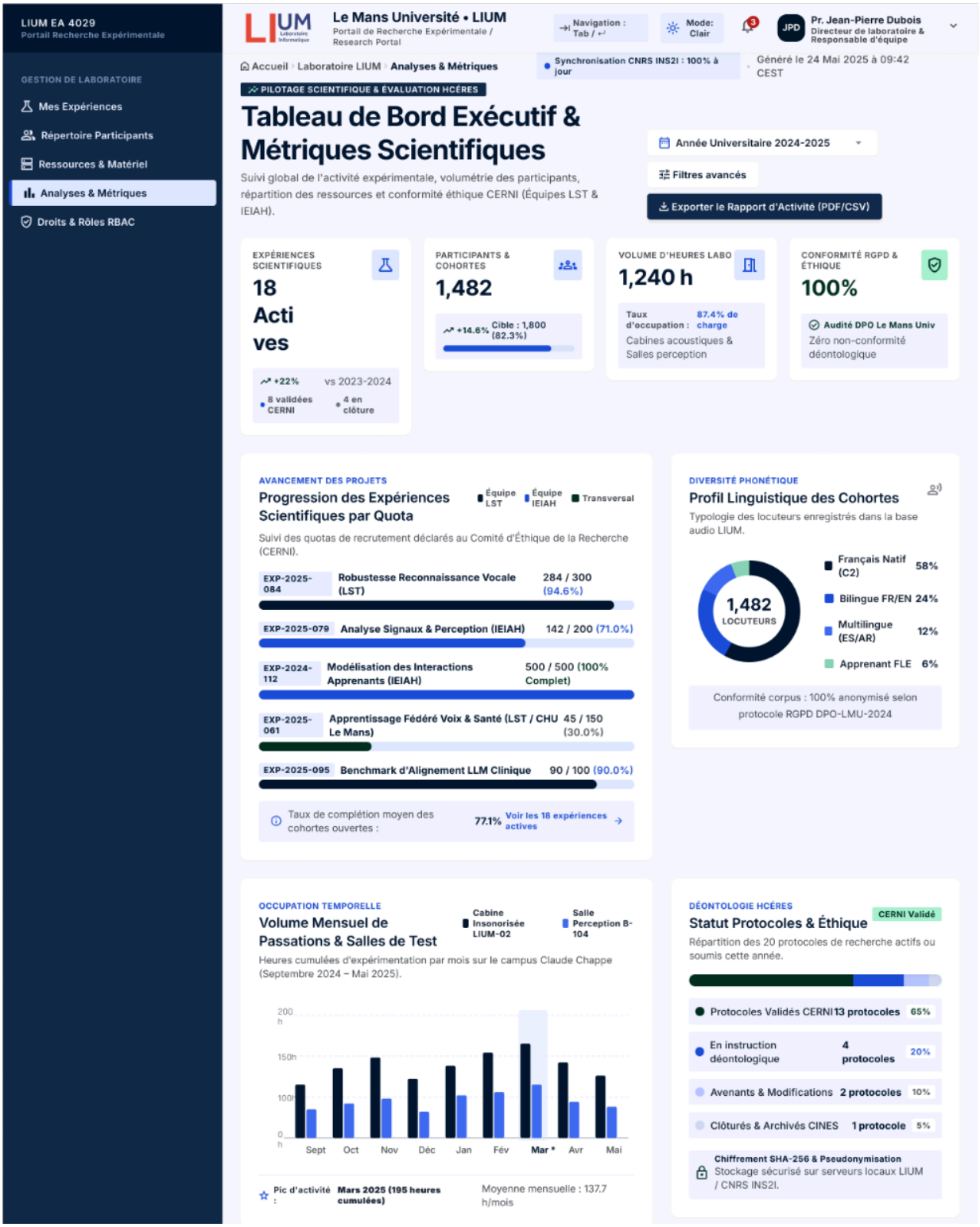


Figure 18. Maquette du tableau de bord de supervision

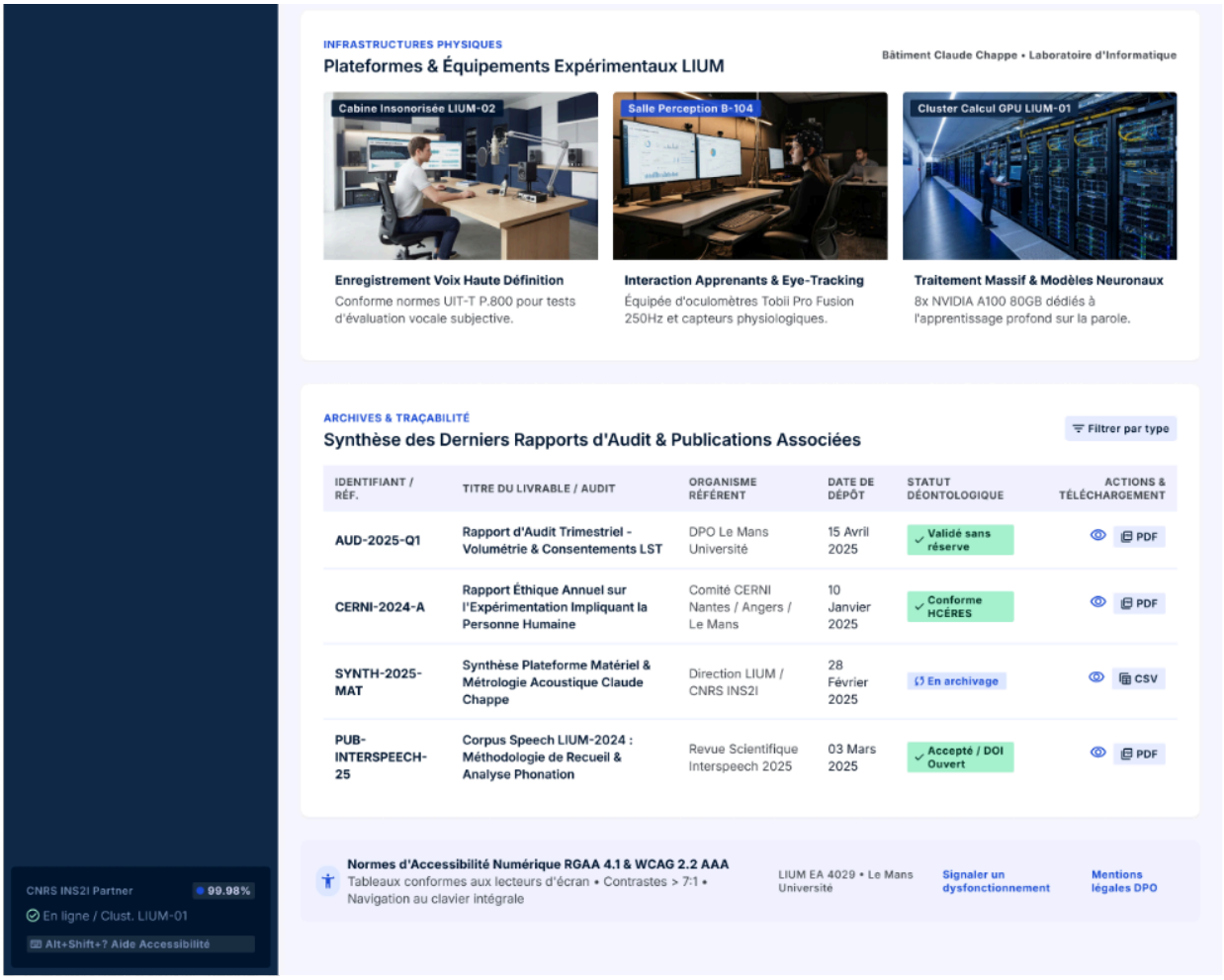


Figure 18 bis. Maquette du tableau de bord de supervision

6. Espace Administrateur - Gestion des comptes et des droits

Cet écran permet au responsable technique de gérer les utilisateurs. Il affiche la liste de tous les comptes, permet d'ajouter un membre, de bloquer un accès ou de modifier le rôle d'une personne (participant, chercheur, gestionnaire).

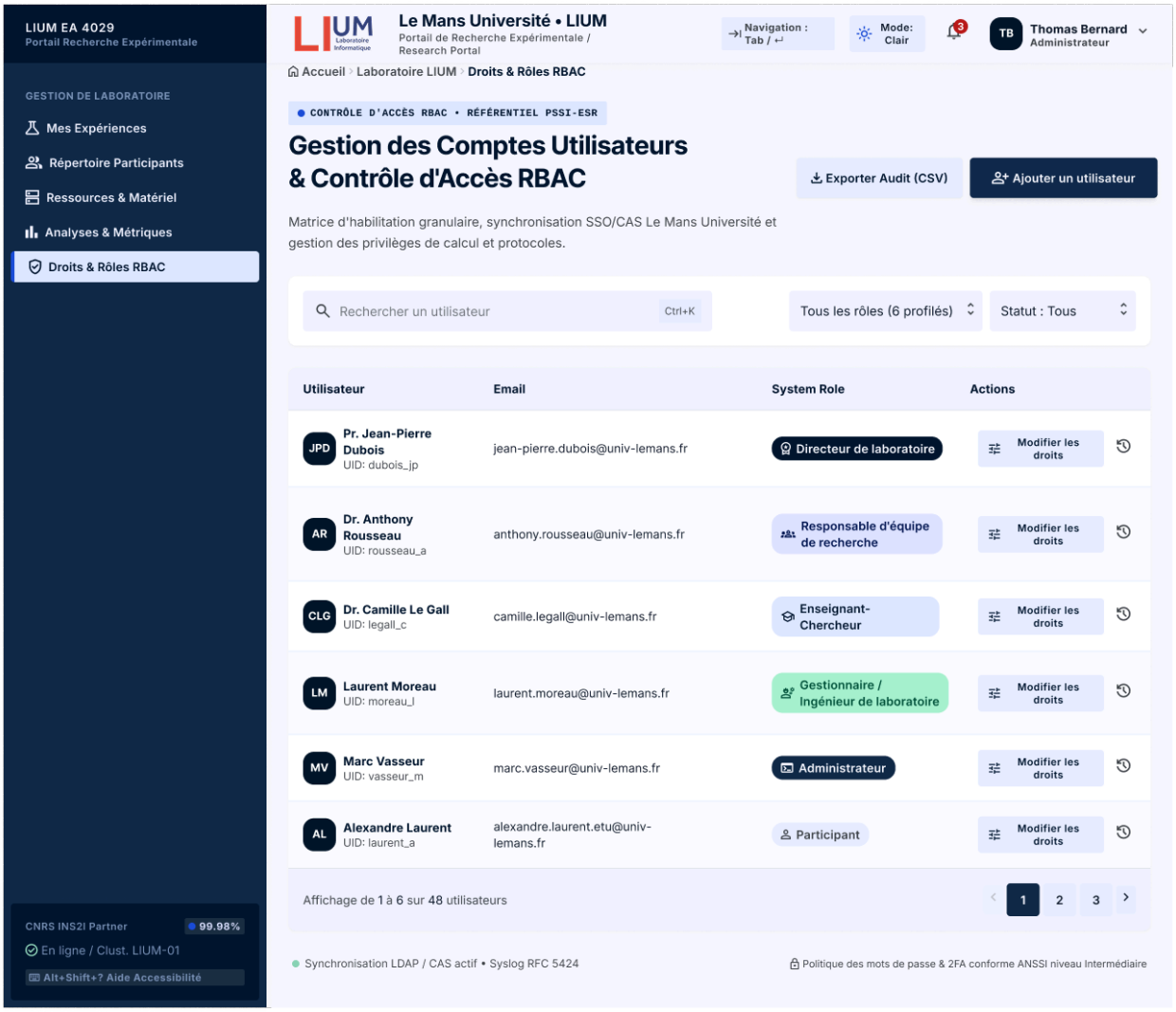


Figure 19. Maquette de gestion des comptes et des rôles

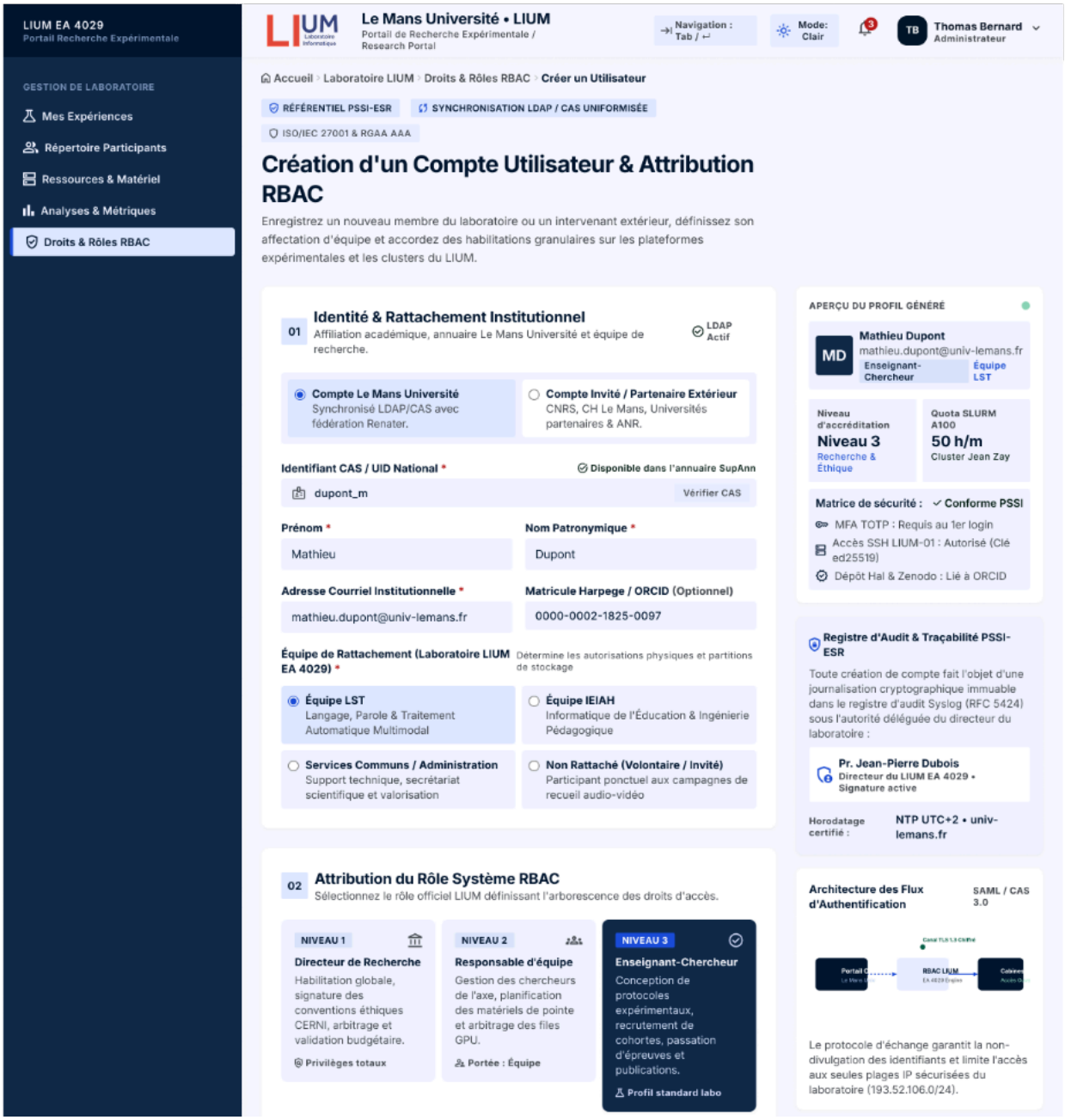


Figure 20. Maquette de création des comptes

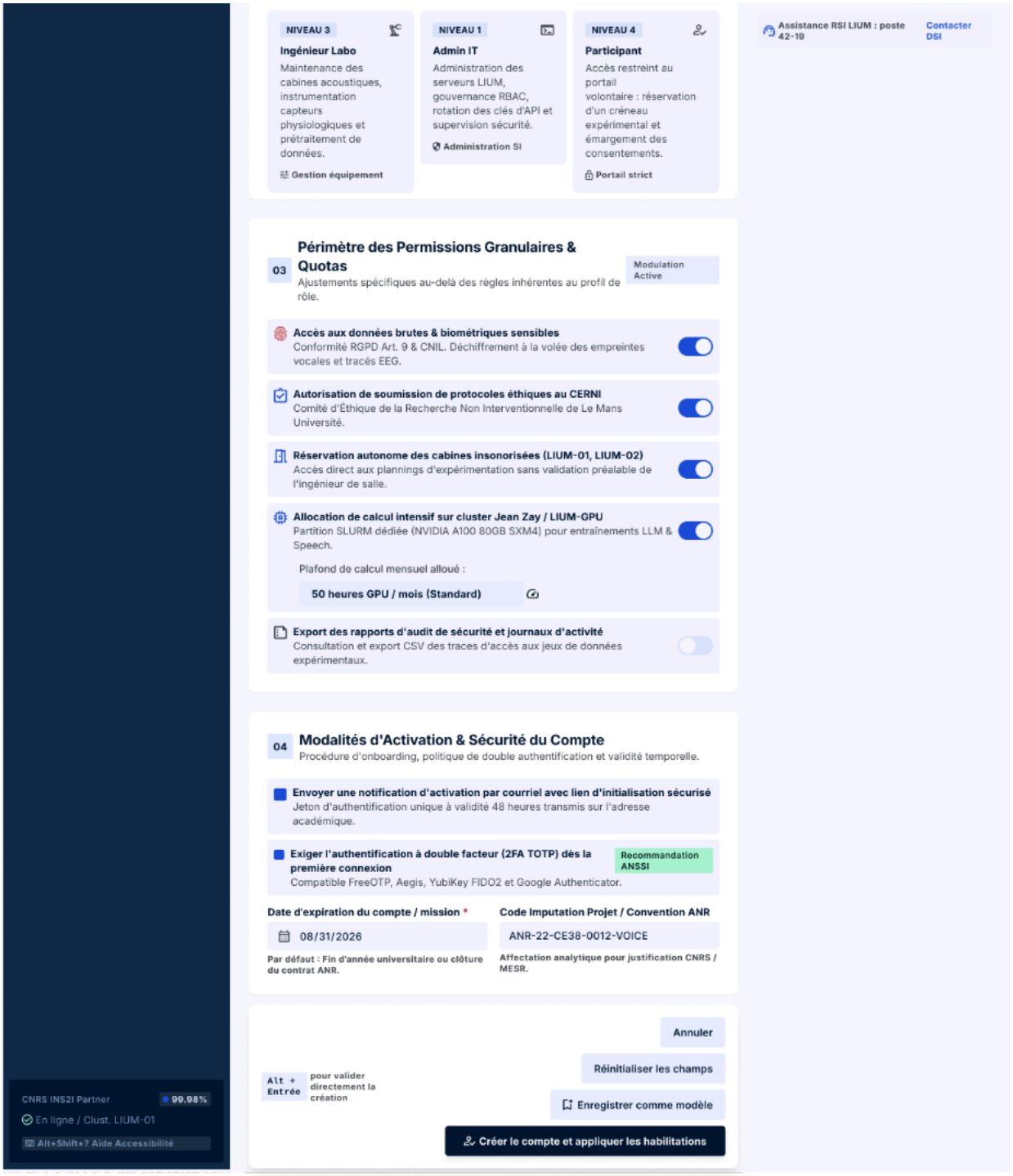


Figure 20 bis. Maquette de création des comptes

5.3.3. Accès au prototype interactif

Le prototype complet et cliquable est consultable en ligne aux adresses suivantes :

Fichier de travail Figma : Voir le prototype Figma

6. GESTION DE PROJET ET MAÎTRISE DES RISQUES

Cette section formalise l'organisation opérationnelle, temporelle et financière de la réalisation du système XPLab. Elle détaille l'ordonnancement des tâches, l'évaluation des marges, la planification prévisionnelle, l'estimation budgétaire en heures/coûts, l'analyse des causes de défaillance (5M) et le plan de traitement des risques.

6.1. Découpage du projet et tableau d'antériorités

Le projet est décomposé en 30 tâches et jalons élémentaires couvrant l'ensemble du cycle de vie, de l'expression des besoins jusqu'à la soutenance finale.

Code	Intitulé de la tâche / Jalon	Durée (jours)	Prédécesseurs
A	Analyse des besoins client et appropriation du sujet	2,5	-
B	Préparation du questionnaire et réunion client	2,5	A
C	Rédaction des spécifications générales	2,5	B
D	Élaboration des diagrammes de cas d'utilisation et fiches textuelles associées	2,5	C
E	Conception des maquettes Figma	2,5	D
F	Élaboration du graphe de navigation et du diagramme de classes métier	2,5	E
G	Jalon : Rendu du dossier d'analyse	0	F
H	Établissement du dictionnaire des données et des dépendances fonctionnelles	2,5	G
I	Élaboration du Modèle Conceptuel de Données	2,5	H
J	Traduction en MLD / MPD et écriture des scripts SQL de création de tables	5	I
K	Scripts de gestion des rôles, permissions et sécurisation des accès base de données	2,5	J
L	Création du jeu de données de test et scripts d'import	2,5	K
M	Jalon : Rendu de la base de données	0	L
N	Mise en place de l'environnement de développement, de l'architecture logicielle et du versionnement	2,5	M
O	Module d'authentification unique et gestion des rôles/comptes	5	N
P	Système de traçabilité et logs	2,5	O
Q	Module de gestion et paramétrage des expérimentations	5	P
R	Module participant	5	P
S	Module de gestion des ressources de laboratoire et statistiques de supervision	5	Q, R
T	Interface de préférences et paramétrage dynamique de l'application	2,5	S
U	Internationalisation et bascule thèmes clair / sombre	2,5	S
V	Tests d'accessibilité RGAA : navigation clavier stricte, lecteurs d'écran et validation des contrastes	5	T, U
W	Tests de sécurité et rédaction du dossier de test : injections SQL, failles XSS, force brute, élévation de privilèges	5	S
X	Recette fonctionnelle globale et correction des anomalies	5	V, W
Y	Déploiement de l'application sur serveur accessible via URL	2,5	X
Z	Rédaction du manuel utilisateur complet	2,5	X
AA	Finalisation du tableau de répartition d'implication individuelle	2,5	X
AB	Jalon : Rendu du code source, de l'URL et du manuel	0	Y, Z, AA
AC	Préparation des supports de soutenance et répétition du pitch de vente de 3 minutes	2,5	AB
AD	Jalon : Soutenance finale S1	0	AC

Figure 21. Tableau d'antériorité du projet XPLab

6.2. Réseau PERT et Marges

Le réseau PERT détermine les dates au plus tôt et au plus tard de chaque étape pour identifier les marges de manœuvre du calendrier.

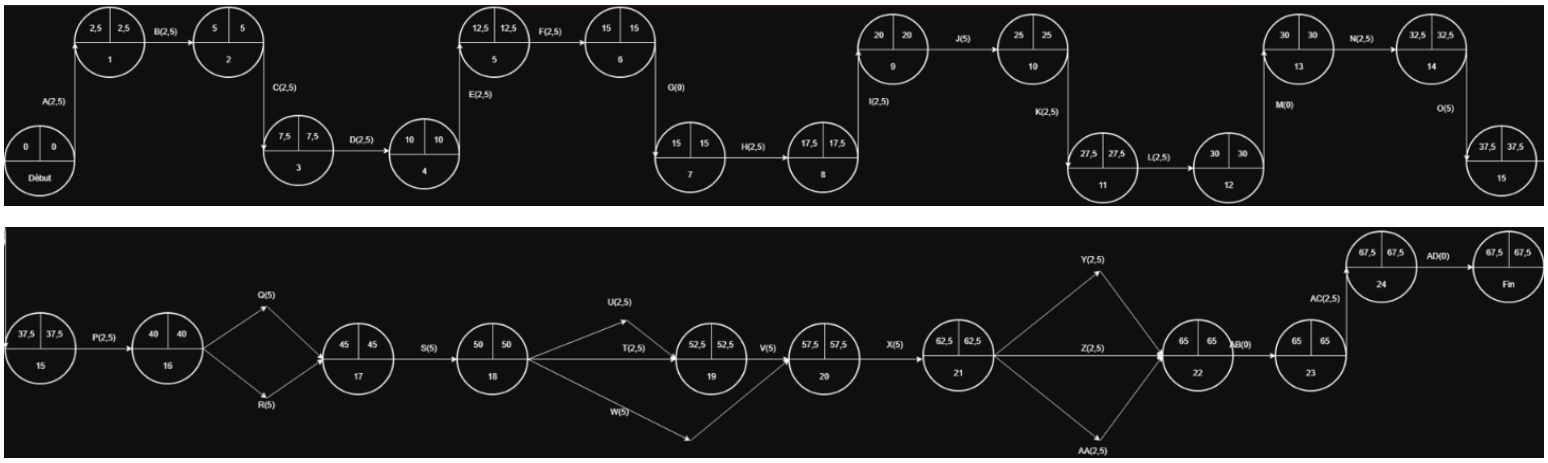


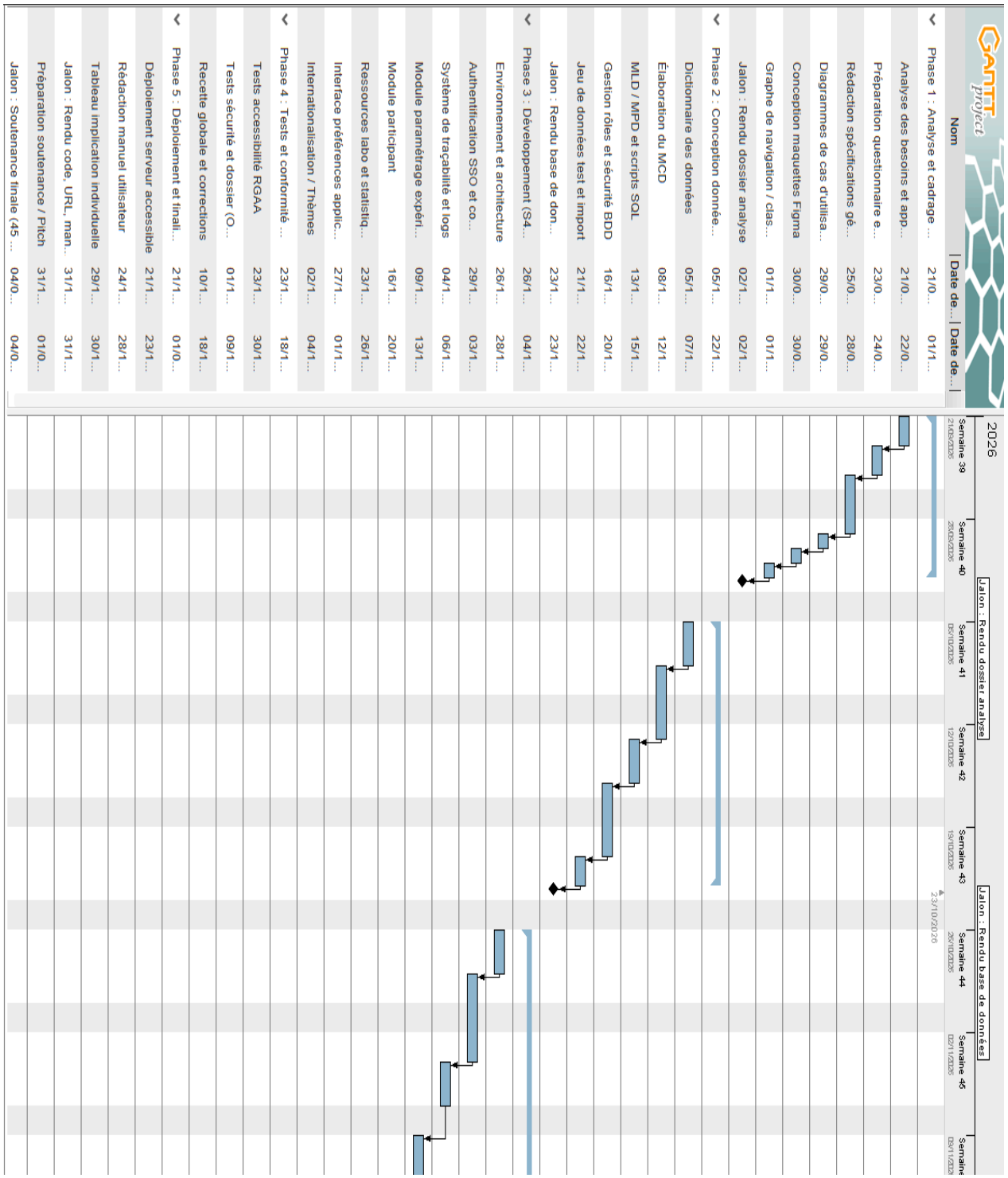
Figure 22. Réseau PERT du projet XPLab

Tâche	Marge libre (jours)	Marge totale (jours)
A	0	0
B	0	0
C	0	0
D	0	0
E	0	0
F	0	0
G	0	0
H	0	0
I	0	0
J	0	0
K	0	0
L	0	0
M	0	0
N	0	0
O	0	0
P	0	0
Q	0	0
R	0	0
S	0	0
T	0	0
U	0	0
V	0	0
W	2,5	2,5
X	0	0
Y	0	0
Z	0	0
AA	0	0
AB	0	0
AC	0	0
AD	0	0

Figure 23. Tableau des marges totales et des marges libres

6.3. Planification prévisionnelle (Diagramme de Gantt)

La planification opérationnelle est articulée autour de cinq phases séquentielles bornées par des jalons de contrôle institutionnels :


GANTT project
Nom
Date de...
Date de...
Phase 1 : Analyse et cadrage ... 21/0... 01/1...
Analyse des besoins et app... 21/0... 22/0...
Préparation questionnaire e... 23/0... 24/0...
Rédaction spécifications gé... 25/0... 28/0...
Diagrammes de cas d'utilisa... 29/0... 29/0...
Conception maquettes Figma 30/0... 30/0...
Graphe de navigation / clas... 01/1... 01/1...
Jalon : Rendu dossier analyse 02/1... 02/1...
Phase 2 : Conception donnée... 05/1... 22/1...
Dictionnaire des données 05/1... 07/1...
Élaboration du MCD 08/1... 12/1...
MLD / MPD et scripts SQL 13/1... 15/1...
Gestion rôles et sécurité BDD 16/1... 20/1...
Jeu de données test et import 21/1... 22/1...
Jalon : Rendu base de don... 23/1... 23/1...
Phase 3 : Développement (S4... 26/1... 04/1...
Environnement et architecture 26/1... 28/1...
Authentification SSO et co... 29/1... 03/1...
Système de traçabilité et logs 04/1... 06/1...
Module paramétrage expéri... 09/1... 13/1...
Module participant 16/1... 20/1...
Ressources labo et statistiq... 23/1... 26/1...
Interface préférences applic... 27/1... 01/1...
Internationalisation / Thèmes 02/1... 04/1...
Phase 4 : Tests et conformité ... 23/1... 18/1...
Tests accessibilité RGAA 23/1... 30/1...
Tests sécurité et dossier (O... 01/1... 09/1...
Recette globale et corrections 10/1... 18/1...
Phase 5 : Déploiement et finali... 21/1... 01/0...
Déploiement serveur accessible 21/1... 23/1...
Rédaction manuel utilisateur 24/1... 28/1...
Tableau implication individuelle 29/1... 30/1...
Jalon : Rendu code, URL, man... 31/1... 31/1...
Préparation soutenance / Pitch 31/1... 01/0...
Jalon : Soutenance finale (45 ... 04/0... 04/0...
2026
Semaine 39
Semaine 40
Semaine 41
Semaine 42
Semaine 43
Semaine 44
Semaine 45
Jalon : Rendu dossier analyse
Jalon : Rendu base de données
23/10/2026

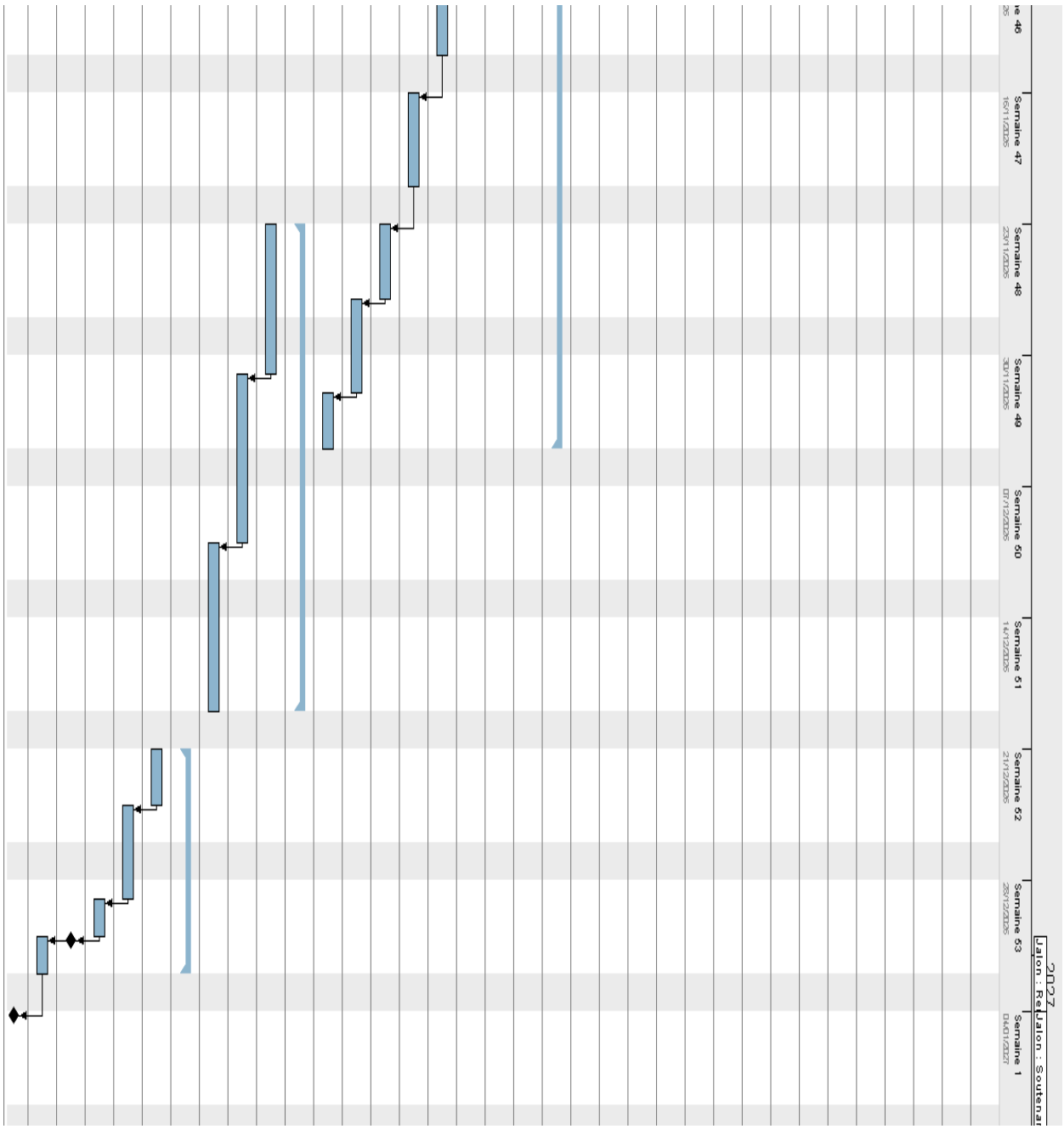


Figure 24. Diagramme de Gantt prévisionnel sous GanttProject

➢ **Phase 1 - Analyse et cadrage (Semaines 39 à 40) :** Réalisation des tâches A à F du 21/09/2026 au 01/10/2026. Clôturée par le **Jalon G : Rendu du dossier d'analyse** le 02/10/2026.

- **Phase 2 - Conception des données (Semaines 41 à 43) :** Réalisation des tâches H à L du 05/10/2026 au 22/10/2026. Clôturée par le **Jalon M : Rendu de la base de données** le 23/10/2026.
- **Phase 3 - Développement applicatif (Semaines 44 à 49) :** Réalisation des tâches N à U du 26/10/2026 au 04/12/2026, incluant les développements parallèles des modules d'expérimentation et participant (Q et R).
- **Phase 4 - Tests et conformité (Semaines 48 à 51) :** Exécution des tests d'accessibilité RGAA (V), de sécurité OWASP (W) et de la recette globale (X) du 23/11/2026 au 18/12/2026.
- **Phase 5 - Déploiement et finalisation (Semaines 52 à 01) :** Mise en production serveur (Y), rédaction du manuel (Z), bilan individuel (AA) et préparation de la soutenance (AC) du 21/12/2026 au 04/01/2027. Clôturée par les jalons **AB** (rendu du code et de l'URL) et **AD** (soutenance orale finale).

6.4. Estimation des charges et budget prévisionnel

La charge prévue est de 120 heures par étudiant, soit 360 heures pour une équipe de trois. Le tableau ci-après totalise 120 heures, valorisées à 25 000,00 €.
Cette estimation reste à réviser pour correspondre à l'enveloppe de 360 heures prévue pour le groupe.

Id	Heures (H)	Coût
A	2 personnes * 2,5h = 5 h	1 041,67 €
B	2 personnes * 2h = 4 h	833,33 €
C	1 personne * 3h = 3 h	625,00 €
D	1 personne * 3h = 3 h	625,00 €
E	1 personne * 3h = 3 h	625,00 €
F	1 personne * 3h = 3 h	625,00 €
G	Jalon = 0 h	0,00 €
H	1 personne * 2h = 2 h	416,67 €
I	1 personne * 2h = 2 h	416,67 €
J	2 personnes * 3h = 6 h	1 250,00 €
K	1 personne * 2h = 2 h	416,67 €
L	1 personne * 2h = 2 h	416,67 €
M	Jalon = 0 h	0,00 €
N	2 personnes * 2h = 4 h	833,33 €
O	2 personnes * 4h = 8 h	1 666,67 €
P	1 personne * 3h = 3 h	625,00 €
Q	2 personnes * 4h = 8 h	1 666,67 €
R	2 personnes * 4h = 8 h	1 666,67 €
S	2 personnes * 4h = 8 h	1 666,67 €
T	1 personne * 3h = 3 h	625,00 €
U	1 personne * 2h = 2 h	416,67 €
V	2 personnes * 3h = 6 h	1 250,00 €
W	2 personnes * 4h = 8 h	1 666,67 €
X	3 personnes * 4h = 12 h	2 500,00 €
Y	1 personne * 3h = 3 h	625,00 €
Z	1 personne * 4h = 4 h	833,33 €
AA	1 personne * 2h = 2 h	416,67 €
AB	Jalon = 0 h	0,00 €
AC	3 personnes * 2h = 6 h	1 250,00 €
AD	Jalon = 0 h	0,00 €
Total	**120 h**	**25 000,00 €**

Figure 25. Tableau des charges

6.5. Analyse des causes (Diagramme d'Ishikawa / 5M)

Le diagramme d'Ishikawa recense l'ensemble des facteurs de production susceptibles d'influer sur le résultat du projet : « La création et le déploiement d'une application Web pour la gestion et le suivi des expérimentations des laboratoires de recherche de Le Mans Université ».

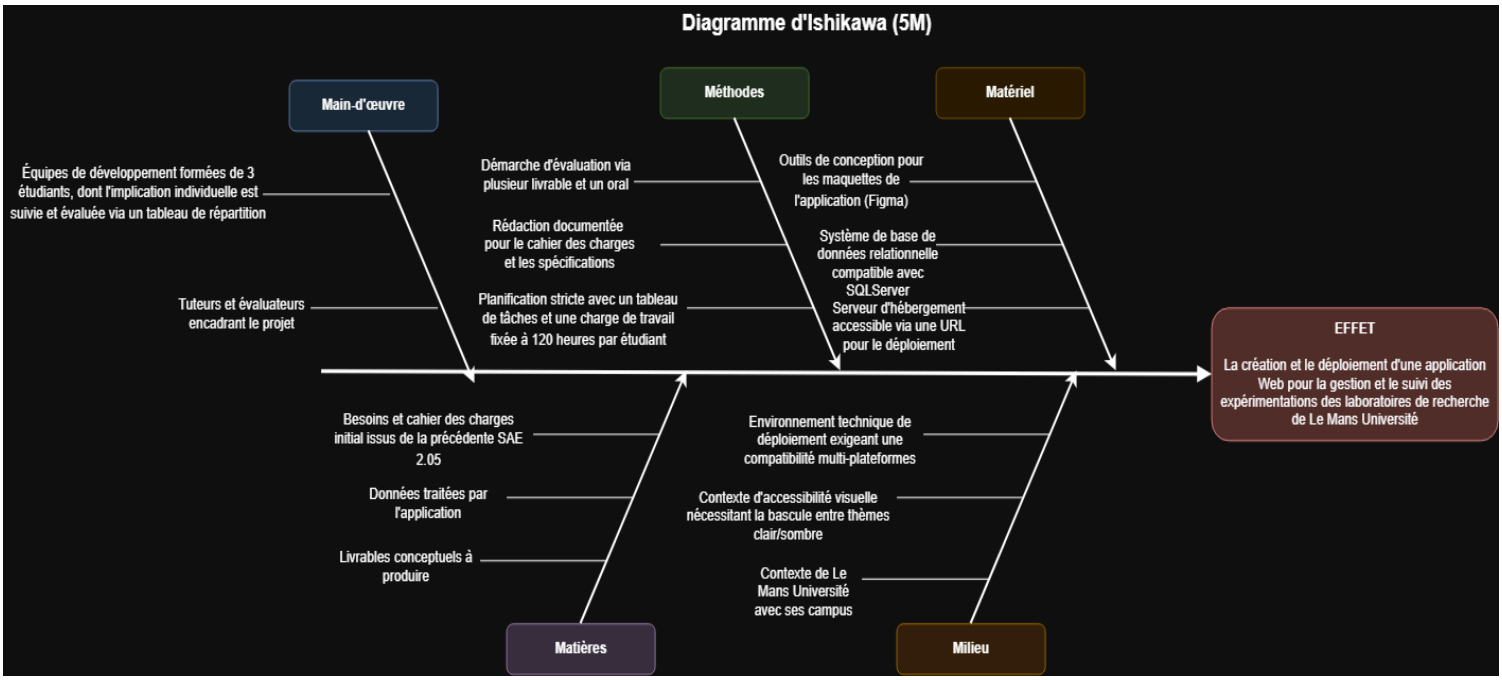


Figure 26. Diagramme d'Ishikawa (5M) appliqué au projet XPLab

- **Main-d'œuvre :** Équipe de développement resserrée de trois étudiants dont l'implication individuelle est suivie via un tableau de répartition ; encadrement assuré par les tuteurs et évaluateurs universitaires.
- **Méthodes :** Démarche d'évaluation rythmée par plusieurs livrables et une soutenance orale ; rédaction documentée du cahier des charges et des spécifications ; planification stricte avec une charge de travail plafonnée à 120 heures par étudiant.
- **Matériel :** Outils de conception visuelle pour les maquettes (Figma) ; système de gestion de base de données relationnelle compatible SQL Server / MySQL ; serveur d'hébergement accessible via URL publique pour le déploiement.

- **Matières :** Besoins et cahier des charges initial issus de la précédente SAE 2.05 ; volumétrie des données scientifiques traitées par l'application ; ensemble des livrables conceptuels à produire.
- **Milieu :** Environnement technique de déploiement exigeant une compatibilité multi-plateformes ; exigences strictes d'accessibilité visuelle imposant la bascule clair/sombre ; contexte institutionnel multi-campus de Le Mans Université.

6.6. Matrice et gestion des risques

La criticité de chaque risque identifié est calculée selon la formule standard :

*Criticité = Probabilité (1 à 3) * Impact (1 à 3)*

Les risques sont hiérarchisés en 3 niveaux : **Modérée** (1 à 4), **Élevée** (6) et **Critique** (9).

ID	Description du risque	Probabilité	Impact	Criticité (P x I)	Actions préventives et solutions de contournement
R1	Effet domino sur le planning (Retard global) (Presque toutes les tâches ont une marge totale et libre de 0, le chemin critique est maximal).	Forte (3)	Forte (3)	9 (Critique)	- Suivi d'avancement très régulier (réunions courtes type Daily). - Travailler en binôme sur les points bloquants pour accélérer. - Alerter le client/jury dès le premier décalage.
R2	Dépassement du temps/budget alloué (120H pour un périmètre allant de l'analyse client au déploiement est très ambitieux).	Forte (3)	Forte (3)	9 (Critique)	- Appliquer un Timeboxing strict (on s'arrête quand le temps est écoulé et on livre ce qui marche). - Réduire le périmètre fonctionnel (garder uniquement le MVP - Produit Minimum Viable) si retard détecté.
R3	Incompréhension des besoins initiaux (Tâches A à E très courtes, une erreur ici invalide tout le développement).	Moyenne (2)	Forte (3)	6 (Élevée)	- Faire valider formellement les maquettes Figma (E) et les spécifications (C) par le client avant de commencer à coder (Jalon G).
R4	Complexité technique et failles (Sécurité / RGAA) (Tâches O, V, W demandent une forte expertise et peuvent révéler des blocages).	Moyenne (2)	Forte (3)	6 (Élevée)	- Assigner les développeurs les plus expérimentés sur O, V et W. - Utiliser des bibliothèques logicielles standards et éprouvées plutôt que de recréer de zéro.
R5	Problèmes de déploiement de dernière minute (Tâche Y juste avant le rendu, risque de plantage serveur).	Moyenne (2)	Moyenne (2)	4 (Modérée)	- Mettre en place l'environnement (Tâche N) de manière robuste très tôt. - Faire des tests de déploiement à blanc bien avant la tâche Y.
R6	Déséquilibre de charge dans l'équipe de 3 (Si une personne est malade ou surchargée sur ses tâches spécifiques).	Faible (1)	Forte (3)	3 (Modérée)	- Polyvalence : s'assurer que chacun documente son code. - Redistribuer la charge dynamiquement selon l'avancement réel (grâce aux tâches en binôme/trinôme).

Figure 27. Matrice des risques

7. ANNEXES

Annexe 1 : QQOQCP

Qui	Les étudiants du département Informatique de l'IUT Laval, répartis en 13 groupes de 3. Les encadrants et évaluateurs du projet, identifiés par leurs initiales (BE, LO, SG, LH, OR, ED, YW). Le client est Le Mans Université, et les utilisateurs finaux de l'application sont catégorisés en six rôles (enseignant-chercheur, participant, gestionnaire/ingénieur, responsable d'équipe, directeur de laboratoire et administrateur).
Quoi	Le projet de la SAE S3.01 consiste à concevoir et développer une application web dédiée à la gestion et au suivi des expérimentations des laboratoires de recherche. Les travaux incluent la rédaction d'un dossier d'analyse (cahier des charges norme IEEE 830-1996), la conception d'une base de données, le codage, des tests (sécurité et accessibilité), et la rédaction d'un manuel utilisateur.
Où	Le projet est réalisé au sein de l'IUT Laval, composante de Le Mans Université. Le livrable technique est une application web hébergée et accessible via une URL. Elle doit fonctionner sur un navigateur web et être compatible avec tous les systèmes d'exploitation majeurs (Android, iOS, iPadOS, MacOS, Windows, Linux).
Quand	Le projet s'étend sur tout le semestre S3 de l'année universitaire 2026/2027, représentant une charge de travail de 120 heures par étudiant. Il démarre en semaine 39 (fin septembre 2026). Les livrables sont attendus à des dates précises : le dossier d'analyse le 2 octobre 2026, la base de données le 23 octobre 2026, et le code source final accompagné des soutenances en semaine 1 (début janvier 2027).

Comment	Le projet suit une démarche structurée incluant la modélisation des besoins, la réalisation de maquettes (via Figma), et la création d'un dictionnaire de données et d'un MCD. Le développement technique s'appuie sur une base de données relationnelle (SQLServer ou MySQL). Les étudiants doivent impérativement valider des contraintes strictes d'accessibilité (RGAA, navigation au clavier, tests avec lecteurs d'écran), de sécurité (prévention des injections SQL, failles XSS, conformité OWASP), et de protection des données (RGPD).
Pourquoi	Sur le plan métier, Le Mans Université a besoin de ce système pour remplacer des outils hétérogènes et peu intégrés, afin de centraliser l'information, d'assurer la traçabilité des données et d'améliorer la visibilité des expérimentations. Sur le plan pédagogique, ce projet grandeur nature permet aux étudiants de valider six compétences fondamentales, allant de la compréhension des besoins clients au déploiement réseau, en passant par le travail en équipe.

Annexe 2 : Questionnaire client

Qu'est-ce qui vous a donné envie d'avoir un tel site, y avait-t-il des soucis de gestion sur l'avancement des projets avant ?

La volonté d'avoir une application centralisant l'ensemble des informations relatives aux expérimentations. Auparavant, ces activités reposaient sur des outils hétérogènes limitant la centralisation, la traçabilité et la visibilité globale des expérimentations.

Une partie des données doit-elle être accessible au grand public ou l'accès est-il juste réservé aux membres identifiés (doit il y avoir un site vitrine) ?

Les données seront réservées aux membres identifiés, les utilisateurs devant se connecter via le système d'authentification unique de l'université. Il n'y aura donc aucun site vitrine.

En quel langage de programmation le site doit être fait ?

L'application web doit respecter les normes et standards du W3C. La persistance des données devra être assurée par l'intermédiaire d'une base de données compatible avec SQLServer ou MySQL.

Les équipes sont-elles familières à ce genre de site web ?

Oui car ce sont des informaticiens pour la plupart.

Un utilisateur peut-il combiner plusieurs rôles ?

Il existe des rôles bien définis à respecter : Enseignant-chercheur, Gestionnaire / Ingénieur, Participant, Responsable d'équipe, Directeur de laboratoire et Administrateur.

Y a-t-il des utilisateurs sans rôle qui peuvent consulter le site si oui quelle serait leur permission ?

Non, l'application nécessite une connexion via le système d'authentification unique pour attribuer les droits en fonction du profil.

Le site web nécessite-t-il une certaine charte graphique à respecter (IUT de Laval, palette de couleur rose en particulier) ?

L'application doit intégrer une interface centrée sur l'expérience utilisateur et proposer obligatoirement un mode thème sombre et un thème clair. De plus, les couleurs doivent être optimisées pour les malvoyants et les daltoniens mais il n’y a pas de charte graphique imposée.

Le Directeur du laboratoire a-t-il un rôle comparable à celui d'un administrateur ?

Non, le directeur de laboratoire supervise les expérimentations et consulte les statistiques. L'administrateur a un rôle technique : il gère les comptes utilisateurs, les rôles, les permissions et le paramétrage de l'application.

Le responsable de l'équipe de recherche peut-il enlever des membres à certains projets et changer de porteur de projet ?

Le responsable supervise l'état d'avancement des expérimentations de son équipe. C'est l'enseignant-chercheur (responsable de l'expérimentation) qui gère les inscriptions des participants et pilote ses propres expérimentations.

Le porteur de projet (enseignant-chercheur) peut-il supprimer des documents scientifiques et des livrables ?

Oui, l'enseignant-chercheur peut associer, gérer et modifier les ressources liées à son expérimentation (protocoles, questionnaires, fiches de consentement).

Pareil pour les membres du projet (participants), peuvent-ils supprimer les documents ou seulement les consulter ?

Les participants peuvent seulement consulter la liste des expérimentations, s'inscrire, remplir des questionnaires et accéder à leur historique. Ils ne peuvent pas supprimer de documents.

Est-ce qu'il y a différentes nationalités qui accèderont au site ? Si oui est il nécessaire de donner la possibilité de changer la langue du site ?

Oui, l'application doit impérativement être disponible en plusieurs langues afin de s'adapter à la diversité de la communauté universitaire.

Est-ce que le directeur de laboratoire peut également accéder à l'historique des projets ?

Oui, il peut consulter les expérimentations menées dans son laboratoire (état d'avancement, statistiques, rapports d'activité).

Toutes les informations sont-elles consultables par n'importe qui quel que soit son rôle ?

Non, l'accès aux données est restreint selon les rôles (permissions gérées par l'administrateur) et l'application doit strictement respecter le RGPD, notamment concernant le consentement et l'anonymisation des données.

Est-ce que les membres créent leurs identifiants seuls ou est-ce que l'administrateur doit leur créer un identifiant ?

Les utilisateurs se connectent via un système d'authentification unique utilisant les identifiants de l'université. L'administrateur gère la création, la modification et la suppression des comptes dans l'application.

Le site doit-il être accessible aux personnes en situation de handicaps (visuels, etc..) ?

Oui, l'application doit absolument respecter le Référentiel Général d'Amélioration de l'Accessibilité (RGAA). Elle doit être utilisable sans souris et testée avec divers lecteurs d'écran (NVDA, JAWS, VoiceOver).

Annexe 3 : Glossaire

La liste suivante présente la définition rigoureuse et vulgarisée des concepts métiers et acronymes techniques manipulés tout au long du document :

- **API REST** : Interface de programmation permettant au système de communiquer avec des plateformes externes, comme LimeSurvey.
- **CAS** : Protocole d'authentification sécurisé utilisé par le portail de connexion de l'université.
- **CERNI** : Comité d'éthique de la recherche de Le Mans Université, responsable de la charte éthique des expérimentations.
- **LAMP** : Architecture d'hébergement serveur regroupant Linux, Apache, MySQL et PHP.
- **LIUM** : Laboratoire d'Informatique de l'Université du Mans.
- **PDO** : Extension PHP sécurisée permettant au système d'interagir avec la base de données au travers de requêtes SQL préparées.
- **RBAC** : Contrôle d'accès basé sur les rôles (Role-Based Access Control), un système permettant de définir et d'attribuer des permissions spécifiques selon le profil de l'utilisateur.
- **RGAA** : Référentiel Général d'Amélioration de l'Accessibilité, un standard garantissant l'accès aux services numériques pour les personnes en situation de handicap.
- **RGPD** : Règlement Général sur la Protection des Données, cadre légal européen encadrant le traitement et la sécurisation des données personnelles.
- **SSO** : Système d'authentification unique (Single Sign-On) permettant aux utilisateurs de se connecter à l'application via leurs identifiants universitaires.
- **WCAG** : Web Content Accessibility Guidelines, normes internationales d'accessibilité des contenus web.
- **Administrateur** : Personne chargée de gérer techniquement et fonctionnellement l'application (comptes, rôles, paramétrage, sécurité).
- **Anonymisation** : Traitement irréversible des données personnelles d'un participant, qui empêche de l'identifier tout en conservant les données à des fins statistiques.
- **Architecture 3-tiers** : Organisation d'une application en trois couches indépendantes: présentation (front-end), logique métier (back-end) et données (base de données).
- **Authentification** : Procédure qui vérifie l'identité d'un utilisateur avant de lui donner accès à l'application.
- **Back-end** : Partie de l'application qui s'exécute côté serveur et applique les règles métier.
- **Base de données relationnelle** : Base qui organise les données en tables liées entre elles par des clés, interrogeable en SQL.

- **Cas d'utilisation** : Description d'une fonctionnalité du système du point de vue d'un acteur.
- **Consentement** : Accord formel et tracé donné par un participant avant sa prise part à une expérimentation.
- **Créneau** : Plage horaire précise durant laquelle se déroule une session d'expérimentation.
- **Diagramme de classes** : Schéma UML qui représente les classes de l'application et les relations entre elles.
- **Directeur de laboratoire** : Responsable d'un laboratoire de recherche.
- **Élévation de privilèges** : Attaque ou faille permettant d'obtenir des droits supérieurs à ceux de son rôle.
- **Enseignant-chercheur** : Responsable scientifique d'une ou plusieurs expérimentations.
- **Exigence fonctionnelle (EXF)** : Fonctionnalité que le système doit offrir.
- **Exigence non fonctionnelle (EXNF)** : Contrainte de qualité que le système doit respecter.
- **Expérimentation** : Étude scientifique organisée, encadrée par un protocole, impliquant des participants.
- **Force brute** : Attaque testant de nombreuses combinaisons d'identifiants/mots de passe.
- **Front-end** : Partie de l'application affichée dans le navigateur de l'utilisateur.
- **Gestionnaire / Ingénieur de laboratoire** : Personne qui assure le soutien technique des expérimentations.
- **Graphe de navigation** : Schéma montrant les écrans de l'application et les chemins entre eux.
- **IEEE 830-1996** : Norme qui définit la structure recommandée d'un cahier des charges.
- **IHM** : Interface Homme-Machine.
- **Injection SQL** : Attaque qui insère du code SQL malveillant dans un champ de saisie.
- **Inscription** : Demande d'un participant pour prendre part à une expérimentation.
- **Jour-homme (jh)** : Unité de charge de travail correspondant à une personne travaillant une journée.
- **Journal d'activité (logs)** : Enregistrement horodaté des actions des utilisateurs.
- **LimeSurvey** : Outil externe de création et de diffusion de questionnaires en ligne.
- **Maquette (Figma)** : Représentation visuelle d'un écran de l'application.
- **MCD** : Modèle Conceptuel de Données.
- **Modèle d'expérimentation** : Expérimentation type qu'un enseignant-chercheur peut dupliquer.
- **Participant** : Personne volontaire prenant part à une ou plusieurs expérimentations.
- **Questionnaire** : Ensemble de questions auxquelles un participant répond.
- **Requête préparée** : Requête SQL protégeant contre les injections SQL.
- **Responsable d'équipe de recherche** : Personne qui supervise les expérimentations de son équipe.

- **Responsive** : Interface qui s'adapte automatiquement à la taille de l'écran.
- **Ressource** : Salle, équipement, matériel ou document associé aux expérimentations.
- **Rétribution** : Compensation accordée à un participant en échange de sa participation.
- **SQL** : Langage standard pour interroger et modifier une base de données relationnelle.
- **Thème clair / sombre** : Deux jeux de couleurs de l'interface.
- **W3C** : Organisme qui définit les standards du web.
- **XSS** : Faille permettant d'injecter un script malveillant dans une page web.